



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA.**



SISTEMA DE PRÉSTAMOS DE LIBROS

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PROYECTO INTEGRADOR I

INTEGRANTES: EQUIPO 4

CHRISTIAN JARED SANTIAGO HERNÁNDEZ	20251060
CARLOS DANIEL ALONSO HERNÁNDEZ	20251048
HECTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	20251040
ADRIANA BRISEYDA MARTÍNEZ CABAÑUELAS	20251004

GRADO: 3 GRUPO: 'A'

DOCENTE:

MSI. YUCELS ANAI DEL CARMEN MORALES

HUEJUTLA, HGO

AGOSTO 2026

SISTEMA DE PRÉSTAMOS DE LIBROS (BIBLIODESK)

Trabajo presentado

Por

CHRISTIAN JARED SANTIAGO HERNÁNDEZ 20251060.

CARLOS DANIEL ALONSO HERNÁNDEZ 20251048.

HECTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 20251040.

ADRIANA BRISEYDA MARTÍNEZ CABAÑUELAS 20251004.

Ante la

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

COMO REQUISITO PARA PROYECTO INTEGRADOR

DOCENTES PARTICIPANTES:

MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan

MGA. Hermes Salazar Casanova

MTI. José De Jesús González Torres

MSI. Yucels Anai Del Carmen Morales

MATERIAS PARTICIPANTES:

Programación Orientada a Objetos

Tópicos de Calidad para el Diseño de S

Bases de Datos

Proyecto Integrador

AGOSTO 2026

Índice de contenido

Índice de contenido	3
I. INTRODUCCIÓN	17
II. ANTECEDENTES	19
2.1 Trabajos previos.....	19
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	21
3.1 Planteamiento de problema.....	21
3.2 Justificación	23
3.3 Objetivos	23
3.3.1 Objetivo general.....	23
3.3.2 Objetivos específicos	24
3.4 Metas	25
IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO	26
4.1 Fases	27
V. DESARROLLO DEL PROYECTO	28
5.1. Planificación	28
5.1.1 Resultados de la encuesta	28
5.1.2 Lista de Objetos y Datos.....	35
5.1.3 Requerimientos funcionales del proyecto.....	39
5.1.4 Requerimientos no funcionales.....	41
5.1.5 Modelo CANVAS	42
5.1.6 Historia de usuario	43
5.1.7 Diagrama de Gantt	79
5.2 Diseño	73
5.2.1 Diagrama Entidad Relación.....	73
5.2.2 Modelo relacional.....	74
5.2.3 Diccionario de datos	75
5.2.4 Bocetos.....	78
5.2.5 Wireframes	83
5.2.6 Mockups.....	101
5.2.7 Prototipos	118
5.2.8 Guía de estilo	132
5.2.9 Aplicación de la guía de estilo	168

5.3 Codificación	182
5.3.1 Script de base de datos	182
5.3.2 Catálogo 1: Libros	184
5.3.3 Catálogo 2: Autores	188
5.3.4 Catálogo 3: Categorías	192
5.3.5 Catálogo 1 con llave foránea: Ejemplares	196
5.3.6 catalogo 2 con llave foránea: Prestamos	200
5.3.7 consulta 1: categorías	205
5.3.8 consulta 2: prestamos	206
5.3.9 consulta 3: Autores.	207
5.4 Pruebas	208
5.4.1 Plan de pruebas.....	208
5.4.2 Pruebas unitarias (técnica grupo de expertos).....	270
Referencias	280

Índice de tablas

Tabla 1.Tabla de objetos y datos de la biblioteca	37
Tabla 2. Requerimiento funcional Usuario	39
Tabla 3.Requerimiento funcional Personal.....	39
Tabla 4. Requerimiento funcional Administrador	40
Tabla 5. Requerimientos no funcionales del sistema.....	41
Tabla6. Paleta de colores	134
Tabla7. Galería de iconos.....	139
Tabla 8. Especificaciones de la utilización de esta fuente Times New Roman....	146
Tabla 9. <i>Especificaciones de la utilización de esta fuente Arial.</i>	147
Tabla 10. <i>Especificaciones de la utilización de esta fuente Century Gothic.</i>	148
Tabla 11. Equipo y configuración.....	210
Tabla 12. Tipos de pruebas realizadas	212
Tabla 13. Casos de pruebas formativas	214
Tabla 14. Casos de pruebas sumativas.....	215
Tabla 15. Casos de pruebas de accesibilidad.....	216
Tabla 16. Resultados de los casos de pruebas formativas	218
Tabla 17. Resultados de los casos de prueba sumativas	219
Tabla 18. Resultados de los casos de pruebas de accesibilidad.....	220
Tabla 19. Hallazgos y recomendaciones de las pruebas formativas.....	221
Tabla 20. Hallazgos y recomendaciones de las pruebas sumativas.....	222
Tabla 21. Hallazgos y recomendaciones de las pruebas de accesibilidad	222
Tabla22. Técnicas de evaluación	224
Tabla 23. Protocolo general de pruebas formativas.....	226
Tabla 24. Caso de prueba Formativa de Think Aloud para registrar libros	227
Tabla 25. Caso de prueba Formativa de recorrido cognitivo para cambiar el estado de un libro	230

Tabla 26. Caso de prueba Formativa de evaluación heurística para registrar autores	233
Tabla 27. Caso de prueba Formativa moderada de tareas para cambiar el estado de un autor.....	236
Tabla 28. Protocolo general de pruebas sumativas.....	239
Tabla 29. Caso de prueba de usabilidad Sumativa formal.....	240
Tabla 30. Bitácora de resultados de la función Registrar categorías	242
Tabla 31. Caso de prueba Sumativa de rendimiento	243
Tabla 32. Bitácora de tiempo de la función Registrar ejemplares	245
Tabla 33. Caso de prueba Sumativa de cuestionario SUS.....	247
Tabla 34. Bitácora de resultados de la función Registrar un préstamo	249
Tabla 35. Cuestionario SUS de evaluación general de Bibliodesk	251
Tabla 36. Cuestionario SUS resultados	252
Tabla 37. Protocolo general de pruebas de accesibilidad	253
Tabla 38. Caso de prueba de Accesibilidad Contraste de color	254
Tabla 39. Caso de prueba de Accesibilidad ajuste de tamaño de pantalla	260
Tabla 40. Caso de prueba de Accesibilidad lectura por voz en inicio	263

Índice de figuras

Figura 4.1. Esquema del Proceso XP.....	26
Figura 5.1 <i>Resultado de la pregunta: 1</i>	28
Figura 5.2 <i>Resultado de la pregunta: 2</i>	29
Figura 5.3 <i>Resultado de la pregunta: 3</i>	29
Figura 5.4 <i>Resultado de la pregunta: 4</i>	30
Figura 5.5 <i>Resultado de la pregunta: 5</i>	30
Figura 5.6 <i>Resultado de la pregunta: 6</i>	31
Figura 5.7 <i>Resultado de la pregunta: 7</i>	31
Figura 5.8 <i>Resultado de la pregunta: 8</i>	32
Figura 5.9 <i>Resultado de la pregunta: 9</i>	32
Figura 5.10 <i>Resultado de la pregunta: 10</i>	33
Figura 5.11 <i>Resultado de la pregunta: 11</i>	33
Figura 5.12 <i>Resultado de la pregunta: 12</i>	34
Figura 5.13 <i>Resultado de la pregunta: 13</i>	34
Figura 5.14 <i>Modelo Canvas del Sistema de Préstamos de Libros</i>	42
Figura 5.15 <i>Diagrama E-R</i>	73
Figura 5.16. <i>Modelo relacional</i>	74
Figura 5.17 <i>Diccionario de datos Usuario</i>	75
Figura 5.18 <i>Diccionario de datos Libro</i>	75
Figura 5.19 <i>Diccionario de datos Autor</i>	75
Figura 5.20 <i>Diccionario de datos Ejemplar</i>	75
Figura 5.21 <i>Diccionario de datos Categoría</i>	76
Figura 5.22 <i>Diccionario de datos Libro Categoría</i>	76
Figura 5.23 <i>Diccionario de datos Préstamo</i>	76
Figura 5.24 <i>Diccionario de datos Devolución</i>	76
Figura 5.25 <i>Diccionario de datos Multa</i>	77
Figura 5.26 <i>Diccionario de datos Administrador</i>	77

Figura 5.27 <i>Diccionario de datos Editorial.....</i>	77
Figura 5.28 <i>Diccionario de datos Libro Autor</i>	77
Figura 5.29 <i>Boceto de login, menú, módulo de usuarios y libros</i>	78
Figura 5.30 <i>Bocetos de módulo de libros, autores y editoriales</i>	79
Figura 5.31 <i>Boceto de las pantallas del módulo de Editorial, Categoría, Ejemplares.....</i>	80
Figura 5.32 <i>Boceto de las pantallas del módulo de ejemplar y préstamo.....</i>	81
Figura 5.33 <i>Boceto de las pantallas del módulo devolución, reportes y cerrar sesión.....</i>	82
Figura 5.34 <i>Wireframe pantalla de “ingreso al sistema”</i>	83
Figura 5.35 <i>Wireframes módulo de usuarios de administrador</i>	84
Figura 5.36 <i>Wireframes módulo de usuarios de administrador</i>	84
Figura 5.37 <i>Wireframes módulo de usuarios de bibliotecario.....</i>	85
Figura 5.38 <i>Wireframes módulo de libros de administrador.....</i>	85
Figura 5.39 <i>Wireframes módulo de libros de administrador.....</i>	86
Figura 5.40 <i>Wireframes módulo de libros de administrador.....</i>	86
Figura 5.41 <i>Wireframes módulo de libros de bibliotecario.....</i>	87
Figura 5.42 <i>Wireframes módulo de autores de administrador</i>	87
Figura 5.43 <i>Wireframes módulo de autores de administrador</i>	88
Figura 5.44 <i>Wireframes módulo de autores de bibliotecario.</i>	88
Figura 5.45 <i>Wireframes módulo de autores de bibliotecario</i>	89
Figura 5.46 <i>Wireframes módulo de editoriales de administrador</i>	89
Figura 5.47 <i>Wireframes módulo de editoriales del sistema</i>	90
Figura 5.48 <i>Wireframes módulo de editoriales del bibliotecario</i>	90
Figura 5.49 <i>Wireframes módulo de editoriales del bibliotecario.....</i>	91
Figura 5.50 <i>Wireframes módulo de categorías del administrador.....</i>	91
Figura 5.51 <i>Wireframes módulo de categorías del administrador.....</i>	92
Figura 5.52 <i>Wireframes módulo de categorías del bibliotecario.....</i>	92
Figura 5.53 <i>Wireframes módulo de categorías del bibliotecario.</i>	93

Figura 5.54	<i>Wireframes módulo de ejemplares del administrador</i>	93
Figura 5.55	<i>Wireframes módulo de ejemplares del administrador</i>	94
Figura 5.56	<i>Wireframes módulo de ejemplares del bibliotecario</i>	94
Figura 5.57	<i>Wireframes módulo de ejemplares del bibliotecario</i>	95
Figura 5.58	<i>Wireframes módulo de préstamos del administrador</i>	95
Figura 5.59	<i>Wireframes módulo de préstamos del administrador</i>	96
Figura 5.60	<i>Wireframes módulo de préstamo del bibliotecario</i>	96
Figura 5.61	<i>Wireframes módulo de préstamos del bibliotecario</i>	97
Figura 5.62	<i>Wireframes módulo devoluciones del administrador</i>	97
Figura 5.63	<i>Wireframes módulo devoluciones del administrador</i>	98
Figura 5.64	<i>Wireframes módulo devoluciones del bibliotecario</i>	98
Figura 5.65	<i>Wireframes módulo devoluciones del bibliotecario</i>	99
Figura 5.66	<i>Wireframes módulo de reportes del administrador</i>	99
Figura 5.67	<i>Wireframes módulo de cerrar sesión</i>	100
Figura 5.68	<i>Mockup pantalla (Ingreso al sistema)</i>	101
Figura 5.69	<i>Mockups, módulo de usuarios del Administrador</i>	102
Figura 5.70	<i>Mockups, módulo de usuarios del Administrador</i>	102
Figura 5.71	<i>Mockups, módulo de libros del Administrador</i>	103
Figura 5.72	<i>Mockups, módulo de libros del Administrador</i>	103
Figura 5.73	<i>Mockups, módulo de libros del bibliotecario</i>	104
Figura 5.74	<i>Mockups, módulo de libros del bibliotecario</i>	104
Figura 5.75	<i>Mockups, módulo de autores del Administrador</i>	105
Figura 5.76	<i>Mockups, módulo de autores del bibliotecario</i>	105
Figura 5.77	<i>Mockups, módulo de autores del bibliotecario</i>	106
Figura 5.78	<i>Mockups, módulo de editoriales del Administrador</i>	106
Figura 5.79	<i>Mockups, módulo de editoriales del Administrador</i>	107
Figura 5.80	<i>Mockups, módulo de editoriales del bibliotecario</i>	107
Figura 5.81	<i>Mockups, módulo de editoriales del bibliotecario</i>	108
Figura 5.82	<i>Mockups, módulo de categorías del Administrador</i>	108

Figura 5.83 Mockups, módulo categorías del Administrador	109
Figura 5.84 Mockups, módulo de categorías del bibliotecario	109
Figura 5.85 Mockups, módulo categorías del bibliotecario	110
Figura 5.86 Mockups, módulo de ejemplares del Administrador	110
Figura 5.87 Mockups, módulo de ejemplares del Administrador	111
Figura 5.88 Mockups, módulo de ejemplares del bibliotecario	111
Figura 5.89 Mockups, módulo de ejemplares del bibliotecario	112
Figura 5.90 Mockups, módulo de préstamos del Administrador	112
Figura 5.91 Mockups, módulo de préstamos del Administrador	113
Figura 5.92 Mockups, módulo de préstamos del bibliotecario	113
Figura 5.93 Mockups, módulo de préstamos del bibliotecario	114
Figura 5.94 Mockups, módulo devoluciones del Administrador	114
Figura 5.95 Mockups, módulo de devoluciones del Administrador	115
Figura 5.96 Mockups, módulo devoluciones del bibliotecario	115
Figura 5.97 Mockups, módulo devoluciones del bibliotecario	116
Figura 5.98 Mockups, módulo de reporte del Administrador	116
Figura 5.99 Mockups, módulo de cerrar sesión	117
Figura 5.100 Prototipo, login	118
Figura 5.101 Prototipo, módulo Libro con usuario Administrador	118
Figura 5.102 Prototipo, módulo Libro con usuario Administrador	119
Figura 5.103 Prototipo, módulo Autor con usuario Administrador	119
Figura 5.104 Prototipo, módulo Autor con usuario Administrador con función	120
Figura 5.105 Prototipo, módulo categoría con usuario Administrador	120
Figura 5.106 Prototipo, módulo categoría con usuario Administrador con función	121
Figura 5.107 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Administrador	121
Figura 5.108 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Administrador con función de cambiar estado	122
Figura 5.109 Prototipo, módulo préstamos con usuario Administrador	122

Figura 5.110 Prototipo, módulo préstamos con usuario Administrador con función de consultar historial de préstamo	123
Figura 5.111 Prototipo, módulo reportes con usuario Administrador.....	123
Figura 5.112 Prototipo, cerrar sesión	124
Figura 5.113 Prototipo, módulo Libros con usuario Bibliotecario.....	124
Figura 5.114 Prototipo, módulo Libros con usuario Bibliotecario con función agregar.....	125
Figura 5.115 Prototipo, módulo Libros con usuario Bibliotecario con función editar	125
Figura 5.116 Prototipo, módulo Autores con usuario Bibliotecario.....	126
Figura 5.117 Prototipo, módulo Autores con usuario Bibliotecario con función agregar.....	126
Figura 5.118 Prototipo, módulo Autores con usuario Bibliotecario con función editar	127
Figura 5.119 Prototipo, módulo categorías con usuario Bibliotecario	127
Figura 5.120 Prototipo, módulo categorías con usuario Bibliotecario con función agregar.....	128
Figura 5.121 Prototipo, módulo categorías con usuario Bibliotecario con función editar	128
Figura 5.122 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Bibliotecario.....	129
Figura 5.123 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Bibliotecario con función agregar.....	129
Figura 5.124 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Bibliotecario con función editar	130
Figura 5.125 Prototipo, módulo préstamos con usuario Bibliotecario.....	130
Figura 5.126 Prototipo, módulo préstamos con usuario Bibliotecario con función registrar.....	131
Figura 5.127 Prototipo, cerrar sesión	131
Figura 5.128 Comparativa de iconos.....	138
Figura 5.129 Panel de la pantalla de inicio	141
Figura 5.130 Panel de pantalla principal.....	142

Figura 5.131	<i>Menú de navegación.....</i>	143
Figura 5.132	<i>Imagen de inicio de sesión</i>	144
Figura 5.133	<i>Imagen de pantalla principal</i>	145
Figura 5.134	<i>Cajas de texto de inicio de sesión</i>	149
Figura 5.135	<i>Cajas de texto de cambiar estado</i>	150
Figura 5.136	<i>Cajas de texto de búsqueda</i>	150
Figura 5.137	<i>Cajas de texto para más información</i>	151
Figura 5.138	<i>Cajas de texto para ejemplares, autores, editoriales, categoría</i>	151
Figura 5.139	<i>Cajas de texto de selección para login</i>	152
Figura 5.140	<i>Cajas de selección para registros</i>	152
Figura 5.141	<i>Cajas de texto de selección para cambios de estado</i>	153
Figura 5.142	<i>Cajas de texto de selección de fechas</i>	153
Figura 5.143	<i>Pantalla de inicio</i>	154
Figura 5.144	<i>Formulario para consultas.....</i>	155
Figura 5.145	<i>Formulario de ingresos de datos</i>	156
Figura 5.146	<i>Formulario de registros bibliográficos.....</i>	157
Figura 5.147	<i>Formulario para devolución y préstamos.....</i>	158
Figura 5.148	<i>Formulario de reportes</i>	159
Figura 5.149	<i>Botones Principales.....</i>	160
Figura 5.150	<i>Botones con icono</i>	161
Figura 5.151	<i>Botones de navegación.....</i>	161
Figura 5.152	<i>Registros</i>	162
Figura 5.153	<i>Accesibilidades para la pantalla de inicio de sesión</i>	163
Figura 5.154	<i>Accesibilidad para las pantallas principales</i>	164
Figura 5.155	<i>Diagrama del modelo de navegación que realiza el usuario</i>	165
Figura 5.156	<i>Diagrama ilustrativo</i>	167
Figura 5.157	<i>Aplicación del login.....</i>	168
Figura 5.158	<i>Aplicación módulo Libro con usuario Administrador</i>	168
Figura 5.159	<i>Aplicación módulo Libro con usuario Administrador</i>	169

Figura 5.160	<i>Aplicación módulo Autor con usuario Administrador</i>	<i>169</i>
Figura 5.161	<i>Aplicación módulo Autor con usuario Administrador con función</i>	<i>170</i>
Figura 5.162	<i>Aplicación módulo categoría con usuario Administrador</i>	<i>170</i>
Figura 5.163	<i>Aplicación, módulo categoría con usuario Administrador con función</i>	<i>171</i>
Figura 5.164	<i>Aplicación módulo ejemplar con usuario Administrador</i>	<i>171</i>
Figura 5.165	<i>Aplicación módulo ejemplar con usuario Administrador con función de cambiar estado</i>	<i>172</i>
Figura 5.166	<i>Aplicación módulo préstamos con usuario Administrador</i>	<i>172</i>
Figura 5.167	<i>Aplicación módulo préstamos con usuario Administrador con función de consultar historial de préstamo</i>	<i>173</i>
Figura 5.168	<i>Aplicación, módulo reportes con usuario Administrador</i>	<i>173</i>
Figura 5.169	<i>Aplicación cerrar sesión</i>	<i>174</i>
Figura 5.170	<i>Aplicación módulo Libros con usuario Bibliotecario</i>	<i>174</i>
Figura 5.171	<i>Aplicación, módulo Libros con usuario Bibliotecario con función agregar</i>	<i>175</i>
Figura 5.172	<i>Aplicación módulo Libros con usuario Bibliotecario con función editar</i>	<i>175</i>
Figura 5.173	<i>Aplicación módulo Autores con usuario Bibliotecario</i>	<i>176</i>
Figura 5.174	<i>Aplicación módulo Autores con usuario Bibliotecario con función agregar</i>	<i>176</i>
Figura 5.175	<i>Aplicación módulo Autores con usuario Bibliotecario con función editar</i>	<i>177</i>
Figura 5.176	<i>Aplicación módulo categorías con usuario Bibliotecario</i>	<i>177</i>
Figura 5.177	<i>Aplicación módulo categorías con usuario Bibliotecario con función agregar</i>	<i>178</i>
Figura 5.178	<i>Aplicación módulo categorías con usuario Bibliotecario con función editar</i>	<i>178</i>
Figura 5.179	<i>Aplicación módulo ejemplar con usuario Bibliotecario</i>	<i>179</i>
Figura 5.180	<i>Aplicación módulo ejemplares con usuario Bibliotecario con función agregar</i>	<i>179</i>

Figura 5.181 <i>Aplicación módulo ejemplares con usuario Bibliotecario con función editar</i>	180
Figura 5.182 <i>Aplicación módulo préstamos con usuario Bibliotecario</i>	180
Figura 5.183 <i>Aplicación módulo préstamos con usuario Bibliotecario con función registrar.....</i>	181
Figura 5.184 <i>Aplicación cerrar sesión</i>	181
Figura 5.185 <i>Script de bases de datos</i>	182
Figura 5.186 <i>Módulo de libro del administrador</i>	184
Figura 5.187 <i>Cambiar estado del libro.....</i>	185
Figura 5.188 <i>Módulo de libros del bibliotecario.</i>	186
Figura 5.189 <i>Registro de un libro</i>	187
Figura 5.190 <i>Módulo de autores del administrador.....</i>	188
Figura 5.191 <i>Cambiar estado del autor.....</i>	189
Figura 5.192 <i>Módulo de autores del bibliotecario.....</i>	190
Figura 5.193 <i>Registro de un autor</i>	191
Figura 5.194 <i>Módulo de categorías del administrador.</i>	192
Figura 5.195 <i>Cambiar estado de la categoría.....</i>	193
Figura 5.196 <i>Módulo de categorías del bibliotecario.</i>	194
Figura 5. 197 <i>Registro de una categoría</i>	195
Figura 5.198 <i>Módulo de ejemplares del administrador.....</i>	196
Figura 5.199 <i>Cambiar estado del ejemplar.....</i>	197
Figura 5.200 <i>Módulo de ejemplares del bibliotecario.....</i>	198
Figura 5.201 <i>Registro de un ejemplar.....</i>	199
Figura 5.202 <i>Módulo de préstamos del administrador.</i>	200
Figura 5.203 <i>Historial de préstamos</i>	201
Figura 5.204 <i>Módulo de préstamos del bibliotecario</i>	202
Figura 5.205 <i>Registrar préstamo.....</i>	203
Figura 5.206 <i>Reporte de préstamos por categoría.</i>	205
Figura 5.207 <i>Reporte de préstamos.</i>	206

Figura 5.208 Reporte de préstamos por autor.....	207
Figura 5.209. Aplicación de la técnica Think Aloud durante el registro de un libro	228
Figura 5.210. Aplicación de la técnica de Think Aloud	229
Figura 5.211 Aplicación del recorrido cognitivo durante intento de cambio de edo.	231
Figura 5.212 Aplicación del recorrido cognitivo.....	232
Figura 5.213 Aplicación de ev heurística en Agregar Autor	234
Figura 5.214 Aplicación de ev heurística	235
Figura 5.215 Aplicación de la prueba moderada de tareas para cambiar edo. de un autor.....	237
Figura 5.216 Aplicación de la prueba moderada de tareas para edo. de un autor	238
Figura 5.217 Formulario utilizado para registrar una categoría	242
Figura 5.218 Medición del tiempo durante el registro de ejemplar	246
Figura 5.219 Formulario registrar un ejemplar.....	246
Figura 5.220 Pantalla Login en su presentación normal	255
Figura 5.222 Pantalla Login en modo contraste activado	256
Figura 5.223 Texto oscuro y fondo blanco	257
Figura 5.224 Botones azules y letras blancas	258
Figura 5.225 Color vino y el fondo blanco	259
Figura 5.226 Pantalla inicio con ampliación activa.....	261
Figura 5.227 Pantalla inicio con disminución activada.....	262
Figura 5.228 Pantalla inicio del sistema con lector de voz	264

SISTEMA DE PRESTAMOS DE LIBROS (BIBLIODESK)

RESUMEN

Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar BIBLIODESK, una aplicación orientada a préstamos de libros mediante un sistema de escritorio con base de datos para optimizar la gestión de usuarios, libros, prestamos, devoluciones y consultas que fortalezcan la calidad de los servicios brindados a los usuarios.

Las Tecnologías de la información son clave importante para modernizar los servicios públicos al automatizar tareas manuales y reducir errores. (Ávila Barrios, 2014).

El proyecto se desarrolló en base a la metodología XP (Programación Extrema), (Pressman, 2010). Esta metodología fue fundamental porque permitió adaptar el software rápidamente a las necesidades reales del usuario y asegurar entregas que funcionen mediante un trabajo colaborativo constante. El desarrollo se dividió de manera ordenada en sus cuatro fases principales: planeación, diseño, codificación y pruebas.

En esta etapa del proyecto se utilizaron las herramientas como Balsamiq para el diseño de wireframes, Canva para la creación del logotipo y los mockups, Fidias para el modelado, y XAMPP junto con SQLyog para la gestión de la base de datos, Visual Studio y GitHub para la codificación en trabajo colaborativo. Como resultado se obtuvo un sistema bibliotecario que permite controlar los préstamos de libros, llevando un control de registro de usuarios, libros, devoluciones, reduciendo las dificultades del manejo manual de los registros y favoreciendo una administración más organizada de la información.

Palabras clave: automatización, biblioteca, base de datos, gestión, software.

I. INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas a través de lenguajes de programación estructurada, programación orientada a objetos y de consulta (Prog. Orientada a Objetos, Bases de Datos), herramientas de desarrollo asistido de software, usabilidad y pruebas (Tópicos de Calidad para Diseño de Software), fundamentos de redes de área local, sistemas operativos, medidas de seguridad informática para contribuir a la eficiencia y productividad en diferentes contextos con un enfoque de impulso al desarrollo social, ambiental y de economía socialmente responsable.

Este documento se organiza en:

Antecedentes, se presentan los trabajos previos, donde se revisan diferentes fuentes de información que respaldan el desarrollo del sistema. Su importancia es sustentar la investigación con información teórica y datos existentes, dando como propósito justificar la propuesta del sistema Bibliodesk a base de la información base.

Planteamiento del problema, se presenta el análisis y la metodología del sistema, integrando el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, las metas y la metodología. Su importancia radica en establecer los elementos que fundamentan y guían el desarrollo del sistema, y su propósito es organizar el proceso mediante el cual se llevará a cabo el proyecto.

Metodología, se definen los requerimientos y la forma en que se desarrollará el proyecto. Su propósito es establecer cómo se llevará a cabo el sistema, y su importancia radica en asegurar que el desarrollo cumpla con las necesidades identificadas.

Desarrollo del proyecto, se demuestran las conclusiones del trabajo, donde se exponen los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. Su importancia radica en evaluar el alcance del proyecto, mientras que su propósito es cerrar el trabajo y determinar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Como resultado se obtuvo un sistema bibliotecario que permite controlar los préstamos de libros, llevando un control de registro de usuarios, libros, devoluciones, reduciendo las dificultades del manejo manual de los registros y favoreciendo una administración más organizada de la información.

II. ANTECEDENTES

2.1 Trabajos previos

La carrera de Tecnologías de la Información e Innovación Digital realiza proyectos integradores que contribuyan a la formación de los estudiantes y apliquen los saberes adquiridos al desarrollo del conocimiento y habilidad para aplicarlo en contextos prácticos y con función social.

Se consideraron las siguientes fuentes de información:

1. Módulo sobre Lectura 2025, Datos correspondientes al mes de junio **(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2025)**
2. El uso de las TICs en el entorno de la nueva gestión pública mexicana **(Ávila, 2024)**
3. Clasificación del software libre orientado a la automatización integral de bibliotecas según el nivel de complejidad **(Fernández, 2016)**
4. La tecnología de flujo de trabajo en el contexto de la biblioteca digital. **(Saorín & González, 2002)**
5. Bibliotecas universitarias y automatización: un panorama de la Ciudad de México. **(Arriola & Butrón, 2011)**
6. Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025: Reporte de Resultados y Comportamiento Lector **(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2025)**
7. Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA) **(Ministerio de Educación de Chile, 2020)**

8. Metodologías de desarrollo de software. **(Maida & Pacienza, 2015)**
9. Bibliotecas UNAM **(Universidad Nacional Autónoma de México, 2025)**
10. El desarrollo de recursos electrónicos de información especializada en la Dirección General de Bibliotecas **(Díaz, Godoy, & Zetter, 2016)**

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Planteamiento de problema

Según datos oficiales del (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2025), el 69.6% de los mexicanos que viven en zonas urbanas tiene el hábito de leer; sin embargo, las bibliotecas públicas todavía enfrentan serios problemas para operar en el día a día. El estudio señala que, al no contar con sistemas digitales o modernos, a las bibliotecas se les dificulta atraer a nuevos usuarios, especialmente a los jóvenes, quienes están acostumbrados a la rapidez de la tecnología. Por ello, crear un sistema informático para la gestión de préstamos no solo moderniza el servicio, sino que atiende una necesidad real identificada por las estadísticas para hacer estos espacios más útiles y atractivos.

Ante esta problemática el equipo de trabajo consulto fuentes primarias y secundarias para conocer cómo funciona el proceso de préstamos de libros, se acudió a la Biblioteca Pública Regional Lic. Benito Pablo Juárez García, ubicada en la ciudad de Huejutla Hidalgo, dentro de los hallazgos detectados, la problemática que se determino es que actualmente opera de forma manual; cuando un nuevo usuario llega se registra en una bitácora anotando: nombre completo, edad, escuela de procedencia, nivel académico, hora de entrada, hora de salida y firma; en cuanto al registro de libros nuevos se anotan en una libreta de inventario y se acomodan en los estantes por orden alfabético, pero si un libro se mueve de lugar, es muy difícil localizarlo. Para la inscripción de usuarios nuevos tienen que presentar su INE y comprobante de domicilio para que el personal le haga una credencial de la biblioteca.

Respecto a los préstamos de libros; los usuarios pueden llevarse de 3 a 4 libros por semana y el personal registra en una libreta el nombre de la persona, título, autor y tema del

libro, y se queda con una copia en papel de la credencial del usuario como garantía. En cuanto a devoluciones y sanciones al regresar el libro, se revisan los datos anotados en la libreta, si hay retraso, se le retira la credencial física al usuario y se le suspende el servicio hasta que devuelva el material.

Se detectó que esta situación genera retrasos en la búsqueda y consulta de información, incrementando el riesgo de pérdida o deterioro de los registros físicos y del material bibliográfico, ocasionando la duplicidad de datos y afectando los servicios de atención brindada a los usuarios.

3.2 Justificación

Según (Ávila Barrios, 2014), argumenta que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en herramientas fundamentales para la modernización de los servicios públicos, debido a su capacidad para optimizar procesos administrativos, mejorar la gestión de la información y fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Su implementación permite automatizar tareas que tradicionalmente se realizan de manera manual, reduciendo tiempos de respuesta, minimizando errores operativos y facilitando el acceso oportuno a la información.

En base a la problemática detectada, se propone el desarrollo de un sistema bibliotecario que permita controlar los préstamos de libros, llevando un control de registro de usuarios, libros, devoluciones, préstamos y generación de reportes, reduciendo las dificultades del manejo manual de los registros y favoreciendo una administración más organizada de la información.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo general

Desarrollar Bibliodesk, una aplicación orientada a préstamos de libros mediante un sistema de escritorio con base de datos para optimizar la gestión de usuarios, libros, préstamos, devoluciones y consultas que fortalezcan la calidad de los servicios brindados a los usuarios.

3.3.2 Objetivos específicos

- Recopilar información mediante encuestas y entrevistas para identificar los procesos que se llevan a cabo en una biblioteca.
- Diseñar la estructura, la base de datos y las interfaces para el sistema, mediante herramientas de modelado con el fin de organizar la información y establecer una guía para el desarrollo de la aplicación.
- Desarrollar los módulos y funcionalidades del sistema de gestión y préstamo de libros utilizando el lenguaje de programación C# y una base de datos SQL, para automatizar el proceso bibliotecario.
- Evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas unitarias que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos antes de su implementación.

3.4 Metas

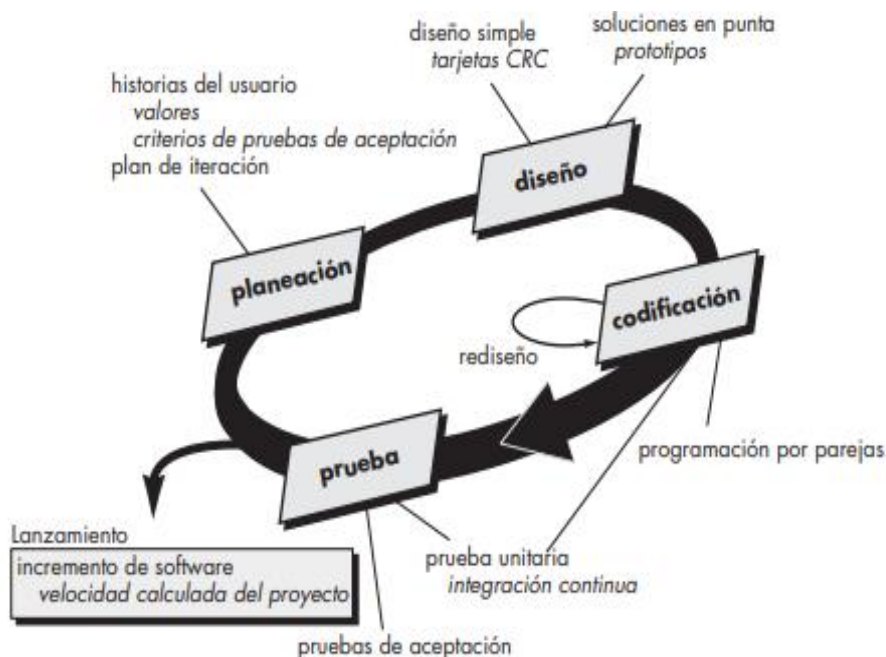
- Identificar requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario para obtener un listado de objetos y datos que ayudarán a la construcción de la estructura del modelo entidad-relación.
- Elaborar el modelo entidad-relación, los wireframes y los mockups que definen el diseño de la aplicación, sirviendo como base para la etapa de desarrollo.
- Implementar e integrar los módulos definidos en los requerimientos del sistema, asegurando su correcto funcionamiento y conexión con la base de datos.
- Ejecutar pruebas en cada uno de los módulos del sistema para verificar su correcto funcionamiento, detectando posibles errores de código mejorando la calidad y fiabilidad al realizar las correcciones.

IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

El Proceso XP (Programación Extrema)

Para el desarrollo del sistema de préstamos de libros Bibliodesk, se seleccionó la metodología de Programación Extrema (XP). Según (Presman, 2010), la programación extrema usa un enfoque orientado a objetos como paradigma preferido de desarrollo y engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurren en el contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y pruebas. Este proceso se caracteriza por ser iterativo, adaptable y centrado en la entrega de valor al cliente mediante incrementos de software.

Figura 4.1. Esquema del Proceso XP



Nota: El siguiente esquema ilustra el flujo de trabajo del proceso, donde cada actividad se interrelaciona para garantizar la calidad y la agilidad del desarrollo.

4.1 Fases

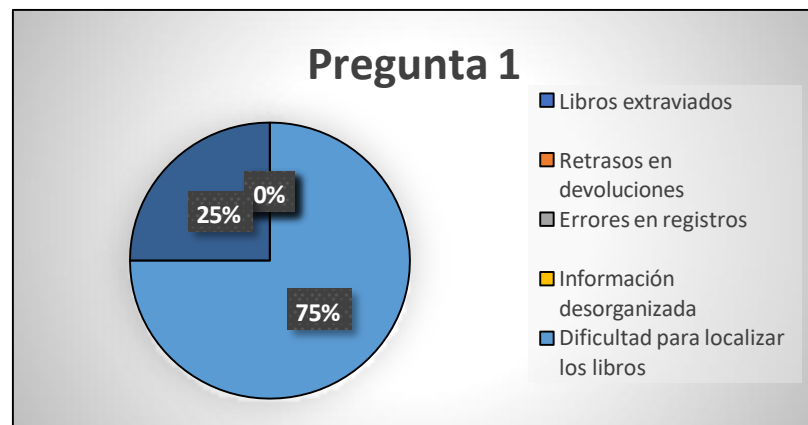
1. **Planeación (Juego de planeación):** Es la etapa inicial donde se recaban los requerimientos mediante la "escucha". Se generan historias de usuario descritas por el cliente, las cuales son priorizadas y estimadas por el equipo en semanas de desarrollo. Este proceso define el alcance del incremento de software y establece la velocidad del proyecto.
2. **Diseño:** Se rige por el principio MS (Mantenlo Sencillo). Se emplean tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaborador) para organizar la arquitectura orientada a objetos. Si surgen problemas complejos, se implementan "soluciones en punta" (prototipos). El diseño es un artefacto dinámico que se refina continuamente mediante el rediseño (refactorización) del código.
3. **Codificación:** Antes de programar, se desarrollan pruebas unitarias que definen los objetivos del código. Se destaca la práctica de programación por parejas, donde dos desarrolladores trabajan en la misma estación para asegurar la calidad en tiempo real, facilitando una integración continua del código.
4. **Pruebas:** El equipo implementa pruebas unitarias automatizadas que permiten una estrategia de regresión constante. Las pruebas de aceptación (o pruebas del cliente) validan que el sistema cumple con la funcionalidad requerida. Esta retroalimentación constante permite corregir problemas menores de manera inmediata antes de que se conviertan en fallas críticas.

V. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. Planificación

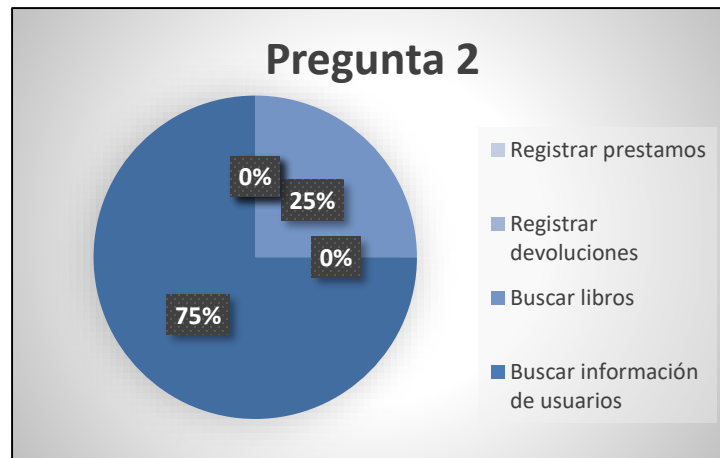
5.1.1 Resultados de la encuesta

Figura 5.1 Resultado de la pregunta: 1



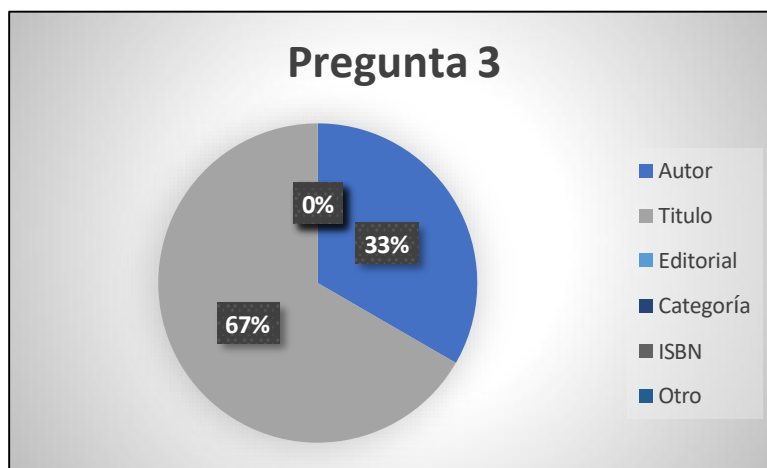
Nota: Esta figura ilustra las respuestas a la pregunta: ¿Qué problemas ocurren frecuentemente en la biblioteca?, por lo cual el 75% del personal encuestado indicó que tienen dificultad para localizar los libros, el 25% indicó que uno de los principales problemas es el deterioro de los libros, las otras opciones obtienen el 0%.

Figura 5.2 Resultado de la pregunta: 2



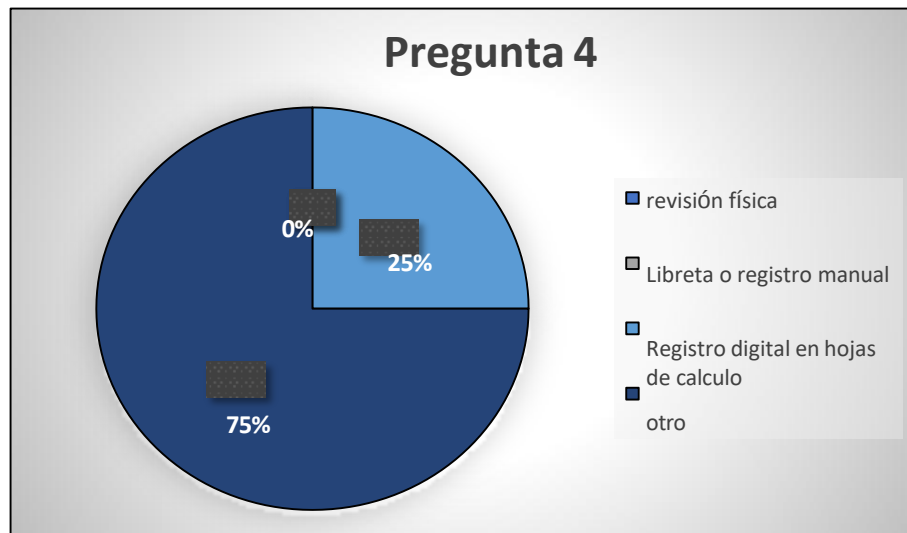
Nota: Esta figura ilustra las respuestas a la pregunta: ¿Qué actividades consideran más complejas en la biblioteca?, el 75% del personal encuestado indicó que lo son acomodar los libros, mientras que las otras opciones obtienen 0%.

Figura 5.3 Resultado de la pregunta: 3



Nota: Esta figura ilustra la respuesta a la pregunta: ¿Qué información registran de un libro?, el 67% del personal encuestado indica que es el título, el 33% dice que el autor, mientras que las otras opciones obtienen 0%.

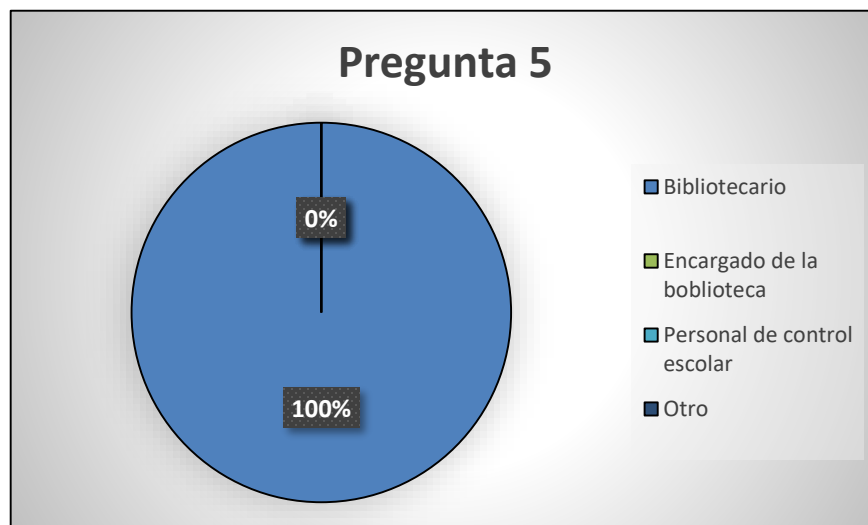
Figura 5.4 Resultado de la pregunta: 4



Nota: La figura representa las respuestas hacia la pregunta: ¿Cómo verifican si un libro está disponible?, el 75% del personal dice que, mediante la revisión física, el 25% por el registro digital en hojas de cálculo y las otras opciones se quedan en 0%.

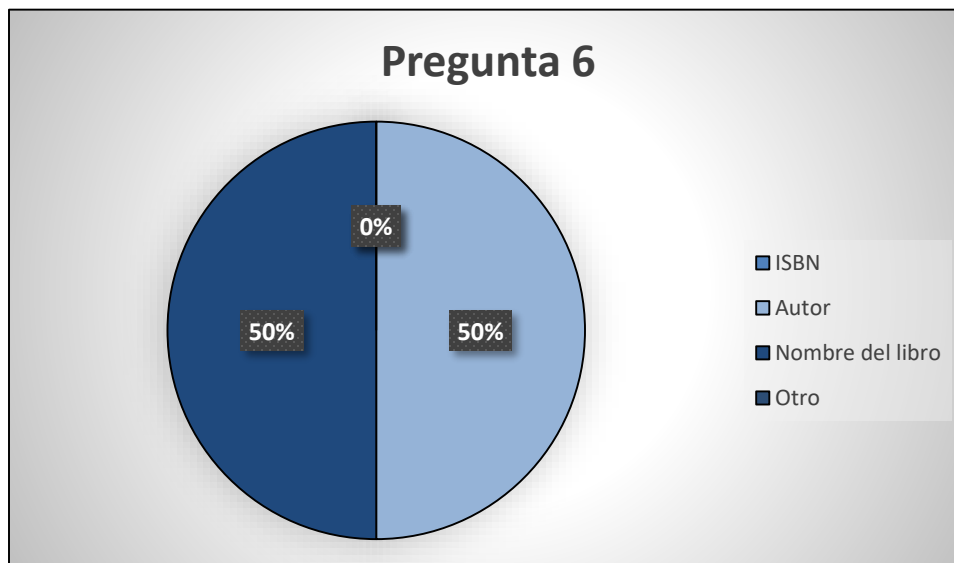
Figura 5.5 Resultado de la pregunta: 5

Nota: La figura representa la respuesta a: ¿Quiénes son los responsables de registrar los libros?,



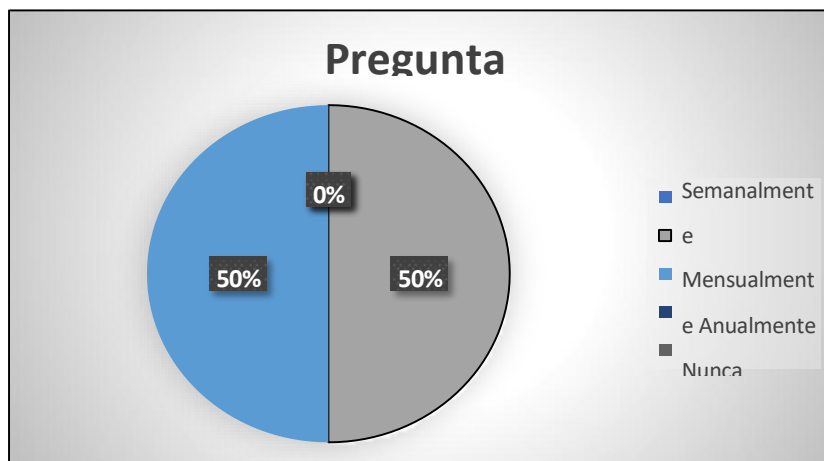
Nota: El 100% del personal concuerda que los responsables de registrar los libros es el bibliotecario.

Figura 5.6 Resultado de la pregunta: 6



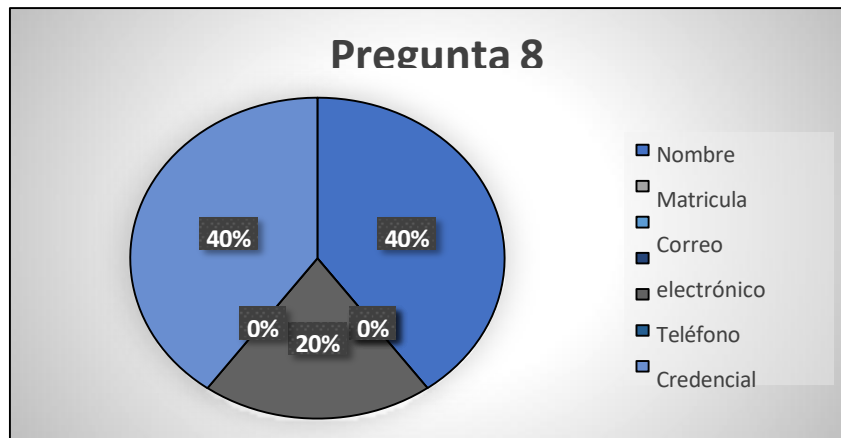
Nota: La figura representa la respuesta a: ¿Cómo identifican un libro?, el 50% del personal identifica a un libro mediante el nombre del libro. Y el otro 50% por el autor.

Figura 5.7 Resultado de la pregunta: 7



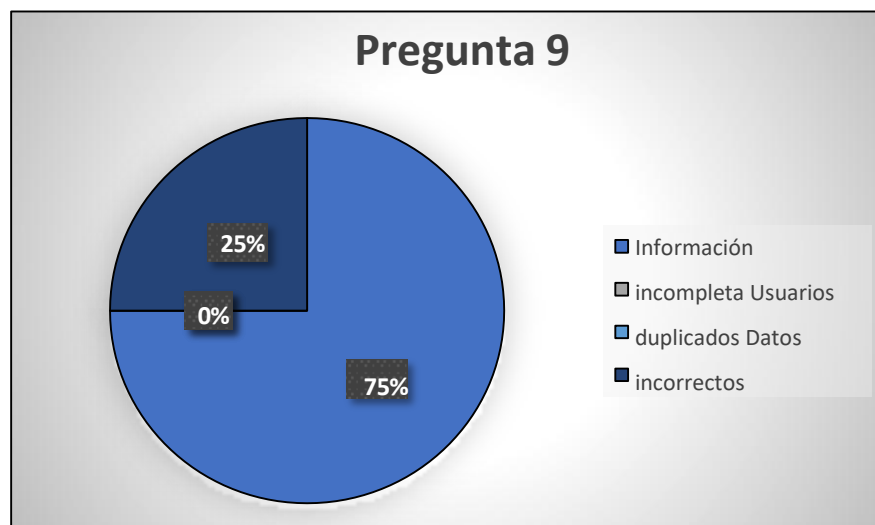
Nota: La figura ilustra la respuesta a: ¿Cada cuánto tiempo verifican si la cantidad de libros actuales son los que deberían tener?, el 50% del personal indica que anualmente y el otro 50% mensualmente.

Figura 5.8 Resultado de la pregunta: 8



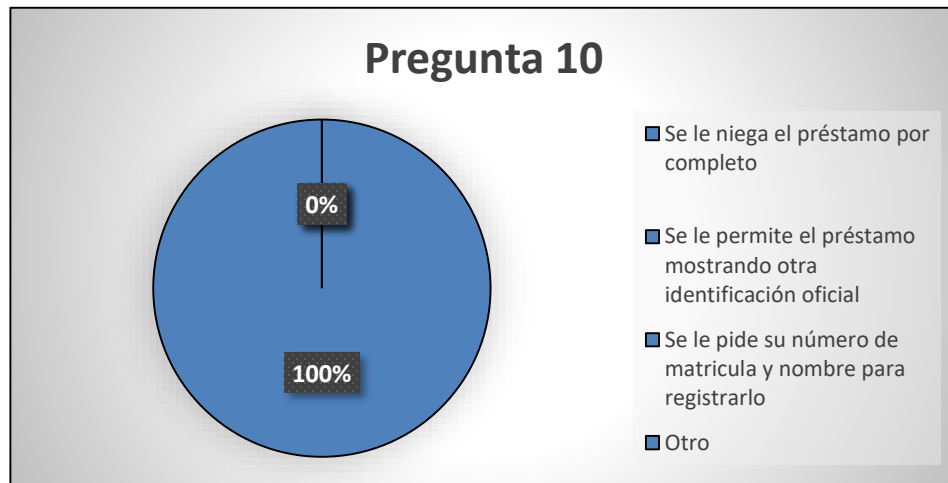
Nota: La figura ilustra las respuestas a: ¿Qué datos solicitan a los usuarios para el acceso a los libros?, el 40% del personal hace saber que son el nombre, el otro 40% otros datos, el 20% por la credencial y el resto en 0%.

Figura 5.9 Resultado de la pregunta: 9



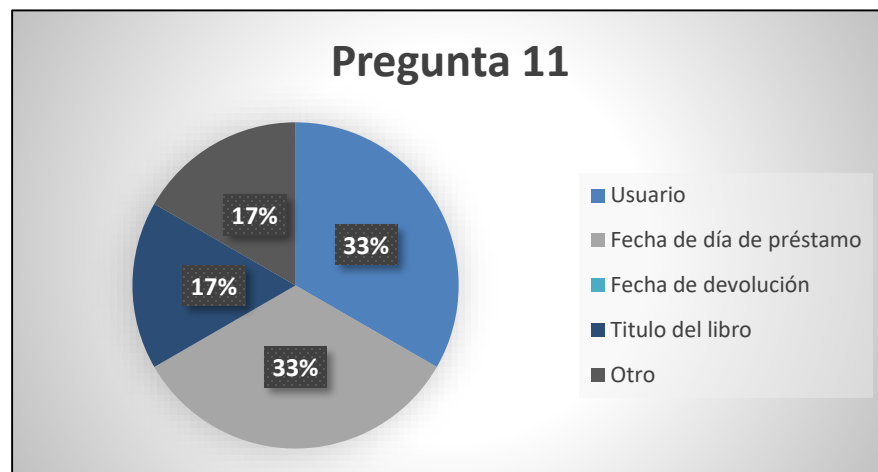
Nota: La figura demuestra las respuestas a: ¿Qué problemas ocurren con los usuarios registrados?, el 75% indica que son por información incompleta y el 25% por otros datos, el restante en 0%.

Figura 5.10 Resultado de la pregunta: 10



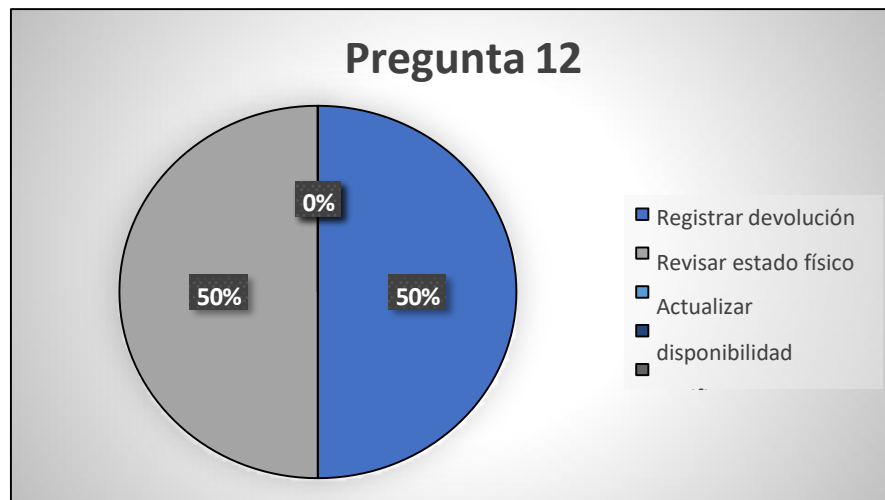
Nota: La figura alude a la respuesta: ¿Qué sucede si un usuario intenta pedir un libro, pero ya perdió a su credencial?, el 100% coincide que el préstamo se le permite si muestra otra identificación.

Figura 5.11 Resultado de la pregunta: 11



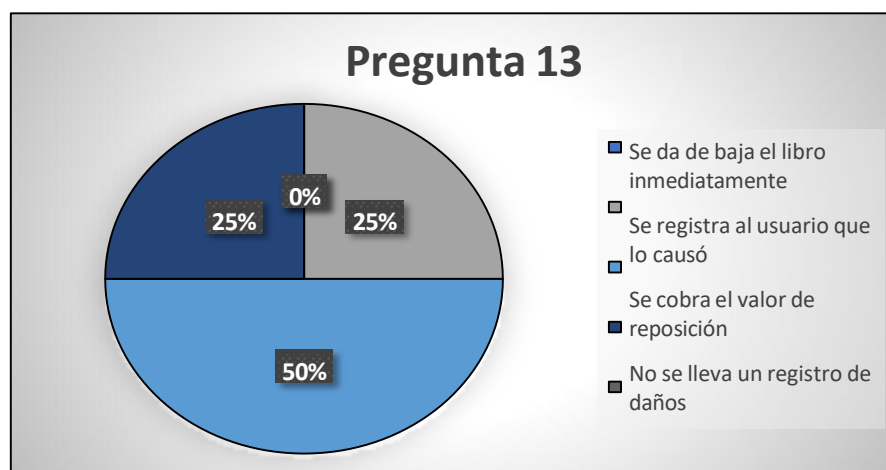
Nota: La figura demuestra las respuestas a la pregunta: ¿Qué información registran para el préstamo de un libro?, el 33% indica que el usuario es necesario para el préstamo de un libro. El otro 33% la fecha de día de préstamo, el 17% por título de libro, el otro 17% por otro tipo de información y los demás datos a 0%.

Figura 5.12 Resultado de la pregunta: 12



Nota: La figura ilustra las respuestas a: ¿Qué acciones se realizan al recibir la devolución de un libro?, 50% revisión de estado físico y 50% registrar devolución y los demás datos al 0%.

Figura 5.13 Resultado de la pregunta: 13



Nota: La figura muestra los resultados a: Al recibir un libro dañado, ¿Cómo se procede al registro actual?, el 50% dice que se procede mediante el cobro del valor de reposición, el 25% se da de baja al libro inmediatamente, el 25% otro, se registra al usuario que lo causó y los demás datos a 0%.

En la entrevista se recopiló la siguiente información, acerca de:

1. Libros: Se registra el título, idioma, ISBN, edición, editorial, fecha de publicación, cantidad de ejemplares y el autor.
2. Usuarios: Registra su nombre, otros datos y su credencial.
3. Prestamos: para poder realizar el préstamo solicitan la información del usuario, la fecha de día de préstamo, el título de libro y otro tipo de información.
4. Devoluciones: que al devolverse un libro se debe revisar el estado físico y registrar la devolución.

5.1.2 Lista de Objetos y Datos

1. Roles del sistema
 - Usuarios (alumnos y otras personas externas)
 - Consulta los libros
 - Solicita los préstamos de los libros
 - Hace devoluciones de libros
 - Personal
 - Registra los usuarios
 - Registra los libros
 - Autoriza los préstamos

- Registra devoluciones
- Consulta la disponibilidad de libros
- Actualiza las cantidades de ejemplares
- Genera credenciales para los socios

- Administrador
 - Gestiona los socios (da altas y bajas)
 - Gestiona los libros
 - Consulta el historial de préstamos de cada socio
 - Aplica sanciones por retrasos en devoluciones
 - Genera reportes

2. Relaciones entre roles y datos

- El usuario solicita un préstamo de algún libro
- El usuario hace la devolución de libros
- El personal registra los socios
- El personal registra los préstamos
- El préstamo contiene los libros e información del usuario
- El autor escribe gran variedad de libros
- El libro tiene ejemplares
- El libro puede tener varios autores

3. Lista de objetos y datos:

Tabla 1. Tabla de objetos y datos de la biblioteca

Usuario:	• Clave del usuario • Nombre • Apellido paterno • Apellido materno • Correo electrónico • Teléfono • Dirección • Identificación
Libro:	• Clave del libro • ISBN • Título • Autor • Edición • Editorial • Fecha de publicación • Idioma • Cantidad de ejemplares • Autores
Ejemplar:	• Clave del ejemplar • Clave del libro • Localización • Estado físico • Disponibilidad
Préstamo:	• Clave del préstamo • Clave del ejemplar • Fecha préstamo • Fecha de devolución • Estado (activo/retrasado/devuelto)
Categoría:	• Clave de categoría • Clave de libro • Nombre de categoría
Devolución:	• Clave de devolución • Clave de préstamo • Clave de ejemplar • Clave de usuario • Estado de libro • Observaciones

Administrador:	• Clave de administrador • Nombre • Apellido paterno • Apellido materno • Teléfono • Correo electrónico
Multas:	• Clave de multas • Clave de préstamo • Clave de usuario • Valor de reposición • Días de retraso • Fecha de sanción • Estado (pendiente/pagado/resuelto). • Cantidad de multa
Autor:	• Clave de autor • Nombre • Apellido paterno • Apellido materno • Nacionalidad • Fecha de nacimiento
Editorial:	• Clave de editorial • Nombre de la editorial • País • Ciudad • Correo electrónico

Nota: Se contempla el listado de todos los objetos y datos que participan en una biblioteca

5.1.3 Requerimientos funcionales del proyecto

Matriz de roles y requerimientos

Tabla 2. Requerimiento funcional Usuario

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-01	Funcional	Consultar el catálogo de libros disponibles	Usuario	Alta	Consultas
RF-02	Funcional	Solicitar el préstamo de libros en la biblioteca	Usuario	Alta	Préstamos
RF-03	Funcional	Solicitar la devolución del libro prestado	Usuario	Alta	Devoluciones

Nota: La tabla permite visualizar los roles y requerimientos para los usuarios

Tabla 3. Requerimiento funcional Personal

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-04	Funcional	Registra los datos de los usuarios (socios) en el sistema	Personal	Alta	Socios
RF-05	Funcional	Registrar nuevos libros en el catálogo bibliotecario	Personal	Alta	Libros
RF-06	Funcional	Autorizar y registrar los préstamos solicitados por los usuarios	Personal	Alta	Préstamos
RF-07	Funcional	Registrar las devoluciones de libros entregados por los usuarios	Personal	Alta	Devoluciones

RF-08	Funcional	Consultar la disponibilidad de los libros y sus ejemplares	Personal	Alta	Inventario
RF-09	Funcional	Actualizar las cantidades de ejemplares disponibles de un libro	Personal	Media	Inventario
RF-10	Funcional	Generar credenciales digitales o físicas para los socios registrados	Personal	Media	Usuarios

Nota: La tabla permite visualizar los roles y requerimientos para el personal

Tabla 4. Requerimiento funcional Administrador

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad	Módulo
RF-11	Funcional	Gestionar socios (dar de alta y baja definitiva a usuarios)	Administrador	Alta	Usuarios
RF-12	Funcional	Gestionar libros (modificar o dar de baja registros del catálogo)	Administrador	Alta	Libros
RF-13	Funcional	Consultar el historial completo de préstamos realizados por cada usuario	Administrador	Media	Historial
RF-14	Funcional	Aplicar y registrar sanciones/multas por retrasos en las devoluciones de libros	Administrador	Alta	Multas
RF-15	Funcional	Generar reportes generales del estado en el que opera la biblioteca	Administrador	Alta	Reportes

Nota: La tabla permite visualizar los roles y requerimientos para el administrador

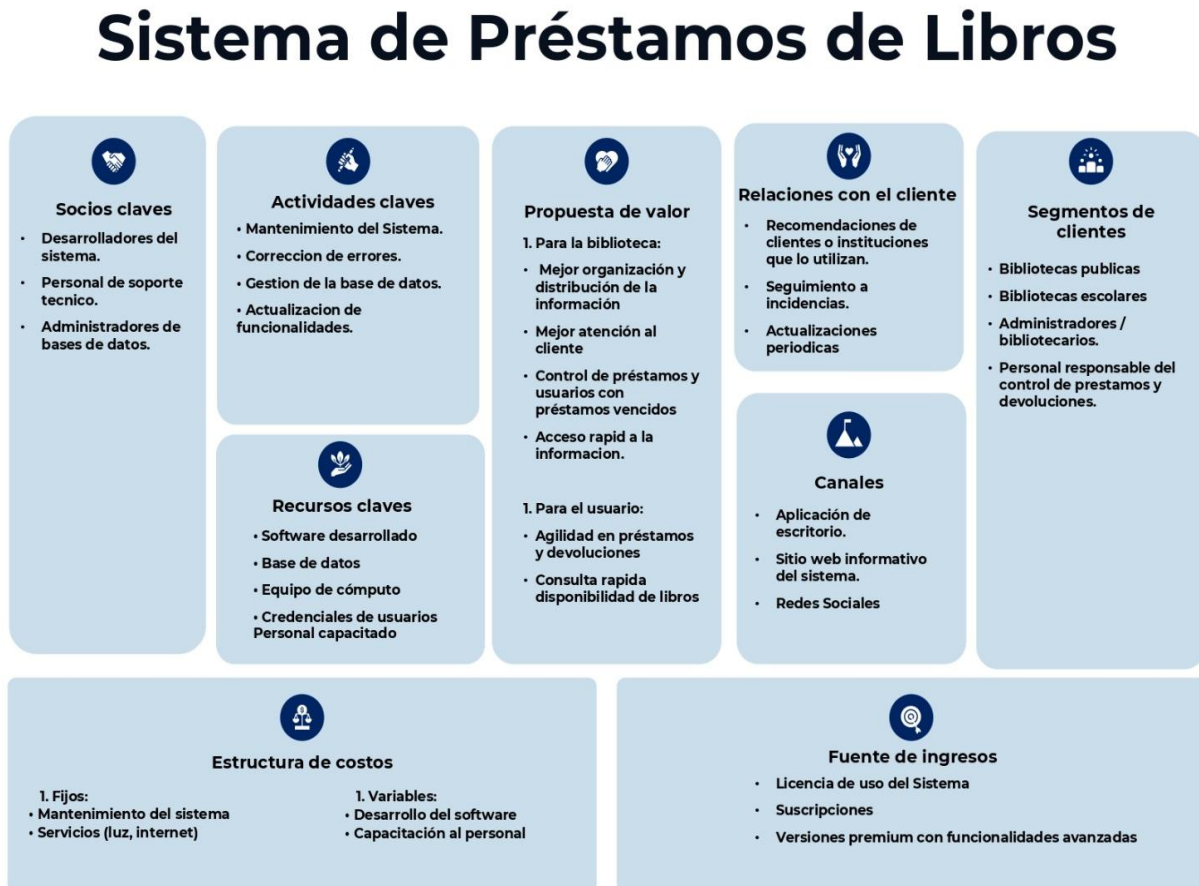
5.1.4 Requerimientos no funcionales

Tabla 5. Requerimientos no funcionales del sistema

ID	Tipo	Requerimiento	Rol Responsable	Prioridad
RNF-01	No funcional	El sistema debe ser desarrollado como una aplicación de escritorio orientada a la gestión de préstamos	Desarrollador	Alta
RNF-02	No funcional	El entorno de desarrollo integrado (IDE) para la construcción del software será Visual Studio	Desarrollador	Alta
RNF-03	No funcional	El lenguaje de programación utilizado para implementar la lógica del negocio será C#	Desarrollador	Alta
RNF-04	No funcional	Se utilizará el gestor de bases de datos MySQL para garantizar el almacenamiento y la persistencia de la información	Desarrollador	Alta
RNF-05	No funcional	Se empleará la herramienta SQLyog para la administración visual de las tablas, consultas y respaldos	Desarrollador	Alta
RNF-06	No funcional	El sistema operará de forma local sin requerir obligatoriamente de una conexión a internet para su funcionamiento	Sistema	Alta
RNF-07	No funcional	El diseño y distribución de las interfaces gráficas se elaborará con la herramienta Balsamiq	Desarrollador	Media
RNF-08	No funcional	La interfaz del software debe ser sencilla, organizada y de fácil uso para el administrador y el personal	Desarrollador	Alta

5.1.5 Modelo CANVAS

Figura 5.14 Modelo Canvas del Sistema de Préstamos de Libros



Nota: La figura permite visualizar los componentes estratégicos, operativos y de valor que intervienen en el desarrollo de un sistema de préstamos de libros para la mejora de los servicios bibliotecarios.

5.1.6 Historia de usuario

Distribución final sugerida.

HU	Historia	Prioridad	Riesgo	Story Points	Sprint
HU-01	Registrar libros	Alta	Medio	5	Sprint 1
HU-02	Actualizar libros	Media	Medio	3	Sprint 1
HU-03	Cambiar estado de libros	Bajo	Bajo	2	Sprint 1
HU-04	Consultar libros	Alta	Bajo	3	Sprint 1
HU-05	Registrar Autor	Alta	Medio	5	Sprint 2
HU-06	Actualizar Autor	Medio	Bajo	3	Sprint 2
HU-07	Cambiar estado de Autor	Bajo	Bajo	2	Sprint 2
HU-08	Registrar Editorial	Alta	Medio	5	Sprint 3
HU-09	Actualizar Editorial	Medio	Medio	3	Sprint 3
HU-10	Cambiar estado de Editorial	Bajo	Bajo	2	Sprint 3
HU-11	Registrar Categoría	Alta	Medio	5	Sprint 4
HU-12	Actualizar Categoría	Medio	Medio	3	Sprint 4
HU-13	Eliminar Categoría	Bajo	Bajo	2	Sprint 4
HU-14	Registrar Usuario	Alta	Medio	5	Sprint 5
HU-15	Actualizar Usuario	Medio	Medio	3	Sprint 5
HU-16	Cambiar estado de Usuario	Bajo	Bajo	2	Sprint 5
HU-17	Consultar Usuario	Alta	Bajo	3	Sprint 5
HU-18	Registrar Ejemplar	Alta	Medio	5	Sprint 6
HU-19	Disponibilidad Ejemplar	Alta	Medio	5	Sprint 6
HU-20	Consultar Ejemplar	Alta	Bajo	3	Sprint 6

HU-21	Registrar Préstamo	Alta	Medio	3	Sprint 7
HU-22	Consultar Préstamo	Alta	Bajo	3	Sprint 7
HU-23	Registrar Devolución	Alta	Medio	3	Sprint 7
HU-24	Consultar Devolución	Alta	Bajo	3	Sprint 7
HU-25	Actualizar disponibilidad de ejemplar	Alta	Bajo	2	Sprint 7
HU-26	Generar multas por retraso	Medio	Medio	5	Sprint 8

Iteración 1 (Sprint 1 – Semanas 1 y 2)

Objetivo:

Tener funcionando el módulo de libros.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-01 Registrar libros	Alta	Medio	5
HU-02 Actualizar libros	Medio	Medio	3
HU-03 Eliminar libros	Bajo	Bajo	2
HU-04 Consultar libros	Alta	Bajo	3

Total Sprint 1 = 13 puntos

Número: (HU-01)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registro de Libros en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar un nuevo libro para tener la información necesaria como título, autor, edición, editorial, etc.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Héctor Hernández Hernández		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado dar de alta un libro capturando los datos requeridos.			
Validación: • El empleado puede ingresar los datos completos del libro. • El sistema valida que el campo ISBN no existan previamente. • El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos • El libro mostrara disponibilidad en el catálogo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede capturar toda la información de los libros	El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos, comprueba que el ISBN sea único, almacena el registro y lo guarda.	El usuario verá la disponibilidad de los libros en el catálogo.	

Número: (HU-02)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Actualización de libros en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero actualizar la información de un libro para mantener los datos correctos.			
Prioridad: Medio		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Héctor Hernández Hernández		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir modificar los datos de un libro registrado.			
Validación: - El empleado selecciona el libro y edita la información. - El sistema guarda la información correctamente - El usuario tendrá la visibilidad de la modificación realizada en el catálogo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Selecciona el libro y modifica los datos.	Actualiza la información y la lleva a las bases de datos.	El usuario tendrá la visibilidad de la información modificada en el catálogo.	

Número: (HU-03)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Cambiar estado de libros del catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero cambiar el estado un libro para mantener organizado los libros en la biblioteca.			
Prioridad: Bajo		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Héctor Hernández Hernández		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado cambiar el estado de un libro registrado en el catálogo.			
Validación: - El empleado selecciona el libro para cambiar estado. - El sistema solicita la confirmación antes de cambiar el estado el libro. - El usuario visualizará que el libro estará inactivo o activo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona el libro para cambiar el estado.	Solicita la confirmación antes de cambiar el estado del libro.	El usuario visualizará que el libro este activo o inactivo.	

Número: (HU-04)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Consulta de libros en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero consultar la disponibilidad del libro para localizar rápidamente en el catálogo.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Baja	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Héctor Hernández Hernández		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado consultar un libro mediante el titulo o clave del libro.			
Validación: - El empleado puede realizar la búsqueda de un libro - El sistema muestra la información del libro solicitado. - El usuario tendrá la visibilidad del libro consultado.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede realizar la búsqueda de un libro.	El sistema muestra la información del libro solicitado.	El usuario tendrá la visibilidad del libro consultado.	

Iteración 2 (Sprint 2 – Semanas 3 y 4)

Objetivo:

Gestionar el catálogo de autores.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-05 Registrar Autor	Alta	Medio	5
HU-06 Actualizar Autor	Medio	Bajo	3
HU-07 Eliminar Autor	Bajo	Bajo	2

Total Sprint 2 = 10 puntos

Número: (HU-05)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registrar autores en catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar a los autores con sus datos completos para poder consultar autores de libros.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Héctor Hernández Hernández		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado consultar un autor mediante el nombre o clave del autor.			
Validación: - El empleado puede realizar la búsqueda de un autor - El sistema muestra la información del autor solicitado. - El usuario tendrá la visibilidad del autor consultado.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede realizar la búsqueda de un autor.	El sistema muestra la información del autor solicitado.	El usuario tendrá la visibilidad del autor consultado.	

Número: (HU-06)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Actualizar autores en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero actualizar la información de un autor para mantener los datos correctos.			
Prioridad: Medio		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Héctor Hernández Hernández		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema debe permitir modificar los datos de un autor registrado.			
Validación: • El empleado selecciona el autor y edita la información. • El sistema guarda la información correctamente • El usuario tendrá la visibilidad de la modificación realizada en el catálogo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
Seleccione el autor y edite la información.	El sistema guarda la información correctamente.	El usuario tendrá la visibilidad de la modificación realizada en el catálogo.	

Número: (HU-07)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Cambiar de estado a autores del catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero cambiar el estado un autor para mantener organizado los autores en la biblioteca.			
Prioridad: Bajo		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Héctor Hernández Hernández		Iteración asignada: Sprint 2	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado cambiar el estado un autor registrado del catálogo.			
Validación: - El empleado selecciona el autor para cambiar estado. - El sistema solicita la confirmación antes de cambiar el estado el libro. - El usuario visualizará que el autor estará inactivo o activo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona el autor para cambiar estado.	Solicita la confirmación antes de cambiar el estado el libro.	El usuario visualizará si el autor estará inactivo o activo.	

Iteración 3 (Sprint 3 – Semanas 5 y 6)

Objetivo:

Gestionar el catálogo de editoriales.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-08 Registrar Editorial	Alta	Medio	5
HU-09 Actualizar Editorial	Medio	Medio	3
HU-10 Eliminar Editorial	Bajo	Bajo	2

Total Sprint 3 = 10 puntos

Número: (HU-08)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registrar editoriales en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar a las editoriales con sus datos completos para poder asignarlas a los libros.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Christian Jared Santiago Hernández		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado registrar editoriales en el catálogo.			
Validación: - El empleado ingresa el nombre de la editorial. - El sistema valida que los campos no estén vacíos. - El usuario tendrá la visibilidad de la editorial registrada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado ingresa el nombre de la editorial.	El sistema valida que los campos no estén vacíos antes de registrar una editorial.	El usuario visualizará La editorial registrada.	

Número: (HU-09)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Actualizar editoriales en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero modificar el nombre de las editoriales para corregir errores o actualizar el nombre.			
Prioridad: Medio		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Christian Jared Santiago Hernández		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado editar el nombre de una editorial registrada.			
Validación: - El empleado selecciona la editorial, edita el nombre y guarda cambios - El sistema guarda los cambios correctamente. - El usuario tendrá la visibilidad de la editorial actualizada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona la editorial, edita el nombre y guarda cambios.	El sistema guarda los cambios correctamente y valida que haya repetición de editoriales.	El usuario tendrá la visibilidad de la editorial actualizada.	

Número: (HU-10)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Cambiar el estado de editorial en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero cambiar el estado de la editorial a activo o inactivo para mantener organizado las editoriales en la biblioteca.			
Prioridad: Bajo		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Christian Jared Santiago Hernández		Iteración asignada: Sprint 3	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado cambiar el estado de la editorial tras confirmación.			
Validación: - El empleado selecciona la editorial y confirma el cambio de estado. - El sistema cambia el estado a activo o inactivo a la editorial. - El usuario tendrá la visibilidad de no aparecer en el registro.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona el usuario y confirma el cambio de estado.	El sistema pregunta la confirmación y borra la editorial en el registro y en la base de datos.	La editorial no aparecerá en el registro.	

Iteración 4 (Sprint 4 – Semanas 7 y 8)

Objetivo:

Gestionar el catálogo de categorías.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-11 Registrar Categoría	Alta	Medio	5
HU-12 Actualizar Categoría	Medio	Medio	3
HU-13 Eliminar Categoría	Bajo	Bajo	2

Total Sprint 4 = 10 puntos

Número: (HU-11)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registro de categorías en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar el nombre de las categorías para poder asignarlas a los libros.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Carlos Daniel Alonso Hernández		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado registrar el nombre de la categoría.			
Validación: - El empleado ingresa el nombre de la categoría - El sistema valida que los campos no estén vacíos y no se repita la categoría. - El usuario tendrá la visibilidad de la categoría registrada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado ingresa el nombre de las categorías.	El sistema valida que los campos no estén vacíos ni categorías repetidas y guarda el registro.	El usuario tendrá la visibilidad de la categoría registrada.	

Número: (HU-12)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Actualizar categorías en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero modificar el nombre de las categorías para corregir errores o actualizar el nombre.			
Prioridad: Medio		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Carlos Daniel Alonso Hernández		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado editar el nombre de una categoría registrada.			
Validación: - El empleado selecciona la categoría, edita el nombre y guarda cambios - El sistema guarda los cambios correctamente. - El usuario tendrá la visibilidad de la categoría actualizada.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona la categoría, edita el nombre y guarda cambios.	El sistema guarda los cambios correctamente y valida que haya repetición de categorías.	El usuario tendrá la visibilidad de la categoría actualizada.	

Número: (HU-13)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Eliminar categorías en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero eliminar categorías que no se utilizan para mantener el catálogo ordenado.			
Prioridad: Bajo		Riesgo en desarrollo: Baja	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Carlos Daniel Alonso Hernández		Iteración asignada: Sprint 4	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado eliminar la categoría tras confirmación.			
Validación: - El empleado selecciona la categoría que desea eliminar. - El sistema elimina correctamente la categoría del catálogo. - El usuario tendrá la visibilidad que la categoría no estará en el catálogo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona la categoría y confirma la eliminación.	El sistema solicita la confirmación de la eliminación y borra la categoría en el catálogo.	El usuario tendrá la visibilidad que la categoría no estará en el catálogo.	

Iteración 5 (Sprint 5 – Semanas 9 y 10)

Objetivo:

Gestionar el catálogo de usuarios.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-14 Registrar Usuario	Alta	Medio	5
HU-15 Actualizar Usuario	Medio	Medio	3
HU-16 Eliminar Usuario	Bajo	Bajo	2
HU-17 Consultar Usuario	Alta	Bajo	3

Total Sprint 5 = 13 puntos

Número: (HU-14)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registro de usuarios en el catalogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar a los usuarios con sus datos completos para poder realizar prestamos de libros.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Adriana Briseyda Martinez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado capturar nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico.			
Validación: - El empleado ingresa los datos del usuario en el formulario. - El sistema valida el llenado de los campos y guarda el registro. - El usuario queda registrado.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado llena el formulario con los datos y pulsa el botón guardar.	El sistema valida que los campos no estén vacíos y almacena el registro.	El usuario queda registrado y listo para realizar prestamos de libros.	

Número: (HU-15)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Actualizar datos de los usuarios			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero modificar o corregir los datos en los usuarios para mantener su información actualizada.			
Prioridad: Medio		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Adriana Briseyda Martinez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado editar cualquier dato personal del usuario registrado.			
Validación: - El empleado puede realizar la búsqueda de un libro - El sistema muestra la información del libro solicitado. - El usuario tendrá la visibilidad del libro consultado.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona al usuario, edita los datos y guarda cambios.	El sistema actualiza la información en la base de datos.	El usuario tendrá la visibilidad de sus datos actualizados.	

Número: (HU-16)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Cambiar el estado de usuarios en el catálogo			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero cambiar el estado de los usuarios que ya no utilizan el servicio para mantener organizado los usuarios en la biblioteca.			
Prioridad: Bajo		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 2
Programador responsable: Adriana Briseyda Martinez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 1	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado cambiar el estado el registro tras confirmación.			
Validación: - El empleado selecciona el usuario y confirma el cambio de estado. - El sistema cambia el estado a activo o inactivo al usuario. - El usuario tendrá la visibilidad de no aparecer en el registro.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona el usuario y confirma el cambio de estado.	El sistema pregunta la confirmación y borra al usuario en el registro y en la base de datos.	El usuario no aparecerá en el registro.	

Número: (HU-17)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Consulta de usuarios			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero ver la lista y buscar usuarios por nombre para localizar rápidamente.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Adriana Briseyda Martinez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 5	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado mostrar todos los usuarios y permitir filtrar en tiempo real.			
Validación: - El empleado puede realizar la búsqueda de un libro - El sistema muestra la información del libro solicitado. - El usuario tendrá la visibilidad del libro consultado.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado ingresa el dato a buscar.	El sistema muestra los registros que coinciden con la búsqueda.	El usuario visualizara sus datos de forma inmediata.	

Iteración 6 (Sprint 6 – Semanas 11 y 12)

Objetivo:

Gestionar el catálogo de ejemplares.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-18 Registrar Ejemplar	Alta	Medio	5
HU-19 Disponibilidad Ejemplar	Alta	Medio	5
HU-20 Consultar Ejemplar	Alta	Bajo	3

Total Sprint 6 = 13 puntos

Número: (HU-18)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registro Ejemplares			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar nuevos ejemplares de los libros para tener un inventario actualizado de los ejemplares disponibles			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado registrar los datos de un nuevo ejemplar.			
Validación: - El empleado puede ingresar los datos completos del ejemplar. - El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos - El ejemplar se guarda correctamente en el catálogo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede capturar toda la información del ejemplar en el formulario y dar clic en guardar.	El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.	El usuario visualiza la confirmación de registro del ejemplar	

Número: (HU-19)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Visualizar la disponibilidad de Ejemplares			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero Visualizar la disponibilidad de ejemplares de los libros para tener un control de los ejemplares que puedan ser prestados.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado visualizar la disponibilidad de Ejemplares.			
Validación: • El empleado puede ingresar los datos completos del ejemplar. • El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos • El ejemplar mostrara disponibilidad en el catálogo.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede capturar toda la información del ejemplar en el formulario y dar clic en guardar.	El sistema verifica que los campos obligatorios estén completos.	El usuario verá la disponibilidad de los ejemplares en el catálogo.	

Número: (HU-20)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Consultar Ejemplares			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero buscar ejemplares en el catalogo para localizar rápidamente información sobre un ejemplar especifico.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 6	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado buscar y consultar los detalles de un ejemplar.			
Validación: - El empleado puede ingresar criterios de búsqueda - El sistema valida que el ejemplar exista en la base de datos - El sistema muestra los resultados encontrados.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede ingresar el identificador o nombre del libro.	El sistema busca en la base de datos y despliega los ejemplares coincidentes.	El usuario visualiza la ficha técnica del ejemplar.	

Iteración 7 (Sprint 7 – Semanas 13 y 14)

Objetivo:

Control del catálogo de préstamos y devoluciones.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-21 Registrar Préstamo	Alta	Medio	3
HU-22 Consultar Préstamo	Alta	Bajo	3
HU-23 Registrar Devolución	Alta	Medio	3
HU-24 Consultar Devolución	Alta	Medio	3
HU-25 Actualizar disponibilidad de ejemplar	Alta	Bajo	2

Total Sprint 7 = 14 puntos

Número: (HU-21)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registro de préstamos			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar el préstamo de un libro a un usuario. para llevar un control administrativo de las salidas de libros.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Christian Jared Santiago Hernández		Iteración asignada: Sprint 7	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado registrar un préstamo asociado a un usuario y ejemplar.			
Validación: • El empleado selecciona al usuario y al ejemplar • El sistema verifica que el ejemplar esté disponible • El préstamo queda registrado correctamente.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado selecciona el usuario y al ejemplar a prestar.	El sistema verifica disponibilidad y actualiza el estado del ejemplar a prestado.	El usuario recibe confirmación de que el préstamo se realizó correctamente.	

Número: (HU-22)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Consulta de préstamos			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero consultar el estado de un préstamo para conocer la fecha de vencimiento y el estado de los libros prestados.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Christian Jared Santiago Hernández		Iteración asignada: Sprint 7	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado visualizar los detalles de un préstamo activo.			
Validación: - El empleado busca por id de préstamo o usuario. - El sistema valida la existencia del préstamo - El sistema despliega la información con las fechas de entrega			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede ingresar el folio del préstamo en el formulario y dar clic en guardar.	El sistema recupera los datos del préstamo del catálogo.	El usuario visualiza el detalle del préstamo.	

Número: (HU-23)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Registro de devoluciones			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero registrar la devolución de un ejemplar para liberar el ejemplar para nuevos prestamos			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 5
Programador responsable: Christian Jared Santiago Hernández		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado registrar la recepción de un libro devuelto.			
Validación: - El empleado ingresa el identificador del libro. - El sistema verifica el registro del préstamo activo. - El sistema calcula si hay retraso y marca el ejemplar como devuelto.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado ingresa el identificador del ejemplar devuelto.	El sistema registra la fecha de devolución y verifica si está dentro del plazo.	El usuario visualiza la confirmación de la devolución.	

Número: (HU-24)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Consultar devolución			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero consultar historial de devoluciones para tener un registro de las entregas de los ejemplares.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Christian Jared Santiago Hernández		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema debe permitir al empleado consultar devoluciones pasadas.			
Validación: • El empleado filtra por rango de fechas. • El sistema valida que existan registros en dicho periodo. • El sistema despliega la lista de devoluciones.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado puede seleccionar el periodo de la consulta.	El sistema filtra y despliega la lista de devoluciones.	El usuario visualiza el historial de devoluciones.	

Número: (HU-25)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Actualizar automáticamente disponibilidad del ejemplar			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero actualizar el estado del ejemplar automáticamente para garantizar que la disponibilidad siempre sea precisa en tiempo real.			
Prioridad: Alta		Riesgo en desarrollo: Bajo	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema debe actualizar automáticamente el estado de un ejemplar tras una devolución o préstamo.			
Validación: • El sistema detecta la acción de préstamo o devolución • El sistema verifica el nuevo estado del ejemplar. • El sistema actualiza el catálogo en tiempo real.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado realiza la operación de préstamo o devolución.	El sistema cambia el estado de prestado a disponible automáticamente al procesar la transacción.	El usuario verá reflejado el estado de disponibilidad en el catalogo en tiempo real.	

Iteración 8 (Sprint 8 – Semanas 15 y 16)

Objetivo:

Gestionar el catálogo de multas.

Historia	Prioridad	Riesgo	Puntos
HU-26 Generar multa por retraso	Medio	Medio	5

Total Sprint 8 = 5 puntos

Número: (HU-26)		Usuario: Empleado	
Nombre historia: Generar multa por retraso			
Historia de usuario: Como empleado de la biblioteca quiero que el sistema genere automáticamente una multa cuando un ejemplar se devuelve fuera de plazo para gestionar de forma eficiente los retrasos de los ejemplares.			
Prioridad: Media		Riesgo en desarrollo: Medio	Puntos estimados: 3
Programador responsable: Adriana Briseyda Martinez Cabañuelas		Iteración asignada: Sprint 8	
Descripción: El sistema debe calcular y registrar una multa de forma automática cuando un libro es devuelto después de la fecha límite establecida			
Validación: - El empleado registra la devolución del ejemplar. - El sistema compara la fecha de devolución real contra la fecha limite registrada en el préstamo - Si existe retraso, el sistema calcula el monto de la multa y lo asigna al perfil del usuario.			
Criterios de aceptación:			
Empleado	Sistema	Usuario	
El empleado registra la devolución y es notificado por el sistema si se genera una multa por retraso.	El sistema calcula el monto exacto de la multa según los días de retraso y la actualiza en el historial del usuario.	El usuario visualiza el cargo de la multa generado en su perfil.	

5.1.7 Diagrama de Gantt

Sistema de préstamos de libros.

No .	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.1 Planeación	CJSH	Líder	P														
		ABMC		R														
2	5.1.1 Resultados de encuesta	CDAH	Documentador	P														
				R														
3	5.1.2 Lista de objetos y datos	HHH	Analista	P														
				R														
4	5.1.3 Requerimientos funcionales	CJSH	Analista	P														
		CDAH	Documentador	R														
5	5.1.4 Requerimientos no funcionales	CJSH	Líder	P														
		CDAH	Documentador	R														
6	5.1.5 Modelo Canvas	CJSH	Líder	P														
		ABMC	Diseñador	R														
7	5.1.6 Historias de usuario	Equipo	Equipo	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

CJSH - Christian Jared Santiago Hernández

ABMC - Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas

HHH - Héctor Hernández Hernández

CDAH - Carlos Daniel Alonso Hernández

Sistema de préstamos de libros.

No .	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	5.1.7 Diagrama de Gantt	CJSH	Líder	P														
		ABMC	Revisor	R														
9	5.2 Diseño	ABMC	Diseñador	P														
				R														
10	5.2.1 Diagrama Entidad Relación	HHH	Analista	P														
				R														
11	5.2.2 Modelo Relacional	HHH	Analista	P														
		CJSH	Programador 1	R														
12	5.2.3 Diccionario de datos	HHH	Analista	P														
		CDAH	Documentador	R														
13	5.2.4 Bocetos	ABMC	Diseñador	P														
				R														
14	5.2.5 Wireframes	ABMC	Diseñador	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

CJSH - Christian Jared Santiago Hernández

ABMC - Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas

HHH - Héctor Hernández Hernández

CDAH - Carlos Daniel Alonso Hernández

Sistema de préstamos de libros.

No .	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.2.6 Mockups	ABMC	Diseñador	P														
				R														
2	5.2.7 Prototipo	ABMC	Diseñador	P														
		CJSH	Programador 1	R														
3	5.2.8 Guía de estilos	ABMC	Diseñador	P														
				R														
4	5.2.9 Aplicación de guía de estilos	ABMC	Diseñador	P														
		CJSH	Programador 1	R														
5	5.3 Codificación	CJSH	Programador 1	P														
		HHH	Programador 2	R														
6	5.3.1 Scrip de base de datos	HHH	Analista	P														
				R														
7	5.3.2 Catalogo 1: Libros	HHH	Programador 2	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

CJSH - Christian Jared Santiago Hernández
 ABMC - Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas
 HHH - Héctor Hernández Hernández
 CDAH - Carlos Daniel Alonso Hernández

Sistema de préstamos de libros.

No .	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.3.3 Catalogo 2: Autores	HHH	Programador 2	P														
				R														
2	5.3.4 Catalogo 3: Categoría	CDAH	Programador 4	P														
				R														
3	5.3.5 Catalogo 1 con llave foránea: Préstamos	CJSH	Programador 1	P														
				R														
4	5.3.6 Catalogo 2 con llave foránea: Ejemplares	ABMC	Programador 3	P														
				R														
5	5.3.7 Consultas 1: Categoría	CDSH	Programador 4	P														
				R														
6	5.3.8 Consultas 2: Préstamo	CJSH	Programador 1	P														
				R														
7	5.3.9 Consultas 3: Autores	HHH	Programador 2	P														
				R														

P= Programado R=Realizado

CJSH - Christian Jared Santiago Hernández
 ABMC - Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas
 HHH - Héctor Hernández Hernández
 CDAH - Carlos Daniel Alonso Hernández

Sistema de préstamos de libros.

No .	Actividades	Responsable	Rol	Prog./Real.	Semanas													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.4 Pruebas	ABMC	Controlador	P														
		CDAH	Documentador	R														
2	5.4.1 Plan de pruebas	Equipo	Equipo	P														
				R														
3	5.4.2 Pruebas unitarias (técnica grupo de expertos)	Equipo	Equipo	P														
				R														
4	Documentación del Proyecto	Equipo	Equipo	P														
				R														
5				P														
				R														
6				P														
				R														
7				P														
				R														

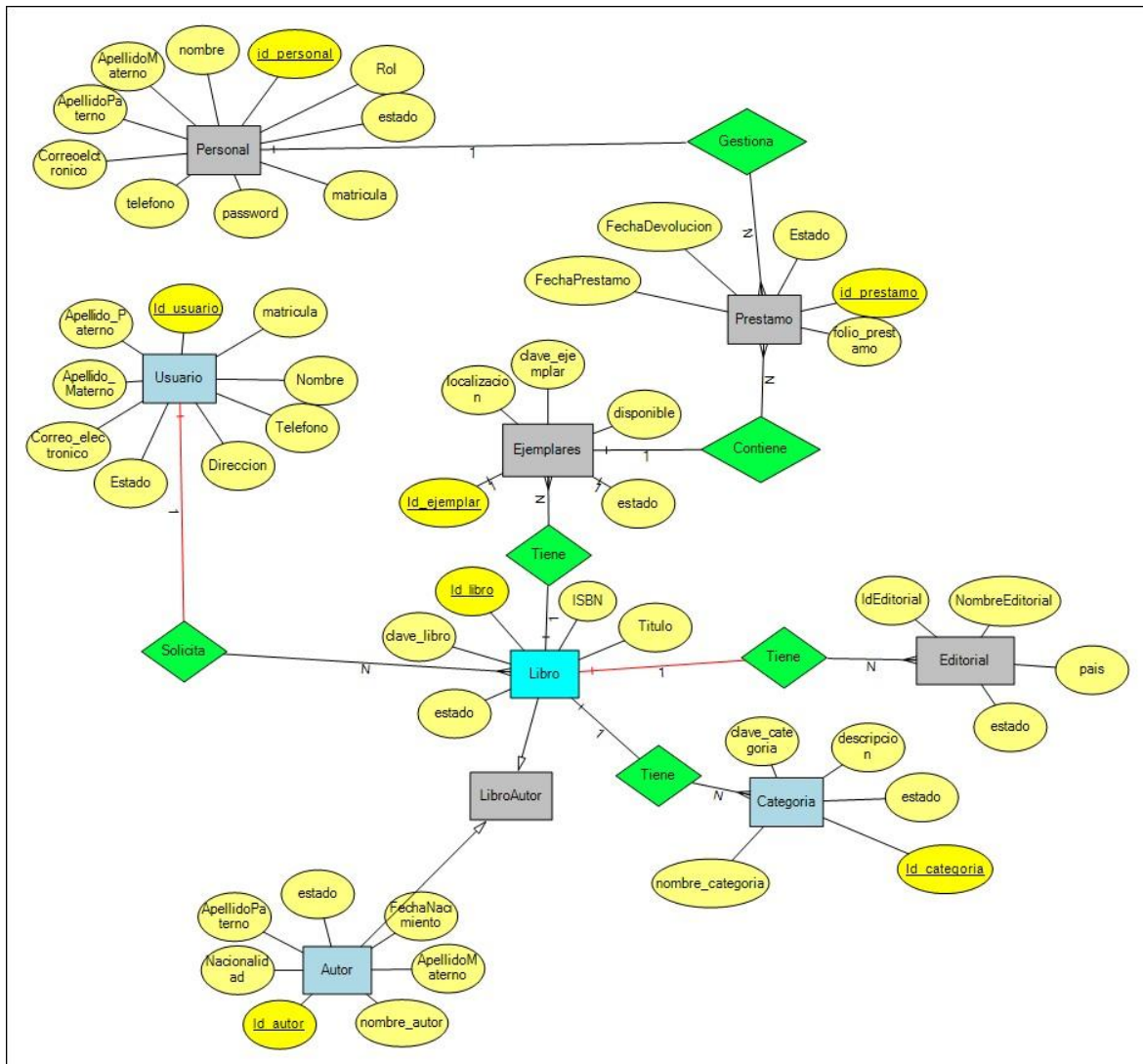
P= Programado R=Realizado

CJSH - Christian Jared Santiago Hernández
 ABMC - Adriana Briseyda Martínez Cabañuelas
 HHH - Héctor Hernández Hernández
 CDAH - Carlos Daniel Alonso Hernández

5.2 Diseño

5.2.1 Diagrama Entidad Relación

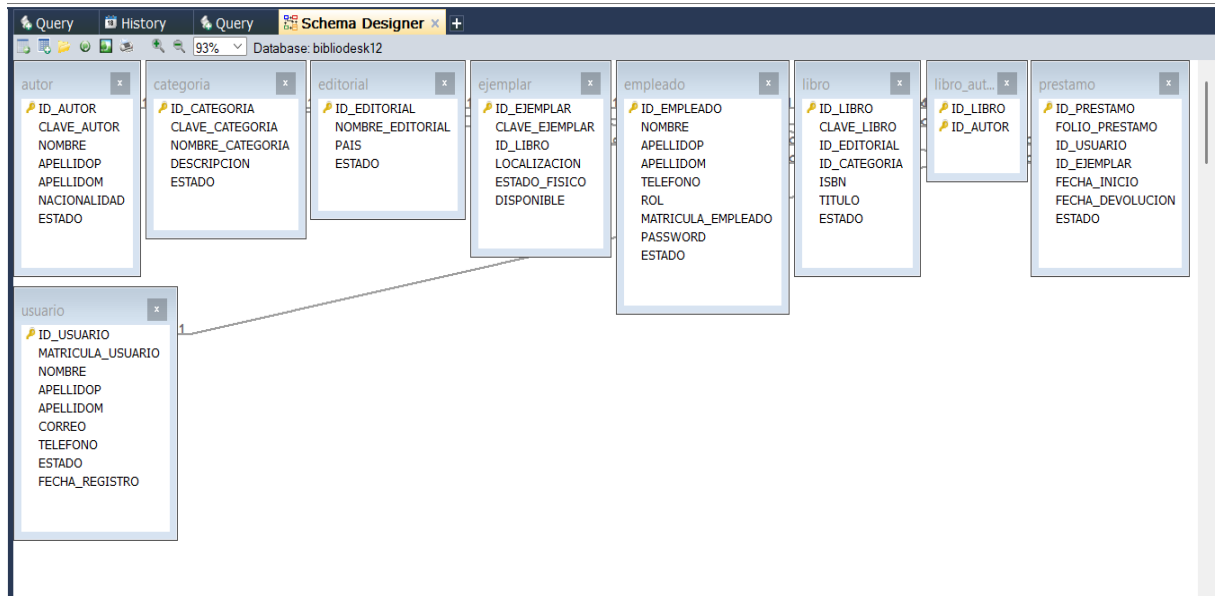
Figura 5.15 Diagrama E-R



Nota: Diagrama que clasifica las entidades y sus atributos, indicando la relación entre entidades

5.2.2 Modelo relacional

Figura 5.16. Modelo relacional



Nota: Esta figura ilustra las tablas aplicadas en un gestor llamado sqlyog.

5.2.3 Diccionario de datos

Figura 5.17 Diccionario de datos Usuario

Usuario					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_usuario	INT	-	PK	Si	Identificador unico
nombre	VARCHAR	50	-	Si	Nombre del usuario
apellido_paterno	VARCHAR	50	-	Si	Apellido paterno del usuario
apellido_materno	VARCHAR	50	-	Si	Apellido materno del usuario
correo	VARCHAR	100	-	Si	Correo electrónico para contacto y envío de notificaciones
telefono	VARCHAR	10	-	No	Numero telefonico para localizar al usuario
colonia	VARCHAR	100	-	No	Zona o barrio donde reside el usuario
calle	VARCHAR	100	-	No	Direccion especifica de su domicilio
identificacion	VARCHAR	30	-	No	Numero o codigo del documento oficial que identifique al usuario

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.18 Diccionario de datos Libro

Libro					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_libro	INT	-	PK	Si	Identificador unico
ISBN	VARCHAR	20	-	Si	Identifica la edicion exacta del libro
titulo	VARCHAR	150	-	Si	Nombre oficial del libro
edicion	VARCHAR	30	-	Si	Version o revision especifica de la publicacion
fecha_publicacion	DATE	-	-	No	Fecha en que salio al publico el libro
idioma	VARCHAR	30	-	Si	Lengua en la que esta escrito el contenido
id_editorial	INT	-	FK	Si	Vincula el libro con su editorial correspondiente

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.19 Diccionario de datos Autor

Autor					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_autor	INT	-	PK	Si	Identificador unico
nombre	VARCHAR	50	-	Si	Nombre del autor
apellido_paterno	VARCHAR	50	-	Si	Apellido paterno del autor
apellido_materno	VARCHAR	50	-	Si	Apellido materno del autor
nacionalidad	VARCHAR	50	-	Si	Nacionalidad de origen del autor
fecha_nacimiento	DATE	-	-	No	Fecha de nacimiento del autor

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.20 Diccionario de datos Ejemplar

Ejemplar					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_ejemplar	INT	-	PK	Si	Identificador unico para diferenciar cada copia o digital del libro
id_libro	INT	-	FK	Si	Clave que vincula este ejemplar con sus datos generales del libro
tipo	Enum	-	-	Si	Define si es una copia impresa o version digital
estado_fisico	Enum	-	-	Si	Indica su condicion (Bueno, Dañado, Regular, etc)

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.21 Diccionario de datos Categoría

Categoría					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_categoria	INT	-	Pk	Si	Identificador unico
nombre_categoria	Enum		-	Si	Indica el tipo de genero del libro (Fantasia, terror).

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.22 Diccionario de datos Libro Categoría

LibroCategoría					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_libro	INT	-	FK	Sí	Clave foranea que identifica al libro
id_categoria	INT	-	FK	Sí	Clave foranea que asigna el genero al libro

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.23 Diccionario de datos Préstamo

Préstamo					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_prestamo	INT	-	PK	Sí	Identificador unico de cada operación de prestamo
id_usuario	INT	-	FK	Sí	Relaciona el prestamo con la persona que lo solicita
id_ejemplar	INT	-	FK	Sí	Indica exactamente que copia del libro se ha entregado
fecha_prestamo	DATE	-	-	Sí	Fecha límite en que se entrega el ejemplar
fecha_devolucion_Programada	DATE	-	-	Sí	Fecha límite para devolver el ejemplar
estado	Enum		-	Sí	Muestra el estado actual (activo, devuelto, vencida, etc)

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.24 Diccionario de datos Devolución

Devolucion					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_devolucion	INT	-	PK	Sí	Identificador unico de cada registro de la devolucion
id_prestamo	INT	-	FK	Sí	Enlaza esta devolucion con su prestamo original
fecha_devolucion	DATE	-	-	Sí	Fecha real en que el ejemplar es entregado de regreso
estado_libro	Enum	-	-	Sí	Verifica su condicion (BuenEstado,Maleestado,etc)
observaciones	VARCHAR	200	-	No	Espacio para anotar detalles

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.25 Diccionario de datos Multa

Multa					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_multa	INT	-	PK	Sí	Identificador unico de la multa
id_prestamo	INT	-	FK	Sí	Clave que vincula la multa con el prestamo
dias_retraso	INT	-	-	Sí	Cantidad de días que el ejemplar permanecio fuera de plazo
valor_reposicion	DECIMAL	20	-	Sí	Costo total para reponer el ejemplar en caso de perdida o daño grave
cantidad_multa	DECIMAL	20	-	Sí	Monto final que debe pagar el usuario
fecha_sancion	DATE	-	-	Sí	Día exacto en que se registra y aplica la multa
estado	VARCHAR	20	-	Sí	Indica si la multa esta pendiente, pagada o cancelada

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.26 Diccionario de datos Administrador

Administrador					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_administrador	INT	-	PK	Sí	Identificador unico para ditinguir cada administrador
nombre	VARCHAR	50	-	Sí	Nombre propio del administrador
apellido_paterno	VARCHAR	50	-	Sí	Apellido paterno del administrador
apellido_materno	VARCHAR	50	-	Sí	Apellido materno del administrador
telefono	VARCHAR	10	-	No	Numero de contacto telefonico
correo	VARCHAR	100	-	Sí	Direccion de correo electronico para comunicaciones

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.27 Diccionario de datos Editorial

Editorial					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_editorial	INT	-	PK	Sí	Identificador unico de cada editorial
nombre_editorial	VARCHAR	100	-	Sí	Nombre oficial de la empresa editorial
pais	VARCHAR	50	-	Sí	País donde tiene su sede principal
ciudad	VARCHAR	50	-	No	Ciudad donde se localiza la editorial
correo	VARCHAR	100	-	No	Direccion de correo electronico de contacto

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

Figura 5.28 Diccionario de datos Libro Autor

LibroAutor					
Campo	Tipo	Tamaño	Llave	Not Null	Descripción
id_libro	INT	-	FK	Sí	Clave foranea que vincula al libro con su autor
id_autor	INT	-	FK	Sí	Clave foranea que indica que autor escribio el libro

Nota: Representación de la tabla del modelo relacional

5.2.4 Bocetos

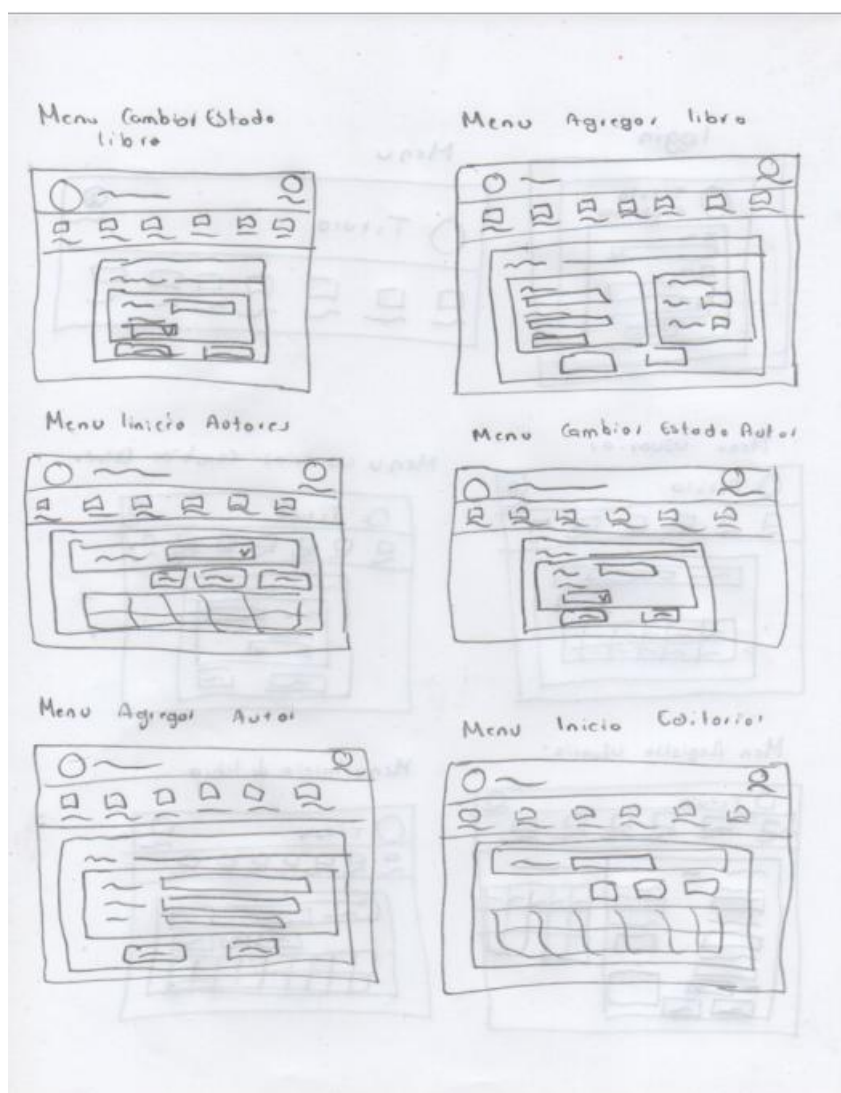
Se contemplan los bocetos hechos a mano de cada uno de los apartados del sistema:

Figura 5.29 Boceto de login, menú, módulo de usuarios y libros



Nota: Elaboración propia. Bocetos del sistema Bibliodesk a mano alzada

Figura 5.30 Bocetos de módulo de libros, autores y editoriales



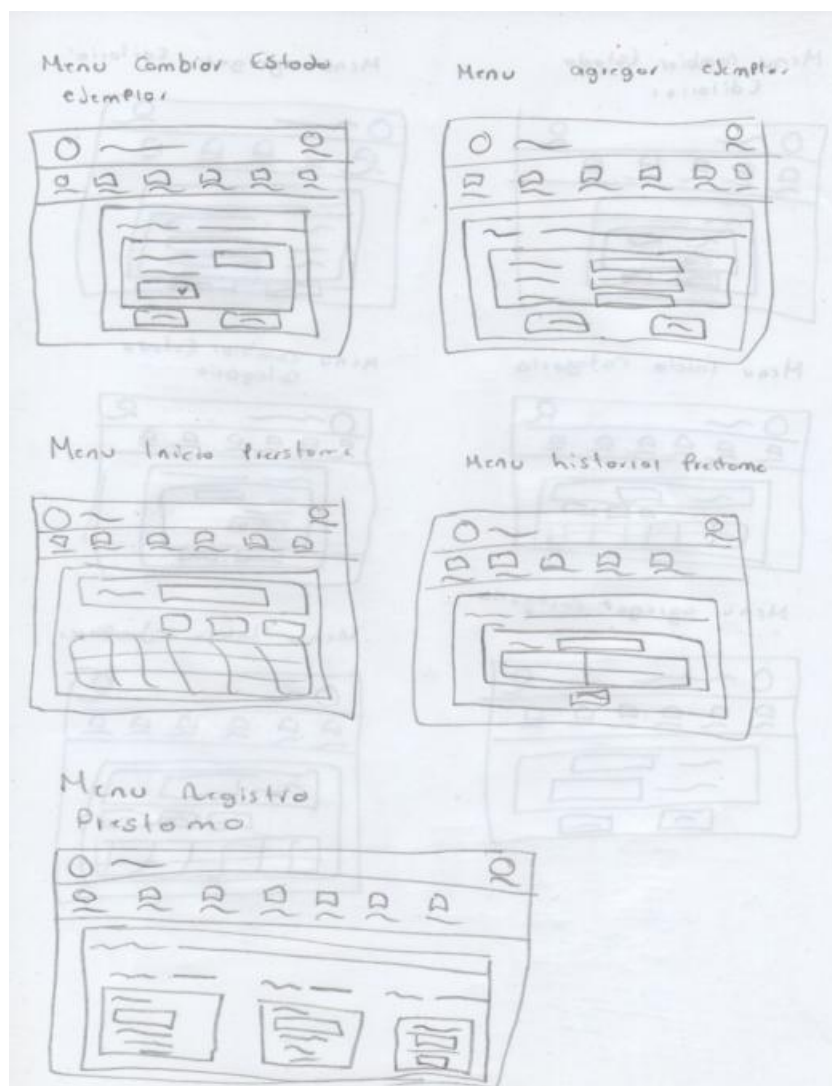
Nota: Elaboración propia. Bocetos del sistema Bibliodesk a mano alzada

Figura 5.31 Boceto de las pantallas del módulo de Editorial, Categoría, Ejemplares



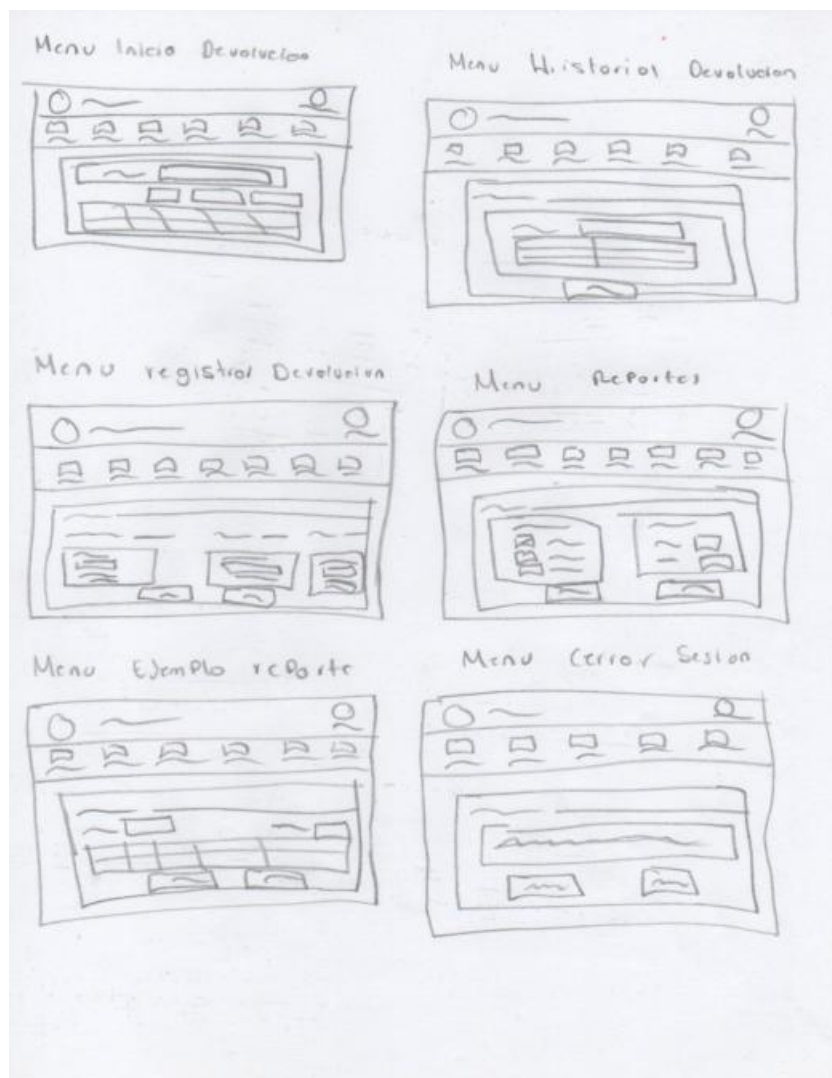
Nota: Elaboración propia. Bocetos del sistema Bibliodesk a mano alzada

Figura 5.32 Boceto de las pantallas del módulo de ejemplar y préstamo



Nota: Elaboración propia. Bocetos del sistema Bibliodesk a mano alzada

Figura 5.33 Boceto de las pantallas del módulo devolución, reportes y cerrar sesión

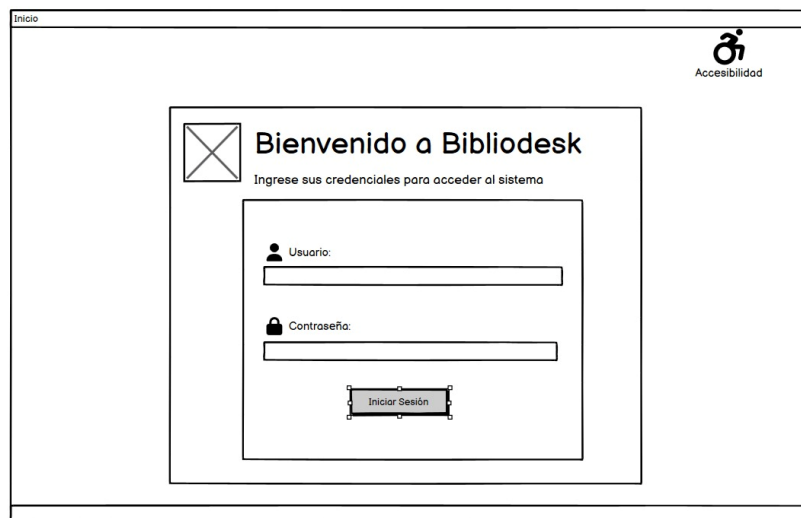


Nota: Elaboración propia. Bocetos del sistema Bibliodesk a mano alzada

5.2.5 Wireframes

Los wireframes fueron creados en la aplicación de Balsamiq haciendo uso de elementos como ventanas, iconos, cuadros de texto, barras de búsqueda, botones, tablas, etc. A continuación, se muestran todos los realizados.

Figura 5.34 Wireframe pantalla de “ingreso al sistema”



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.35 Wireframes módulo de usuarios de administrador

Inicio

 Sistema de préstamos de libros  Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Buscar Usuario:

 Accesibilidad

[Cambiar Estado](#)

ID Usuario	Nombre	Apellido P	Apellido M	Correo Electrónico	Teléfono	Estado	Fecha registro
U001	Juan	Pérez	García	juan.perez@gmail.com	7714342807	Activo	07-06-26 10:15
U002	Carmen	García	Martínez	carmennu1@gmail.com	7748230165	Activo	06-06-26 9:50
U003	Luis José	López	Cruz	luisjr@gmail.com	7745102549	Baja	05-06-26 3:40

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.36 Wireframes módulo de usuarios de administrador

Inicio

 Sistema de préstamos de libros  Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

 Accesibilidad

Cambiar estado

Usuarios:

Estado:

[Guardar Cambios](#) [Cancelar](#)

Nota: Elaboración propia mediante balsamiq

Figura 5.37 Wireframes módulo de usuarios de bibliotecario

Inicio

 Sistema de préstamos de libros  Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

 Accesibilidad

Datos personales

Ingrese el nombre

Apellido paterno

Apellido Materno

Estado: Activo

Guardar Usuario

Información adicional

Correo electronico

Telefono

Dirección

Cancelar

Usuario Registrados

Nombre	Apellido P	Apellido M	Correo Electrónico	Estado
Juan	Pérez	García	juan.perez@gmail.com	Activo
Carmen	García	Martínez	carmenn01@gmail.com	Activo
Luis José	López	Cruz	luisj9@gmail.com	Baja

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.38 Wireframes módulo de libros de administrador

Inicio

 Sistema de préstamos de libros  Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

 Accesibilidad

Buscar Libro:

Cambiar Estado

ID Libro	ISBN	Título	Autor	Categoría	Estado	Disponibilidad
L001	ISBN-978-607-421-509-3	El principito	Antoine de Saint	Cuentos	Activo	5
L002	ISBN-068-777-411-789-9	Física I	Raymond Serway	Ciencia	Activo	2
L003	ISBN-678-654-431-954-0	Historia de México	Varios autores	Historia	Inactivo	0

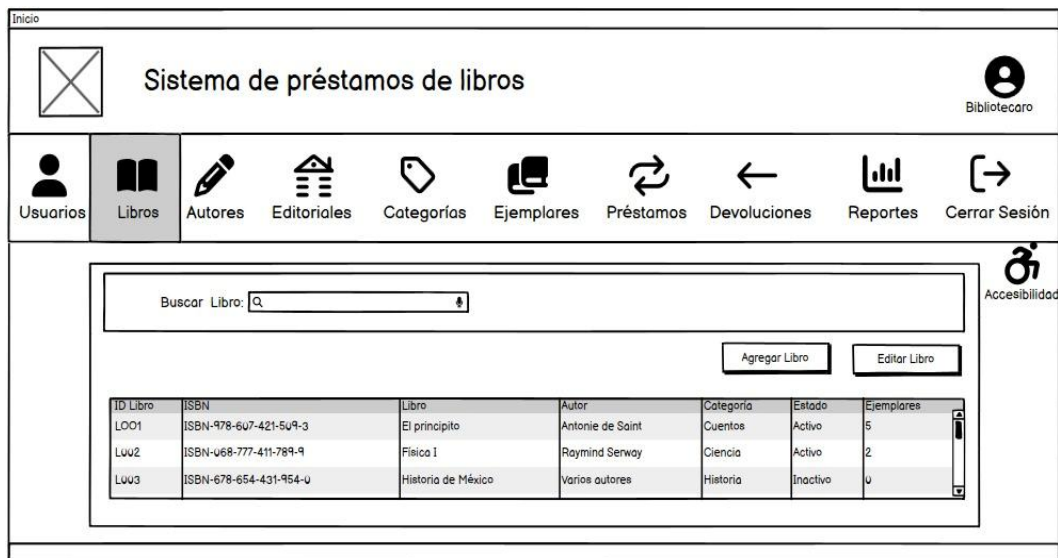
Nota: Elaboración propia mediante balsamiq.

Figura 5.39 Wireframes módulo de libros de administrador



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.40 Wireframes módulo de libros de administrador



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq.

Figura 5.41 Wireframes módulo de libros de bibliotecario

Sistema de préstamos de libros

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Agregar Libro

Titulo del libro:

Autor:

ISBN:

Categorías:

Editorial:

Guardar Libro Cancelar

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.42 Wireframes módulo de autores de administrador

Sistema de préstamos de libros

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Buscar Libro:

Cambiar Estado

ID Autor	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nacionalidad	Estado
AUTv01	Luis	Mateos	Guerrero	Colombiana	Inactivo
AUTv02	Daniela	Espinoza	Hernández	Peruana	Activo
AUTv03	Carlos	Duarte	Flores	Chilena	Activo

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.43 Wireframes módulo de autores de administrador



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.44 Wireframes módulo de autores de bibliotecario.



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.45 Wireframes módulo de autores de bibliotecario

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.46 Wireframes módulo de editoriales de administrador

ID Editor	Editorial	País	Libros disponibles
EDIWU1	Affogara	España	Activo
EDIWU2	Planeta	España	Activo
EDIWU3	Penguin Random House	Reino Unido	Activo

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.47 Wireframes módulo de editoriales del sistema



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.48 Wireframes módulo de editoriales del bibliotecario



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.49 Wireframes módulo de editoriales del bibliotecario.

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.50 Wireframes módulo de categorías del administrador

ID categorías	Categoría	Descripción
C001	Literatura	Novelas Cuentos Poesía
C002	Terror	Suspense Terror Miedo
C003	Ciencia	Química Biología Física

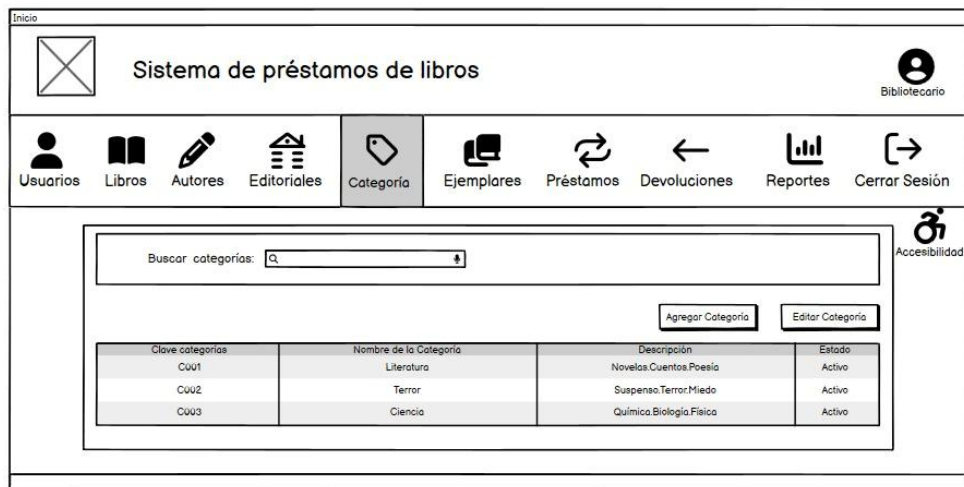
Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.51 Wireframes módulo de categorías del administrador



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.52 Wireframes módulo de categorías del bibliotecario



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.53 Wireframes módulo de categorías del bibliotecario.

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.54 Wireframes módulo de ejemplares del administrador

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE001	LIB001	Estante A-01	Bueno	Activo
EJE002	LIB001	Estante A-02	Regular	Inactivo
EJE003	Lib002	Estante B-05	Muy Bueno	Activo

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.55 Wireframes módulo de ejemplares del administrador

Inicio

Sistema de préstamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría **Ejemplares** Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Accesibilidad

Categoría

ID del ejemplar: EJE001

Estado: Inactivo

Guardar Ejemplar Cancelar

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.56 Wireframes módulo de ejemplares del bibliotecario

Inicio

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría **Ejemplares** Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Accesibilidad

Buscar Ejemplares

Agregar Ejemplares Editar Ejemplares

ID Ejemplar	ID Libro	Localización	Estado	Disponible
EJE001	LIB001	Estante A-Q1	Bueno	Activo
EJE002	LIB001	Estante A-Q2	Regular	Inactivo
EJE003	LIB002	Estante B-Q5	Muy Bueno	Activo

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.57 Wireframes módulo de ejemplares del bibliotecario

Inicio

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Accesibilidad

Ejemplar

Código Ejemplar

Libro:

Estado físico:

Localización:

Guardar Ejemplar Cancelar

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.58 Wireframes módulo de préstamos del administrador

Inicio

Sistema de préstamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Accesibilidad

Buscar préstamo:

Ver Historial de préstamos

Folio Préstamo	ISBN	Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha Devolución	Estado
PREUu1	ISBN-978-607-421-509-3	Don Quijote	Juan Pérez García	01-05-2026	15-05-2026	Activo
PREUu2	ISBN-098-673-571-986-5	Física	Carmen García Martínez	28-04-2026	12-05-2026	Atrasado
PREUu3	ISBN-892-321-567-509-2	El principito	Luis José López Cruz	05-05-2026	20-05-2026	Activo

Nota: Elaboración propia mediante balsamiq.

Figura 5.59 Wireframes módulo de préstamos del administrador



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.60 Wireframes módulo de préstamo del bibliotecario



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.61 Wireframes módulo de préstamos del bibliotecario

Sistema de préstamos de libros

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría Ejemplares **Prestamos** Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Registrar préstamo

Datos del usuario:

ID Usuario:

Datos encontrados:

Nombre: Juan Pérez García
Correo: juan@gmail.com
Teléfono: 7714342807

Datos del Libro:

Libro:

Datos encontrados:

Clave del ejemplar: EJE005
Libro: Don Quijote
Autor: Miguel Servantes

Fechas de préstamo:

Fecha de préstamo:

Fecha de devolución:

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.62 Wireframes módulo devoluciones del administrador

Sistema de préstamos de libros

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría Ejemplares Prestamos **Devoluciones** Reportes Cerrar Sesión

Buscar devoluciones:

Folio Préstamo	ISBN	Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha Devolución	Estado
P001	ISBN-978-607-421-504-3	Don Quijote	Juan Pérez García	01-05-2026	15-05-2026	Activo
P002	ISBN-098-673-571-986-5	Fleisco	Carmen García Martínez	28-04-2026	12-05-2026	Atrasado
P003	ISBN-892-321-567-504-2	El principito	Luis José López Cruz	05-05-2026	20-05-2026	Activo

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.63 Wireframes módulo devoluciones del administrador

Sistema de préstamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Historial de devoluciones

Usuario: Juan Pérez García

Fecha devolución	Libro
15-05-2026	Don Quijote
12-05-2026	Fiebre
20-05-2026	El principito

Aceptar

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.64 Wireframes módulo devoluciones del bibliotecario

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categoría Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar Sesión

Buscar devoluciones:

ID Préstamo	ISBN	Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha Devolución	Estado
P001	ISBN-978-607-421-504-3	Don Quijote	Juan Pérez García	01-05-2026	15-05-2026	Activo
P002	ISBN-048-673-571-186-5	Fiebre	Carmen García Martínez	28-04-2026	12-05-2026	Atrasado
P003	ISBN-842-321-567-504-2	El principito	Luis José López Cruz	05-05-2026	20-05-2026	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia mediante balsamiq.

Figura 5.65 Wireframes módulo devoluciones del bibliotecario

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.66 Wireframes módulo de reportes del administrador

ID Préstamo	Título del Libro	Usuario	Fecha préstamo
P001	El principito	Juan Pérez García	02/07/2026
P002	Falco I	Carmen García Martínez	05/07/2026
P003	Historia de México	Luis López Cruz	10/07/2026

Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

Figura 5.67 Wireframes módulo de cerrar sesión



Nota: Elaboración propia mediante Balsamiq

5.2.6 Mockups

Los mockups derivados de los wireframes fueron creados en la aplicación de Canva. Se muestran junto con su descripción de cada elemento. Varios de los elementos se repiten en otros mockups por lo cual se omitirá ponerlos de nuevo.

Figura 5.68 *Mockup pantalla (Ingreso al sistema)*



Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk.

Figura 5.69 Mockups, módulo de usuarios del Administrador

ID Usuario	Nombre	Apellido P	Apellido M	Correo Electrónico	Teléfono	Estado	Fecha registro
U001	Juan	Pérez	García	juan.perez@gmail.com	7714342807	Activo	07-06-26 10:15
U002	Carmen	García	Martínez	carmen01@gmail.com	7764581382	Activo	06-06-26 9:50
U003	Luis José	López	Cruz	luisj9@gmail.com	7765591431	Baja	05-06-26 3:40

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.70 Mockups, módulo de usuarios del Administrador

Cambiar estado

Usuario: Juan Pérez García

Estado: Inactivo

Guardar Cambios Cancelar

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.71 Mockups, módulo de libros del Administrador

The mockup shows a web interface for a library system. The header is dark brown with the title 'Sistema de prestamos de libros' and a user profile icon labeled 'Administrador'. Below the header is a navigation bar with icons for 'Usuarios', 'Libros' (selected), 'Autores', 'Editoriales', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', 'Devoluciones', 'Reportes', and 'Cerrar sesión'. The main content area has a search bar labeled 'Buscar Libro:' and a 'Cambiar Estado' button. Below this is a table with the following data:

Clave Libro	ISBN	Título	Autor	Categoría	Estado	Ejemplares
LIB001	ISBN-978-407421-509-3	El principito	Antoine de Saint	Cuentos	Activo	5
LIB002	ISBN-068-777-411-789-9	Física I	Raymind Serway	Ciencia	Activo	2
LIB003	ISBN-678-654-431-954-0	Historia de México	Varios autores	Historia	Inactivo	0

An accessibility icon is visible on the right side of the interface.

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.72 Mockups, módulo de libros del Administrador

This mockup shows the same interface as Figure 5.71, but with a 'Cambiar estado' dialog box open. The dialog box contains the following fields:

- Libro:** A text input field containing 'El principito'.
- Estado:** A dropdown menu currently showing 'Inactivo'.
- Buttons:** 'Guardar Cambios' (dark red) and 'Cancelar' (yellow).

The background interface remains the same, with the 'Libros' menu item selected in the navigation bar.

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.73 Mockups, módulo de libros del bibliotecario

The mockup shows a web interface for a library system. The header is dark brown with the title 'Sistema de prestamos de libros' and a user profile icon labeled 'Bibliotecario'. Below the header is a navigation bar with icons and labels: Usuarios, Libros (highlighted), Editoriales, Ejemplares, Autores, Categorías, Préstamos, Devoluciones, Reportes, and Cerrar sesión. The main content area has a search bar labeled 'Buscar Libro:' with a magnifying glass icon. Below the search bar are two buttons: 'Agregar Libro' and 'Editar Libro'. A table displays a list of books with the following data:

Clave Libro	ISBN	Libro	Autor	Categoría	Estado	Ejemplares
LIB001	ISBN-978-607-421-509-3	El principito	Antoine de Saint	Cuentos	Activo	5
LIB002	ISBN-068-777-411-789-9	Física I	Rayminda Serway	Ciencia	Activo	2
LIB003	ISBN-678-654-431-954-0	Historia de México	Varios autores	Historia	Inactivo	0

An accessibility icon is visible on the right side of the interface.

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.74 Mockups, módulo de libros del bibliotecario

This mockup shows the 'Agregar Libro' (Add Book) form within the same library system interface. The header and navigation bar are identical to the previous figure. The main content area displays a form titled 'Agregar Libro' with the following fields:

- Título del libro:
- Autor:
- ISBN:
- Categorías:
- Editorial:

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Libro' (dark brown) and 'Cancelar' (yellow). An accessibility icon is also present on the right.

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk.

Figura 5.75 Mockups, módulo de autores del Administrador

Sistema de prestamos de libros Administrador

Usuarios Libros **Autores** Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Buscar Autor:

Cambiar Estado

Clave Autor	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nacionalidad	Estado
AUT001	Luis	Mateos	Guerrero	Colombiana	Inactivo
AUT002	Daniela	Espinosa	Hernández	Peruana	Activo
AUT003	Carlos	Duarte	Flores	Chilena	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.76 Mockups, módulo de autores del bibliotecario

Sistema de prestamos de libros Bibliotecario

Usuarios Libros **Autores** Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Buscar Autor:

Agregar Autor **Editar Autor**

Clave Autor	Nombre	Apellido P	Apellido M	Nacionalidad	Estado
AUT001	Luis	Mateos	Guerrero	Colombiana	Inactivo
AUT002	Daniela	Espinosa	Hernández	Peruana	Activo
AUT003	Carlos	Duarte	Flores	Chilena	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.77 Mockups, módulo de autores del bibliotecario

Sistema de prestamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros **Autores** Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Autor

Nombre:

Apellido paterno:

Apellido materno:

Nacionalidad:

Guardar Autor Cancelar

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.78 Mockups, módulo de editoriales del Administrador

Sistema de prestamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores **Editoriales** Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Buscar Editorial:

Cambiar Estado

Clave Editorial	Editorial	Pais	Estado
EDI001	Alfaguara	España	Activo
EDI002	Planeta	España	Activo
EDI003	Penguin Random House	Reino Unido	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.79 Mockups, módulo de editoriales del Administrador

The interface shows the 'Sistema de prestamos de libros' header with the 'Administrador' role. The navigation bar includes: Usuarios, Libros, Autores, Editoriales (active), Categorías, Ejemplares, Préstamos, Devoluciones, Reportes, and Cerrar sesión. An 'Accesibilidad' icon is in the top right.

The 'Cambiar estado' form contains the following fields:

Editorial:

Estado:

Buttons: **Guardar Cambios** (red), **Cancelar** (yellow)

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.80 Mockups, módulo de editoriales del bibliotecario

The interface shows the 'Sistema de prestamos de libros' header with the 'Bibliotecario' role. The navigation bar is identical to the previous mockup, with 'Editoriales' active.

The main content area includes a search bar and two buttons:

Buscar Editorial:

Agregar Editorial (red) **Editar Editorial** (red)

Clave Editorial	Editorial	País	Estado
EDI001	Alfaguara	España	Activo
EDI002	Planeta	España	Activo
EDI003	Penguin Random House	Reino Unido	Activo

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.81 Mockups, módulo de editoriales del bibliotecario

Sistema de prestamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores **Editoriales** Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Editorial

Editorial :

País :

Ciudad:

Correo electrónico:

Guardar Editorial Cancelar

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.82 Mockups, módulo de categorías del Administrador

Sistema de prestamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales **Categorías** Ejemplares Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Buscar categoría:

Cambiar Estado

Clave Categoría	Categoría	Descripción	Estado
C001	Literatura	Novelas, cuentos, poesía	Activo
C002	Terror	Suspense, terror, miedo	Activo
C003	Ciencia	Química, Biología, Física	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.83 Mockups, módulo categorías del Administrador

The mockup shows the 'Categorías' module for the Administrator. The header includes the system name 'Sistema de prestamos de libros' and the user role 'Administrador'. A navigation bar contains icons for 'Usuarios', 'Libros', 'Autores', 'Editoriales', 'Categorías' (highlighted), 'Ejemplares', 'Préstamos', 'Devoluciones', 'Reportes', and 'Cerrar sesión'. The main content area features a form titled 'Cambiar estado' with a dropdown for 'Categoría' set to 'Literatura' and a dropdown for 'Estado' set to 'Inactivo'. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Cambios' and 'Cancelar'. An accessibility icon is visible in the top right corner.

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.84 Mockups, módulo de categorías del bibliotecario

The mockup shows the 'Categorías' module for the Librarian. The header includes the system name 'Sistema de prestamos de libros' and the user role 'Bibliotecario'. The navigation bar is identical to the previous mockup, with 'Categorías' highlighted. The main content area features a search bar labeled 'Buscar categoría:' with a magnifying glass icon. Below the search bar are two buttons: 'Agregar Categoría' and 'Editar Categoría'. A table displays the following data:

Clave Categoría	Nombre de la categoría	Descripción	Estado
C001	Literatura	Novelas, cuentos, poesía	Activo
C002	Terror	Suspense, terror, miedo	Activo
C003	Ciencia	Química, Biología, Física	Activo

An accessibility icon is visible in the top right corner.

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.85 Mockups, módulo categorías del bibliotecario

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.86 Mockups, módulo de ejemplares del Administrador

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE260001	El eco de la sierra	Sala General A-01	Bueno	Disponible
EJE260002	Memorias de la huasteca	Sala Regional A-02	Regular	DISPONIBLE
EJE260003	Ciencia en la vida cotidiana	Sala de Ciencia B-01	Bueno	DISPONIBLE

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.87 Mockups, módulo de ejemplares del Administrador

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.88 Mockups, módulo de ejemplares del bibliotecario

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE260001	El eco de la tierra	Sala General A-01	Bueno	Disponible
EJE260002	Memorias de la huasteca	Sala Regional A-02	Regular	DISPONIBLE
EJE260003	Ciencia en la vida cotidiana	Sala de Ciencia B-01	Bueno	DISPONIBLE

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.89 Mockups, módulo de ejemplares del bibliotecario

Sistema de prestamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías **Ejemplares** Préstamos Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Ejemplar

Código Ejemplar:

Libro:

Estado físico:

Localización:

Guardar Ejemplar **Cancelar**

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.90 Mockups, módulo de préstamos del Administrador

Sistema de prestamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares **Préstamos** Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Buscar préstamo:

Ver Historial De Préstamos

Folio Préstamo	ISBN	Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha devolución	Estado
PRE001	ISBN-978-607-421-509-3	Don Quijote	Juan Pérez García	01-05-2026	15-05-2026	Activo
PRE002	ISBN-098-673-571-986-5	Fisica	Carmen García Martínez	28-04-2026	12-05-2026	Atrasado
PRE003	ISBN-892-321-567-509-2	El principito	Luis José López Cruz	05-05-2026	20-05-2026	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.91 Mockups, módulo de préstamos del Administrador

Sistema de prestamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares **Préstamos** Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Historial de préstamos

Usuario: Juan Pérez García

Fecha préstamo	Libro
12-03-2026	Historia I
04-04-2026	Inglés II
30-05-2026	El principito

Aceptar

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.92 Mockups, módulo de préstamos del bibliotecario

Sistema de prestamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares **Préstamos** Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Buscar préstamo:

Registrar préstamo

Folio Préstamo	ISBN	Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha devolución	Estado
PRE001	ISBN-978-607-421-509-3	Don Quijote	Juan Pérez García	01-05-2026	15-05-2026	Activo
PRE002	ISBN-098-673-571-986-5	Folclore	Carmen García Martínez	28-04-2026	12-05-2026	Atrasado
PRE003	ISBN-892-321-567-509-2	El principito	Luis José López Cruz	05-05-2026	20-05-2026	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.93 Mockups, módulo de préstamos del bibliotecario

Sistema de prestamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares **Préstamos** Devoluciones Reportes Cerrar sesión

Registrar préstamo

Datos del usuario

Matrícula del usuario:

Datos encontrados:
 Nombre: Juan Pérez García
 Correo: juan@gmail.com
 Teléfono: 7714342807

Datos del libro

Clave del ejemplar:

Datos encontrados:
 Clave del ejemplar : EJE001
 Libro: El principito
 Autor: Antoine de Saint

Fechas de préstamo

Fecha de préstamo:

Fecha de devolución:

Guardar Préstamo Cancelar

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.94 Mockups, módulo devoluciones del Administrador

Sistema de prestamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos **Devoluciones** Reportes Cerrar sesión

Buscar devolución:

Ver Historial De Devoluciones

Folio Préstamo	ISBN	Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha devolución	Estado
DEV001	ISBN-978-607-421-509-3	Don Quijote	Juan Pérez García	01-05-2026	15-05-2026	Activo
DEV002	ISBN-098-673-571-986-5	Fisica	Carmen García Martínez	28-04-2026	12-05-2026	Atrasado
DEV003	ISBN-892-321-567-509-2	El principito	Luis José López Cruz	05-05-2026	20-05-2026	Activo

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.95 Mockups, módulo de devoluciones del Administrador

Historial de devoluciones

Usuario: Juan Pérez García

Fecha devolución	Libro
15-05-2026	Don Quijote
12-05-2026	Filca
20-05-2026	El principito

Aceptar

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.96 Mockups, módulo devoluciones del bibliotecario

Buscar devolución:

ID Préstamo	ISBN	Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha devolución	Estado
P001	ISBN-978-607421-509-3	Don Quijote	Juan Pérez García	01-05-2026	15-05-2026	Activo
P002	ISBN-098-673-571-986-5	Filca	Carmen García Martínez	28-04-2026	12-05-2026	Atrasado
P003	ISBN-892-321-567-509-2	El principito	Luis José López Cruz	05-05-2026	20-05-2026	Activo

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

Figura 5.97 Mockups, módulo devoluciones del bibliotecario

Sistema de prestamos de libros

Bibliotecario

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos **Devoluciones** Reportes Cerrar sesión

Registrar devolución

Datos del usuario

ID Usuario:

Datos encontrados:

Nombre: Juan Pérez García
Correo: juan@gmail.com
Teléfono: 7714342807

Datos del préstamo

ID préstamo:

Datos encontrados:

Clave del ejemplar: EJ05
Libro: Don Quijote
Autor: Miguel Servantes

Fechas de devolución

Fecha de préstamo:

Fecha de devolución:

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk.

Figura 5.98 Mockups, módulo de reporte del Administrador

Sistema de prestamos de libros

Administrador

Usuarios Libros Autores Editoriales Categorías Ejemplares Préstamos Devoluciones **Reportes** Cerrar sesión

Reportes

☐ Reporte de Préstamos

☐ Reporte de Préstamos por categoría

☐ Reporte de préstamos por autor

Rango de fechas

Desde:

Hasta:

Folio Préstamo	Titulo del Libro	Usuario	Fecha Préstamo	Fecha devolucion	Estado
P001	El Principito	Juan Pérez García	02/07/2026	24/07/2026	Activo
P002	Fisica I	Carmen García Martínez	05/07/20026	30/07/2026	Devuelto
P003	Historia de México	Luis López Cruz	10/0702026	02/08/2026	Atrasado

Accesibilidad

Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

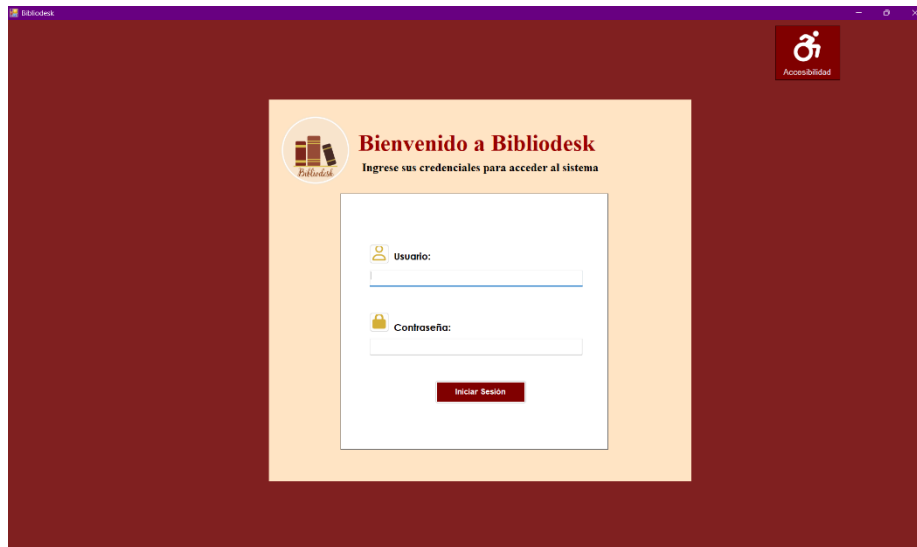
Figura 5.99 Mockups, módulo de cerrar sesión



Nota: Elaboración propia, propuesta visual para el sistema bibliodesk

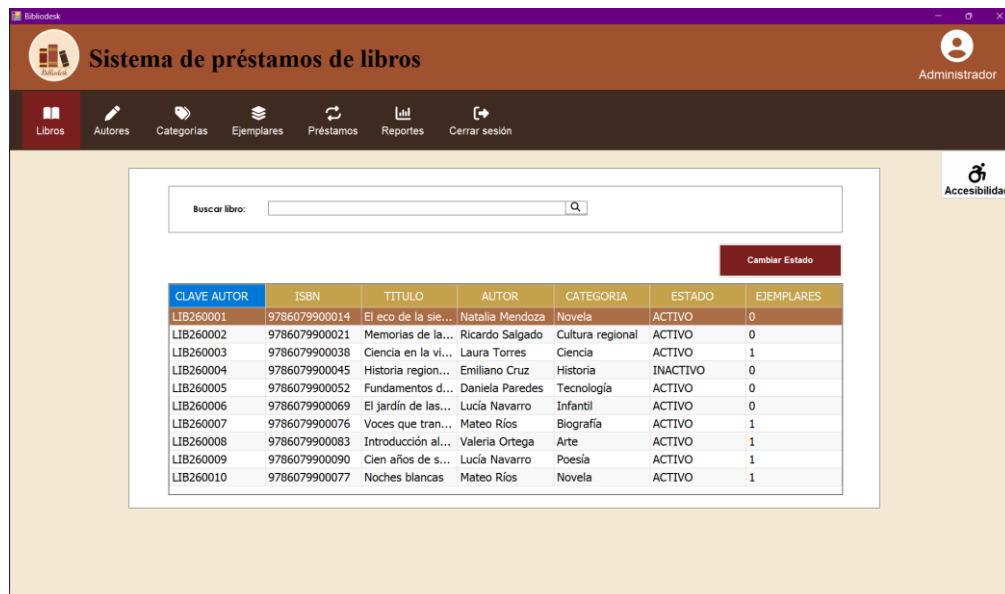
5.2.7 Prototipos

Figura 5.100 Prototipo, login



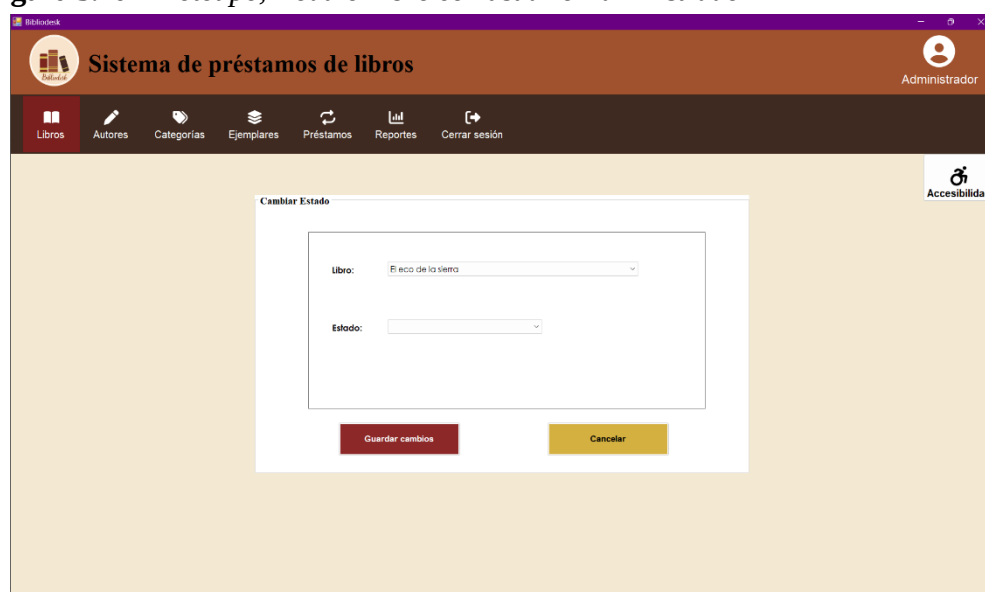
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.101 Prototipo, módulo Libro con usuario Administrador



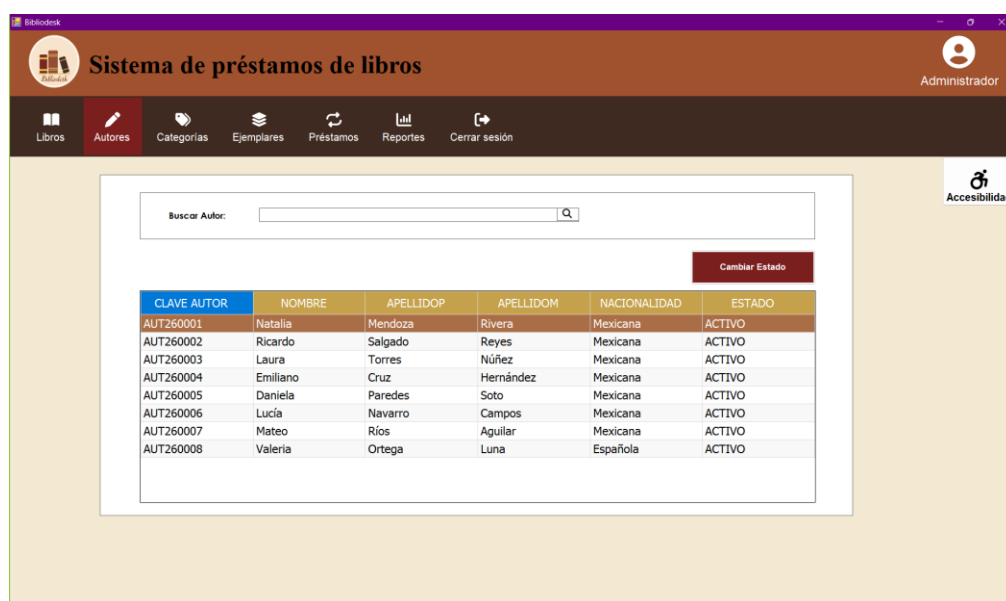
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.102 Prototipo, módulo Libro con usuario Administrador



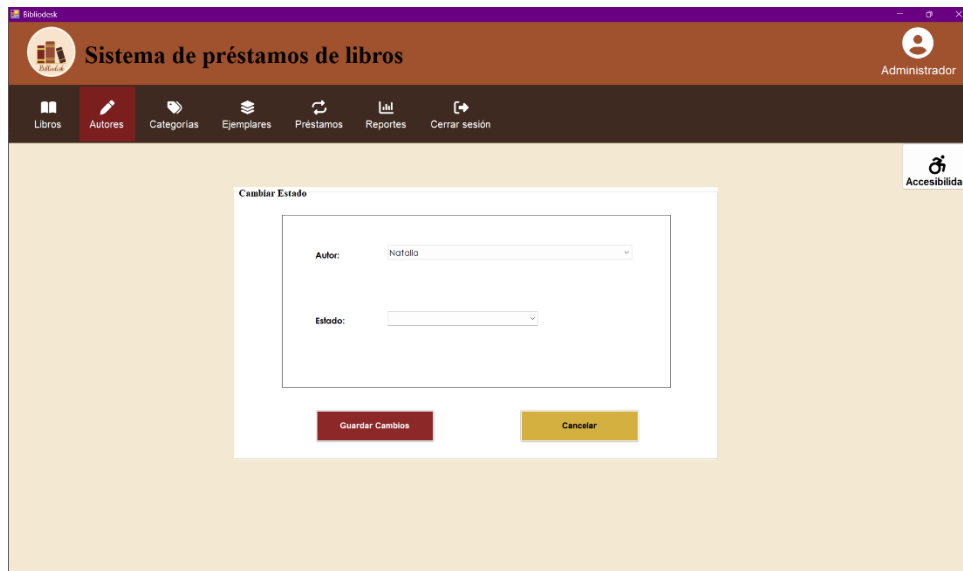
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.103 Prototipo, módulo Autor con usuario Administrador



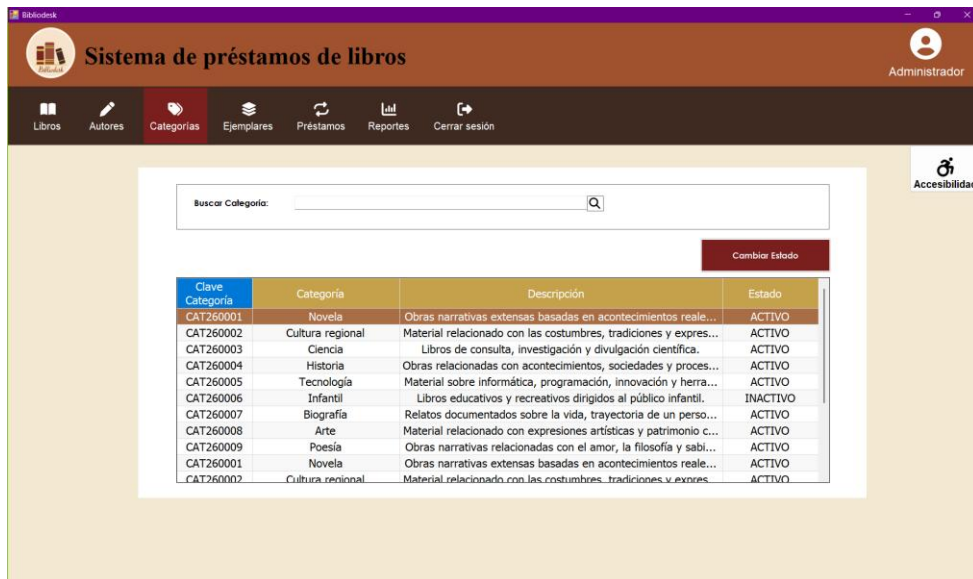
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.104 Prototipo, módulo Autor con usuario Administrador con función



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.105 Prototipo, módulo categoría con usuario Administrador



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.106 Prototipo, módulo categoría con usuario Administrador con función

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.107 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Administrador

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE260001	El eco de la sierra	Sala General G-01	BUENO	PRESTADO
EJE260002	Memorias de la Huast...	Sala Regional A-02	REGULAR	PRESTADO
EJE260003	Ciencia en la vida coti...	Sala de Ciencia B-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260004	Historia regional de Hi...	Sala de Historia C-01	BUENO	PRESTADO
EJE260005	Fundamentos de progr...	Sala de Tecnología D-01	BUENO	MANTENIMIENTO
EJE260006	El jardín de las estrellas	Sala Infantil E-01	REGULAR	PRESTADO
EJE260007	Voces que transformar...	Sala de Biografías F-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260008	Introducción al arte m...	Sala de Arte G-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260009	Cien años de soledad	Sala poesía P-01	REGULAR	DISPONIBLE
EJE260010	Noches blancas	Sala poesía P-02	BUENO	DISPONIBLE

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.108 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Administrador con función de cambiar estado

Sistema de préstamos de libros

Administrador

Libros Autores Categorías **Ejemplares** Préstamos Reportes Cerrar sesión

Accesibilidad

Cambiar Estado

Código del ejemplar: EJE260001

Estado: PRESTADO

Guardar Cambios Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.109 Prototipo, módulo préstamos con usuario Administrador

Sistema de préstamos de libros

Administrador

Libros Autores Categorías Ejemplares **Préstamos** Reportes Cerrar sesión

Accesibilidad

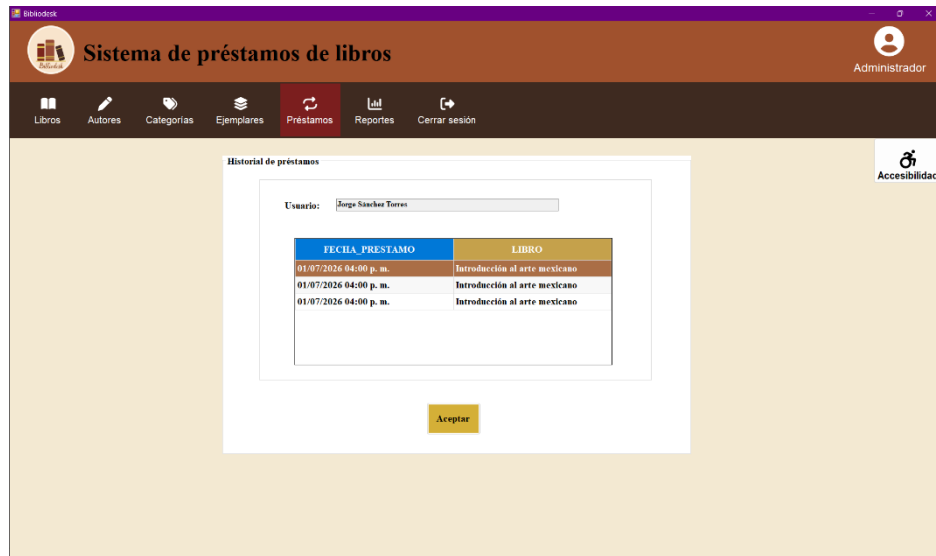
Buscar préstamo:

Ver historial de préstamo

Folio	ISBN	Libro	Usuario	Fecha prestamo	Fecha devolucion	Estado
PRE260008	9786079900083	Introducción al...	Jorge Sánchez...	01/07/2026 04...	08/07/2026 04...	DEVUELTO
PRE260007	9786079900076	Voces que tran...	Daniela Pérez ...	15/07/2026 03...	22/07/2026 03...	ATRASADO
PRE260006	9786079900069	El jardín de las...	Andrea Martín...	10/07/2026 02...	17/07/2026 02...	ATRASADO
PRE260005	9786079900052	Fundamentos ...	Luis Ramírez S...	29/07/2026 01...	05/08/2026 01...	ACTIVO
PRE260004	9786079900045	Historia region...	Fernanda Góm...	27/07/2026 12...	03/08/2026 12...	ACTIVO
PRE260003	9786079900038	Ciencia en la v...	Carlos Hernán...	15/06/2026 11...	22/06/2026 11...	DEVUELTO
PRE260002	9786079900021	Memorias de l...	Andrea Martín...	01/06/2026 10...	08/06/2026 10...	DEVUELTO
PRE260001	9786079900014	El eco de la si...	Andrea Martín...	05/05/2026 09...	12/05/2026 09...	DEVUELTO
PRE260008	9786079900083	Introducción al...	Jorge Sánchez...	01/07/2026 04...	08/07/2026 04...	DEVUELTO
PRE260007	9786079900076	Voces que tran...	Daniela Pérez ...	15/07/2026 03...	22/07/2026 03...	ATRASADO
PRE260006	9786079900069	El jardín de las...	Andrea Martín...	10/07/2026 02...	17/07/2026 02...	ATRASADO

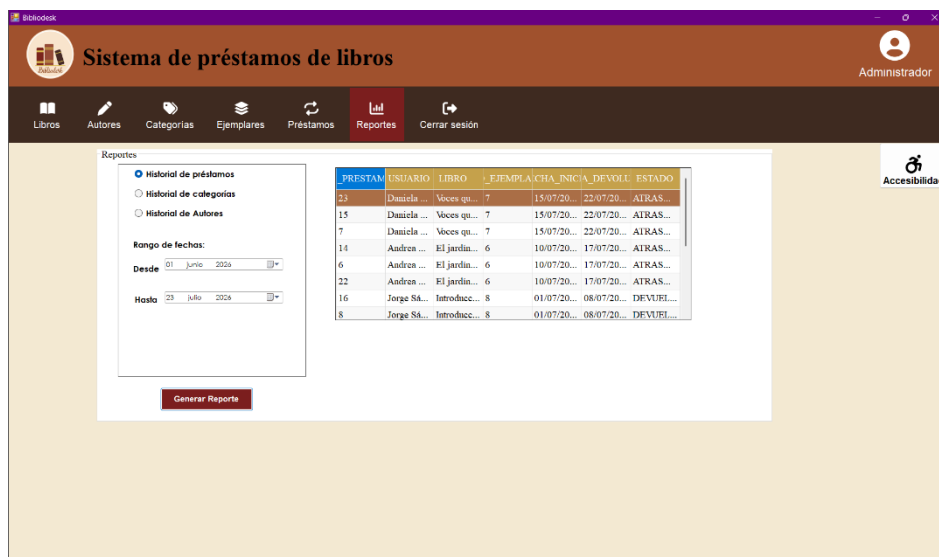
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.110 Prototipo, módulo préstamos con usuario Administrador con función de consultar historial de préstamo



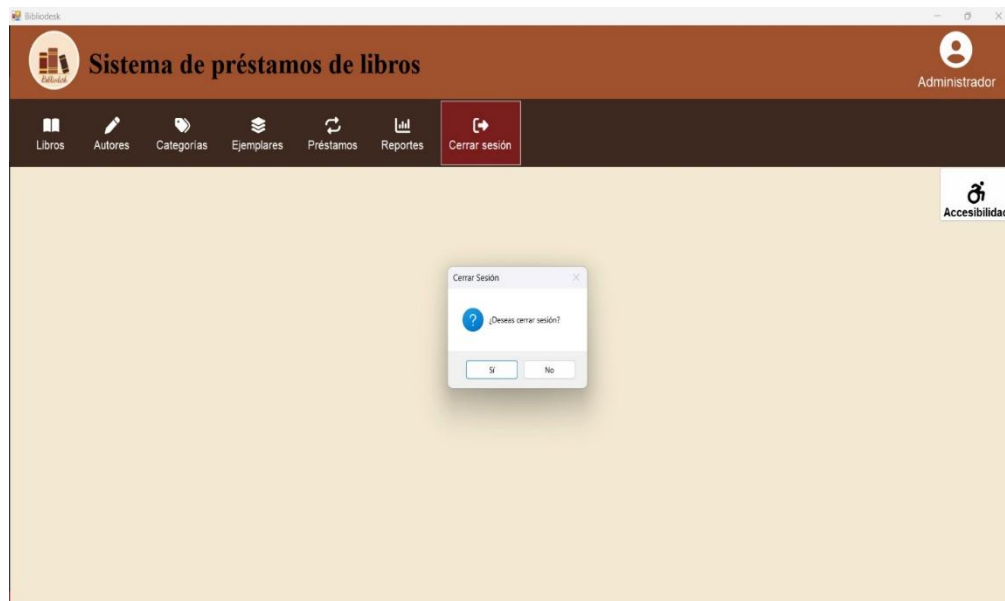
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.111 Prototipo, módulo reportes con usuario Administrador



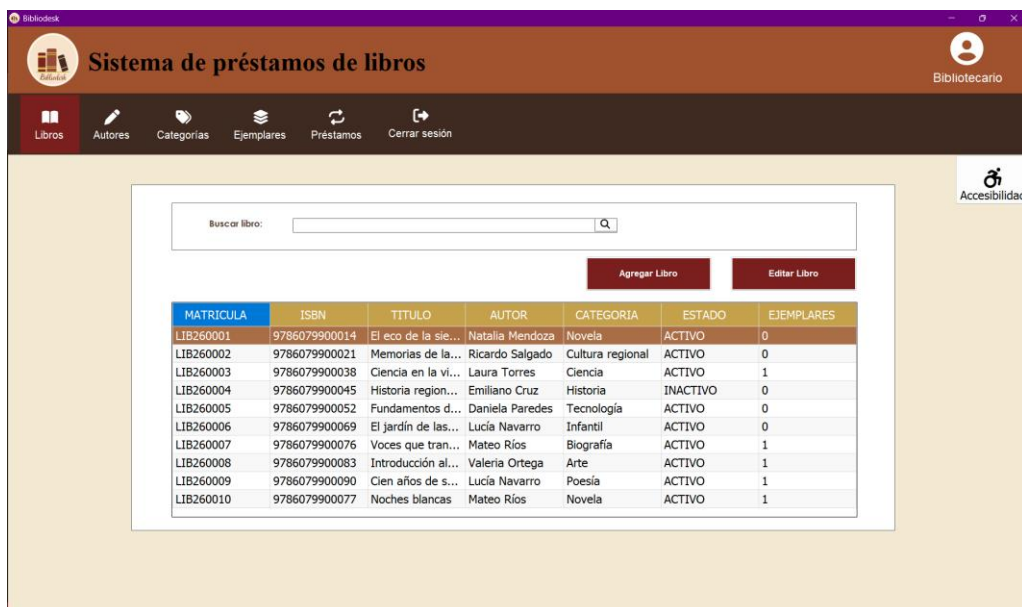
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.112 Prototipo, cerrar sesión



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.113 Prototipo, módulo Libros con usuario Bibliotecario



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.114 Prototipo, módulo Libros con usuario Bibliotecario con función agregar

The screenshot shows a web application titled 'Sistema de préstamos de libros' with a user profile 'Bibliotecario'. The navigation bar includes 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. The 'Agregar Libro' form contains the following fields:

Field	Value
Título	
Autor	Natalia
ISBN	
Categoría	Novela
Editorial	Letras de la Sierra

Buttons: Guardar Libro, Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.115 Prototipo, módulo Libros con usuario Bibliotecario con función editar

The screenshot shows the 'Editar Libro' form in the same application. The fields are pre-filled with the following data:

Field	Value
Título	Eco de la Sierra
Autor	Natalia
Editorial	Letras de la Sierra
ISBN	9786079900014
Categoría	Novela

Buttons: Guardar Libro, Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.116 Prototipo, módulo Autores con usuario Bibliotecario

Buscar Autor:

CLAVE AUTOR	NOMBRE	APELLIDOP	APELLIDOM	NACIONALIDAD	ESTADO
AUT260001	Natalia	Mendoza	Rivera	Mexicana	ACTIVO
AUT260002	Ricardo	Salgado	Reyes	Mexicana	ACTIVO
AUT260003	Laura	Torres	Núñez	Mexicana	ACTIVO
AUT260004	Emiliano	Cruz	Hernández	Mexicana	ACTIVO
AUT260005	Daniela	Paredes	Soto	Mexicana	ACTIVO
AUT260006	Lucía	Navarro	Campos	Mexicana	ACTIVO
AUT260007	Mateo	Ríos	Aguilar	Mexicana	ACTIVO
AUT260008	Valeria	Ortega	Luna	Española	ACTIVO

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.117 Prototipo, módulo Autores con usuario Bibliotecario con función agregar

Editar Autor

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nacionalidad:

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.118 Prototipo, módulo Autores con usuario Bibliotecario con función editar

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Libros Autores Categorías Ejemplares Préstamos Cerrar sesión

Accesibilidad

Agregar Autor

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nacionalidad:

Guardar Autor Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.119 Prototipo, módulo categorías con usuario Bibliotecario

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Libros Autores Categorías Ejemplares Préstamos Cerrar sesión

Accesibilidad

Buscar Categoría:

Agregar categoría Editar categoría

Clave Categoría	Categoría	Descripción	Estado
CAT260001	Novela	Obras narrativas extensas basadas en acontecimientos reales...	ACTIVO
CAT260002	Cultura regional	Material relacionado con las costumbres, tradiciones y expresiones...	ACTIVO
CAT260003	Ciencia	Libros de consulta, investigación y divulgación científica.	ACTIVO
CAT260004	Historia	Obras relacionadas con acontecimientos, sociedades y procesos...	ACTIVO
CAT260005	Tecnología	Material sobre informática, programación, innovación y herramientas...	ACTIVO
CAT260006	Infantil	Libros educativos y recreativos dirigidos al público infantil.	INACTIVO
CAT260007	Biografía	Relatos documentados sobre la vida, trayectoria de un personaje...	ACTIVO
CAT260008	Arte	Material relacionado con expresiones artísticas y patrimonio cultural...	ACTIVO
CAT260009	Poesía	Obras narrativas relacionadas con el amor, la filosofía y sabiduría...	ACTIVO
CAT260001	Novela	Obras narrativas extensas basadas en acontecimientos reales...	ACTIVO
CAT260002	Cultura regional	Material relacionado con las costumbres, tradiciones y expresiones...	ACTIVO

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.120 Prototipo, módulo categorías con usuario Bibliotecario con función agregar

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Libros Autores **Categorías** Ejemplares Préstamos Cerrar sesión

Accesibilidad

Categoría

Nombre:

Descripción:

Guardar Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.121 Prototipo, módulo categorías con usuario Bibliotecario con función editar

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Libros Autores **Categorías** Ejemplares Préstamos Cerrar sesión

Accesibilidad

Categoría

Nombre:

Descripción:

Actualizar cambios Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.122 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Bibliotecario

Buscar Ejemplar:

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE260001	El eco de la sierra	Sala General G-01	BUENO	PRESTADO
EJE260002	Memorias de la Huast...	Sala Regional A-02	REGULAR	PRESTADO
EJE260003	Ciencia en la vida coti...	Sala de Ciencia B-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260004	Historia regional de Hi...	Sala de Historia C-01	BUENO	PRESTADO
EJE260005	Fundamentos de progr...	Sala de Tecnología D-01	BUENO	MANTENIMIENTO
EJE260006	El jardín de las estrellas	Sala Infantil E-01	REGULAR	PRESTADO
EJE260007	Voces que transformar...	Sala de Biografías F-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260008	Introducción al arte m...	Sala de Arte G-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260009	Cien años de soledad	Sala poesía P-01	REGULAR	DISPONIBLE
EJE260010	Noches blancas	Sala poesía P-02	BUENO	DISPONIBLE

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.123 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Bibliotecario con función agregar

Ejemplar

Código Ejemplar:

Libro:

Estado físico:

Localización:

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.124 Prototipo, módulo ejemplar con usuario Bibliotecario con función editar

Sistema de préstamos de libros

Libros Autores Categorías **Ejemplares** Préstamos Cerrar sesión

Bibliotecario

Accesibilidad

Ejemplar

Código Ejemplar: EJE260011

Libro:

Estado físico:

Localización:

Guardar Ejemplar Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.125 Prototipo, módulo préstamos con usuario Bibliotecario

Sistema de préstamos de libros

Libros Autores Categorías Ejemplares **Préstamos** Cerrar sesión

Bibliotecario

Accesibilidad

Buscar préstamo:

Registrar préstamo

Folio	ISBN	Libro	Usuario	Fecha préstamo	Fecha devolución	Estado
PRE260008	9786079900083	Introducción al...	Jorge Sánchez...	01/07/2026 04...	08/07/2026 04...	DEVUELTO
PRE260007	9786079900076	Voces que tran...	Daniela Pérez...	15/07/2026 03...	22/07/2026 03...	ATRASADO
PRE260006	9786079900069	El jardín de las...	Andrea Martín...	10/07/2026 02...	17/07/2026 02...	ATRASADO
PRE260005	9786079900052	Fundamentos...	Luis Ramírez S...	29/07/2026 01...	05/08/2026 01...	ACTIVO
PRE260004	9786079900045	Historia region...	Fernanda Góm...	27/07/2026 12...	03/08/2026 12...	ACTIVO
PRE260003	9786079900038	Ciencia en la v...	Carlos Hernán...	15/06/2026 11...	22/06/2026 11...	DEVUELTO
PRE260002	9786079900021	Memorias de L...	Andrea Martín...	01/06/2026 10...	08/06/2026 10...	DEVUELTO
PRE260001	9786079900014	El eco de la si...	Andrea Martín...	05/05/2026 09...	12/05/2026 09...	DEVUELTO
PRE260008	9786079900083	Introducción al...	Jorge Sánchez...	01/07/2026 04...	08/07/2026 04...	DEVUELTO
PRE260007	9786079900076	Voces que tran...	Daniela Pérez...	15/07/2026 03...	22/07/2026 03...	ATRASADO
PRE260006	9786079900069	El jardín de las...	Andrea Martín...	10/07/2026 02...	17/07/2026 02...	ATRASADO

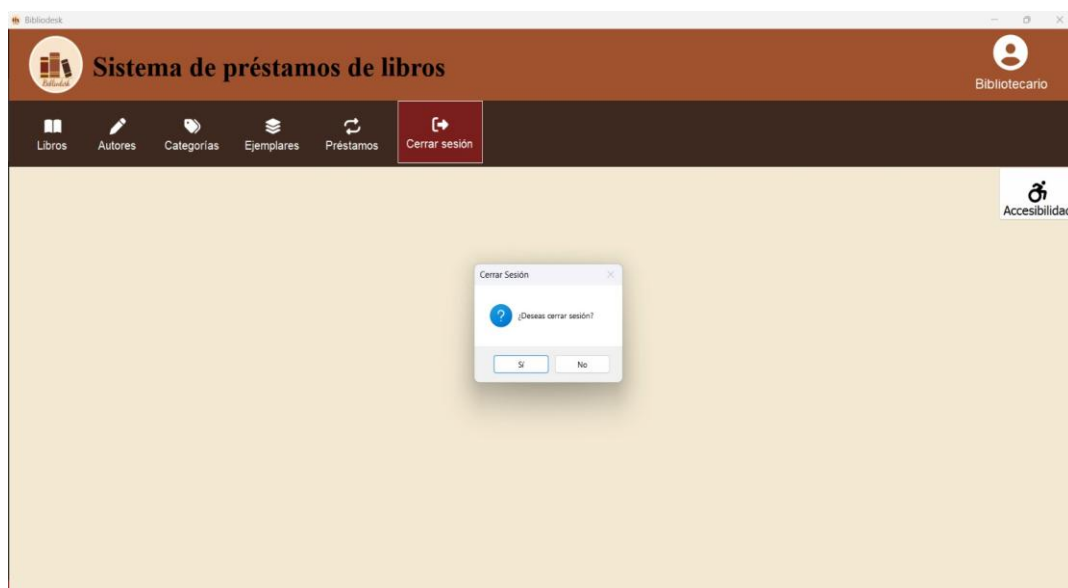
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.126 Prototipo, módulo préstamos con usuario Bibliotecario con función registrar

The screenshot displays the 'Sistema de préstamos de libros' web application. The header includes the application name and a user profile icon labeled 'Bibliotecario'. A navigation bar contains links for 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. The main content area features a 'Registrar préstamo' form with three columns: 'Datos del usuario' (with fields for 'Matrícula del usuario' and 'Datos encontrados' including 'Nombre:', 'Correo:', and 'Teléfono:'), 'Datos del libro' (with fields for 'Clave del ejemplar', 'Datos encontrados' including 'Clave del ejemplar:', 'Libro:', and 'Autor:'), and 'Fechas de préstamos' (with fields for 'Fecha de préstamo' and 'Fecha de devolución'). At the bottom of the form are 'Guardar préstamo' and 'Cancelar' buttons.

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.127 Prototipo, cerrar sesión



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

5.2.8 Guía de estilo

Introducción

La presente guía de estilo corresponde al sistema de gestión bibliotecaria Bibliodesk, una aplicación de escritorio desarrollada con el propósito de optimizar y facilitar las actividades relacionadas con la administración de bibliotecas. A través de este sistema es posible gestionar de manera eficiente la información de los usuarios, el catálogo de libros, los préstamos, las devoluciones y la generación de reportes, contribuyendo a una organización más efectiva de los recursos bibliográficos.

Esta guía tiene como finalidad establecer los criterios visuales y de diseño que servirán como base para el desarrollo de la interfaz del sistema. Reúne los elementos gráficos y estructurales necesarios para mantener una identidad visual, garantizando que todas las pantallas presenten una apariencia consistente y profesional. Se busca que los usuarios puedan interactuar con la aplicación de forma intuitiva, identificando fácilmente las funciones y comprendiendo la información mostrada en cada sección.

Dentro de este documento se definen aspectos fundamentales como la paleta de colores, la tipografía, la estructura de los componentes visuales, el modelo de navegación y las propuestas visuales representadas mediante bocetos, wireframes y mockups. Cada uno de estos elementos ha sido seleccionado considerando criterios de legibilidad, accesibilidad, organización y experiencia de usuario para proporcionar una interfaz clara y funcional.

Asimismo, la guía de estilo actúa como un documento de referencia durante las etapas de diseño y desarrollo, permitiendo mantener coherencia en la implementación de los distintos módulos del sistema. Esto favorece la estandarización de los elementos visuales, facilita futuras actualizaciones y contribuye a que Bibliodesk proyecte una imagen acorde con su propósito

como herramienta de gestión bibliotecaria.

En conjunto, los lineamientos establecidos buscan definir la identidad visual del sistema y asegurar que cada componente de la interfaz responda a criterios de usabilidad, orden y consistencia, ofreciendo una experiencia de usuario eficiente y agradable.

Paleta de colores

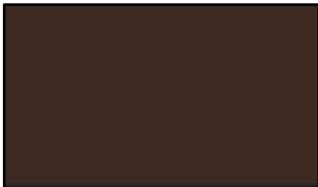
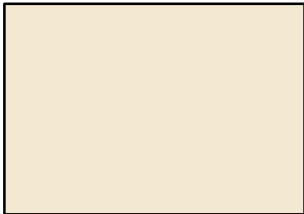
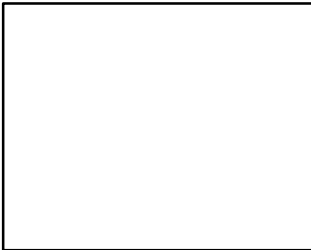
La paleta de colores de Bibliodesk ha sido diseñada para transmitir una imagen cálida, profesional y acogedora, que refleje los valores de conocimiento, confianza y organización que son propios de una biblioteca. Los colores crean una experiencia visual amigable que facilita la legibilidad y la navegación a lo largo de todo el sistema.

Los colores de la interfaz están descritos con sus valores en formato hexadecimal y RGB, siguiendo los estándares de una guía de estilos.

Colores principales de la interfaz:

A continuación, se presentan los colores que componen a Bibliodesk, organizados por su función dentro de la interfaz:

Tabla 6. Paleta de colores				
Uso	Nombre de Color	Color	Hexadecimal	RGB
Color Principal	BORDÓ		#7B1E1E	R: 123 G: 30 B: 30
Color Secundario	TERRACOTA		#A0512D	R: 160 G: 81 B: 45

Color de texto	NEGRO		#000000	R: 0 G: 0 B: 0
Color de Menú Lateral	CAFÉ OSCURO (Sidebar)		#3E2A20	R: 62 G: 42 B: 32
Color de acento/ Énfasis	DORADO/MOSTAZA		#D4AF37	R: 212 G: 175 B: 55
Fondos Cálidos	BEIGE CLARO		#F3E9D2	R: 243 G: 233 B: 210
Fondo de contraste, color de texto contenedores y tablas	BLANCO		#FFFFFF	R: 255 G: 255 B: 255

Nota: elaboración propia

Uso y aplicación de colores:

Rojo Bordó (Color Principal): Se eligió porque transmite formalidad, seriedad y urgencia. En una aplicación de préstamos de libros, es ideal usarlo para los botones de acciones que son definitivas (como "Guardar" o "Autorizar préstamo") porque capta la atención del usuario de inmediato, asegurando que sepa que está realizando un movimiento importante en el sistema.

Terracota (Color Secundario): Transmite calidez y estabilidad. Se asocia con el papel y los libros físicos. Se seleccionó para la franja superior de los títulos porque ayuda a dar una bienvenida visual agradable y enmarca la sección activa sin llegar a distraer al usuario.

Café Oscuro (Menú Lateral): Este color hace recordar a la madera de los libreros, transmitiendo una sensación de orden, estructura, madurez y resguardo. Se eligió para el menú de navegación superior porque ayuda a simular de la forma de "mueble principal" donde se organizan todas las secciones del sistema.

Dorado / Mostaza (Acento y énfasis): Transmite prestigio, calidad y sirve como un excelente tono de advertencia suave. Se seleccionó para los botones de "Cancelar" o "Cambiar Estado", las cabeceras de las tablas y los bordes de los campos de texto porque resalta elementos secundarios importantes sin la agresividad de un color rojo brillante, manteniendo la elegancia de la interfaz.

Beige Claro (Fondo General): Alude el color de las hojas de los libros antiguos o el pergamino, transmitiendo tranquilidad, comodidad y un ambiente acogedor. Se eligió para el fondo general de la aplicación porque reduce drásticamente la fatiga visual del personal, quien pasa muchas horas frente a la pantalla registrando salidas y entradas.

Blanco (Contenedores y Tablas): Transmite limpieza, transparencia y orden. Es

fundamental en esta aplicación porque se aplica en las tablas de datos y formularios, logrando que, por ejemplo, las listas de libros, usuarios y fechas de devolución se lean con total claridad y sin ruido visual.

Textos (Negro y Blanco): El negro transmite contraste y precisión, ideal para leer títulos y registros sin margen de error. El blanco se dejó para los textos sobre fondos oscuros (como en los botones principales o el menú), asegurando que la interfaz cumpla con una buena accesibilidad y todo sea legible a primera vista.

Iconografía

La implementación de la iconografía en el sistema Bibliodesk tiene como propósito facilitar la identificación de las diferentes secciones, opciones y funcionalidades disponibles en la aplicación. De esta forma, los usuarios pueden desplazarse con mayor facilidad dentro del sistema y localizar rápidamente las herramientas necesarias para realizar sus actividades.

Esta serie de elementos gráficos se encuentra integrada en el entorno de Bibliodesk, formando parte en la pantalla de inicio de sesión, y en todas las pantallas de las secciones. En el menú de navegación, permiten identificar de manera rápida las diferentes secciones disponibles. Asimismo, se emplean en etiquetas, botones de acción y tablas, donde facilitan el reconocimiento de funciones como agregar, editar, eliminar.

Los iconos mantendrán dimensiones similares en toda la aplicación; sin embargo, el icono de perfil de usuario presentará una dimensión diferente.

Figura 5.128 *Comparativa de iconos*



Nota: las dimensiones del icono (izquierdo) se ocuparán para todo el sistema, a diferente del icono lado derecho se ocupará como perfil de usuario

Tabla 7. Galería de iconos

ICONO	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN
	Usuarios	Simboliza el perfil del usuario.
	Libros	Sección donde se registran y administran los libros del catálogo.
	Categorías	Representa la clasificación de los libros por categorías.
	Préstamos	Simboliza el área donde se gestionan los préstamos de libros a los usuarios.
	Devoluciones	Representa el proceso de devolución de ejemplares.
	Cerrar sesión	Permite finalizar la sesión actual.
	Perfil de usuario	Sección para ajustar parámetros generales del sistema.
	Seguridad	Indica control de accesos, permisos y protección de la información del sistema.
	Reportes	Sección para consultar las acciones realizadas por cierto tiempo
	Ejemplares	Representa el módulo de ejemplares de un libro.
	Rol	Señala el tipo de empleado que iniciara sesión sistema
	Autores	Hace referencia al registro y administración de la información de los autores de los libros.
	Editoriales	Gestión de las editoriales asociadas a los libros.
	Alerta	Representa la búsqueda para encontrar los datos más rápidos



Accesibilidad

Señala el acceso a las funciones de accesibilidad disponibles en el sistema, con el propósito de la interacción de los usuarios con discapacidad con la interfaz.

Nota: La galería muestra los iconos utilizados en el sistema Bibliodesk.

Los iconos utilizados en el sistema fueron obtenidos de la biblioteca oficial Material Design Icons de Google (<https://fonts.google.com/icons>), la cual proporciona una colección estandarizada de iconos diseñados para el desarrollo de interfaces digitales.

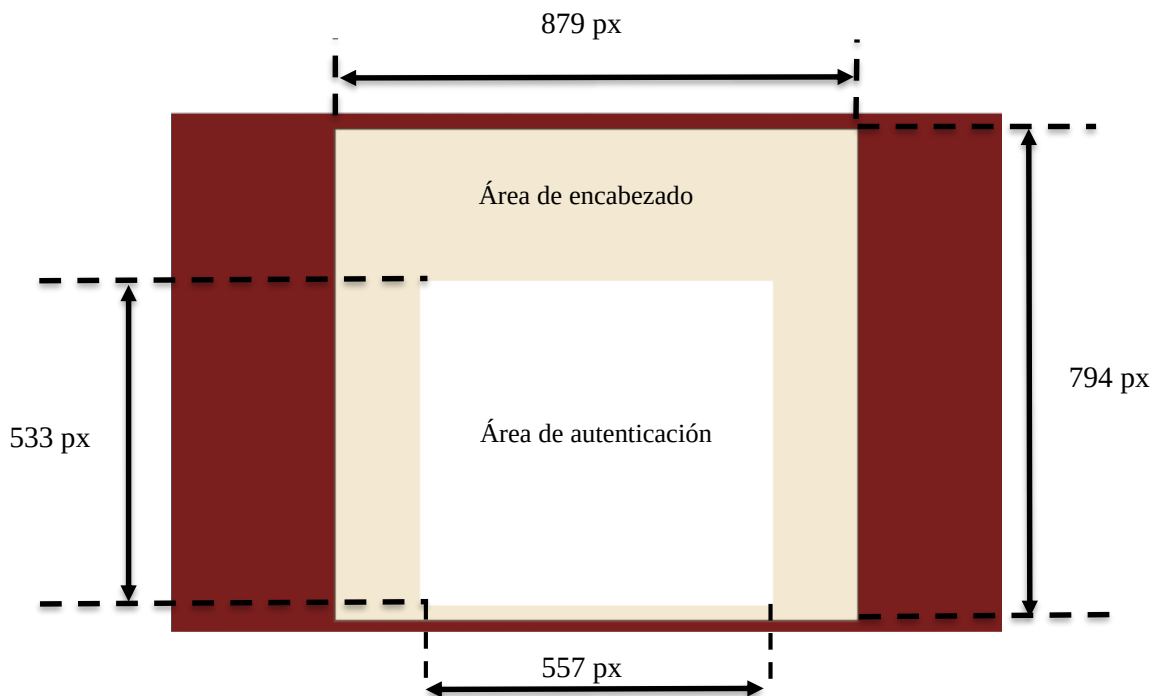
Paneles

En el sistema se implementará dos paneles principales; el primer panel se utilizará en la pantalla de inicio de sesión, donde el usuario ingresara sus credenciales para acceder al sistema; el segundo panel serán las pantallas para todas las secciones de la aplicación.

El primer panel tiene las siguientes dimensiones:

- Dimensión de la pantalla: ancho: 1804 px, altura: 1801px
- Área de encabezado: ancho 879 px, altura 794 px
- Área de autenticación: ancho 557 px y de altura 533 px

Figura 5.129 Panel de la pantalla de inicio



Nota: Elaboración propia, las dimensiones que se muestra será para la pantalla de inicio

El segundo panel, la pantalla se divide en tres áreas: área de encabezado, menú horizontal

y área de contenido, con el fin de que la aplicación sea más claro y fácil de usar.

- Pantalla principal: ancho: 1551px, altura: 834 px
- Menú: ancho:1529 px, altura 115 px.
- Área de encabezado: ancho 1529 px, altura 125 px.
- Área de contenido: ancho 1299 px, altura 543 px.

Figura 5.130 *Panel de pantalla principal.*



Nota: elaboración propia, este panel será utilizada para todas las secciones que muestra el menú con las mismas dimensiones.

Menú

El menú de navegación de Bibliodesk está organizado de forma horizontal y se encuentra ubicado en la parte superior de la interfaz. Su función es mostrar las diferentes secciones del sistema y permitir el acceso a cada una de ellas de manera rápida y ordenada.

A través de este menú, el empleado puede acceder a opciones como Usuarios, Libros, Autores, Editoriales, Categorías, Ejemplares, Préstamos, Devoluciones, Reportes y Cerrar sesión. La distribución horizontal facilita el acceso a las funciones principales del sistema y permite una navegación más práctica durante su uso.

El menú incorpora iconos y nombres descriptivos que permiten reconocer visualmente las diferentes opciones disponibles. Asimismo, utiliza el color café oscuro (#3E2A20) como fondo y el color blanco (#FFFFFF) para los textos e iconos, contribuyendo a una apariencia ordenada y coherente en toda la aplicación.

Figura 5.131 *Menú de navegación*



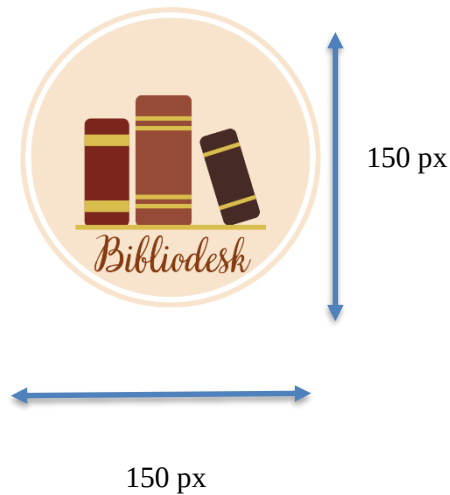
Nota: Diseño del menú de navegación utilizado en Bibliodesk. Elaboración propia

Imágenes

Las imágenes utilizadas en Bibliodesk se encuentran en formato PNG debido a que este formato permite utilizar fondos transparentes y facilita su integración con los diferentes elementos de la interfaz del sistema.

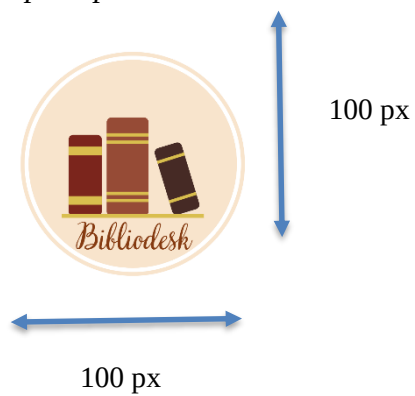
A continuación, se presentan las diferentes dimensiones de las imágenes que se encontrarán en el inicio de sesión y en la pantalla principal.

Figura 5.132 *Imagen de inicio de sesión*



Nota: Esta imagen estará ubicado en la pantalla de inicio de sesión a un costado del título con sus respectivas dimensiones

Figura 5.133 *Imagen de pantalla principal*



Nota: La imagen estará situada en la pantalla principal como parte del encabezado

Tipografía principal

Aa

Times New Roman

Se utiliza en títulos principales del sistema.

Su uso permite destacar las secciones más importantes de la aplicación. Esta tipografía contribuye a establecer una jerarquía clara de la información y facilita la identificación de los distintos módulos del sistema.

Tabla 8. Especificaciones de la utilización de esta fuente Times New Roman.

Aplicación	Tamaño	Estilo
Título principal	28 - 36 pts	Negrita
Subtítulo	12 – 16 pts	Negrita

Nota: Elaboración propia. Esta tipografía será útil para resaltar información de suma importancia

Tipografía secundaria

Aa

Arial

Se utiliza en el menú de navegación y en botones del sistema.

El uso de esta tipografía está orientado a facilitar la lectura rápida y la comprensión inmediata de las acciones disponibles para el usuario, especialmente en componentes interactivos como menús y botones del sistema.

Tabla 9. Especificaciones de la utilización de esta fuente Arial.

Aplicación	Tamaño	Estilo
Menú superior	12 – 16 pts	Negrita
Botones	10 – 16 pts	Negrita

Nota: Elaboración propia. Está orientada a tener una mejor visualización en apartados donde el empleado pueda realizar acciones

Tipografía para datos

Aa

Century Gothic

Se utiliza en formularios, etiquetas, tablas y campos de captura de información debido a su fuente limpio y moderno, el cual favorece la lectura de datos permitiendo una presentación clara y ordenada de la información dentro del sistema.

Tabla 10. Especificaciones de la utilización de esta fuente Century Gothic.

Aplicación	Tamaño	Estilo
Formularios	10 – 16 pts	Negrita
etiquetas	10 – 14 pts	Negritas o normal
Tablas	10 – 14 pts	Normal
Cajas de texto	10 – 14 pts	Normal

Nota: Elaboración propia, da una mejor visualización para apartados con mayor información.

Cajas de texto

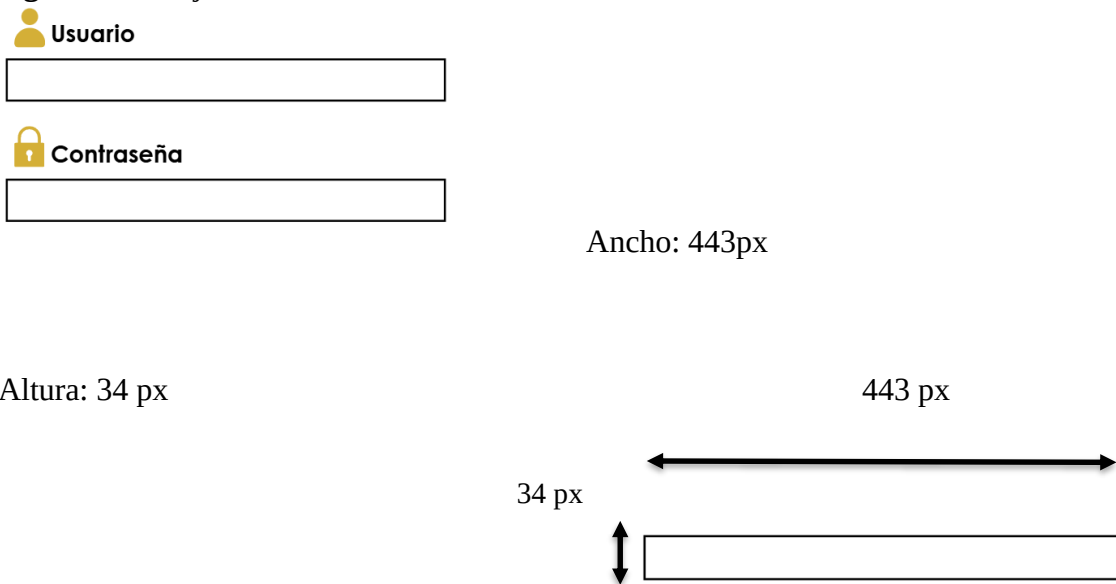
Esta es la versión principal de las cajas de texto. Se utilizará en formularios donde se requiera capturar información breve, como nombres, correos electrónicos, identificadores o datos generales. Las características generales de las cajas de texto son:

Tipografía: Century Gothic

Color de Caja de Texto: #FFFFFF

Color de Texto: #000000

Figura 5.134 *Cajas de texto de inicio de sesión*



Nota: estas representaciones se implementarán en la pantalla de inicio de sesión con sus respectivas dimensiones

Figura 5.135 Cajas de texto de cambiar estado

The diagram shows a form titled "Cambiar estado" with a width of 322px and a height of 28px. Inside the form, there is a "Categoría:" label followed by a text input field containing "Literatura". Below that is an "Estado:" label followed by a dropdown menu showing "Inactivo" with a downward arrow. At the bottom of the form are two buttons: "Guardar Cambios" (dark red) and "Cancelar" (yellow). To the right of the form, a horizontal double-headed arrow indicates a width of 322 px, and a vertical double-headed arrow indicates a height of 28 px. Below these arrows is a simple rectangular box representing the form's dimensions.

Ancho: 322px
Altura: 28 px

Nota: estas dimensiones se implementarán en la pantalla de cambiar estado, así mismo en los módulos de registros de libros y usuarios con sus respectivas dimensiones.

Figura 5.136 Cajas de texto de búsqueda

The diagram shows a search form with the label "Buscar préstamo:" followed by a text input field with a magnifying glass icon. The form has a width of 487px and a height of 28px. To the right of the form, a horizontal double-headed arrow indicates a width of 487 px, and a vertical double-headed arrow indicates a height of 28 px. Below these arrows is a simple rectangular box representing the form's dimensions.

Ancho: 487 px
Altura: 28 px

Nota: estas dimensiones se implementarán en los módulos donde se realicen búsquedas de datos

Figura 5.137 Cajas de texto para más información

Descripción

Ancho: 356 px
Altura: 95 px

356 px

95 px

The diagram shows a rectangular text box. To its left, the label 'Descripción' is written. Below the label, the dimensions 'Ancho: 356 px' and 'Altura: 95 px' are listed. To the right of the box, a horizontal double-headed arrow indicates the width of 356 px, and a vertical double-headed arrow indicates the height of 95 px.

Nota: Estas cajas de texto con más información son adecuadas para que los empleados puedas especificar con claridad, estas dimensiones son usadas en registro de usuario y registro de categorías.

Figura 5.138 Cajas de texto para ejemplares, autores, editoriales, categoría

Ancho: 390px
Altura: 28 px

390 px

28 px

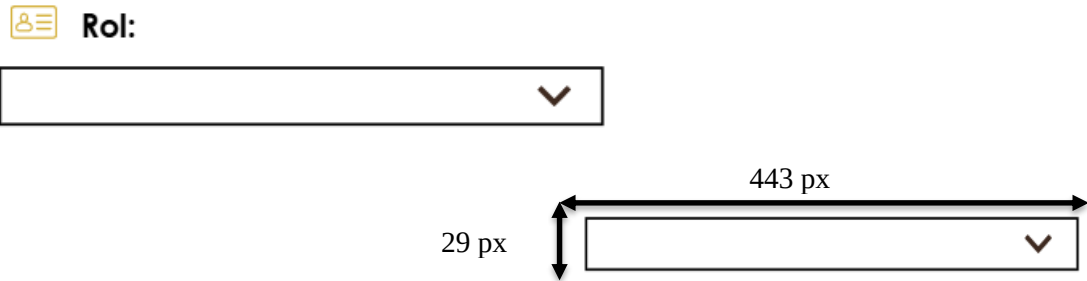
The diagram shows a form titled 'Ejemplar'. Inside the form, there are four input fields: 'Codigo Ejemplar:', 'Libro:', 'Estado físico:', and 'Localización:'. The 'Libro:' and 'Estado físico:' fields have dropdown arrows. Below the input fields are two buttons: 'Guardar Ejemplar' (red) and 'Cancelar' (yellow). To the right of the form, a horizontal double-headed arrow indicates the width of 390 px, and a vertical double-headed arrow indicates the height of 28 px.

Nota: estas representaciones se implementarán en la pantalla de inicio de sesión con sus respectivas dimensiones.

ComboBox de selección

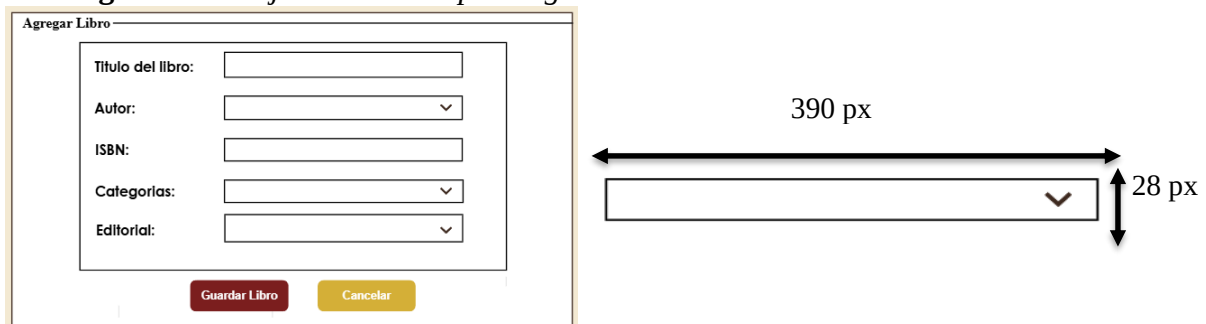
Esta es la versión principal de los comboBox. Se utiliza para seleccionar una opción predefinida dentro de formularios, Se encuentra en el formulario de inicio de sesión, cambios de estado, registro de libros

Figura 5.139 Cajas de texto de selección para login



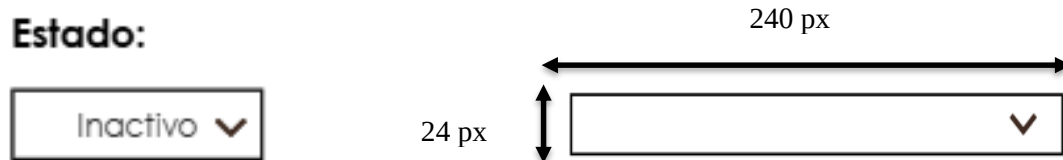
Nota: estas cajas de texto los usuarios únicamente seleccionan la opción que corresponda.

Figura 5.140 Cajas de selección para registros



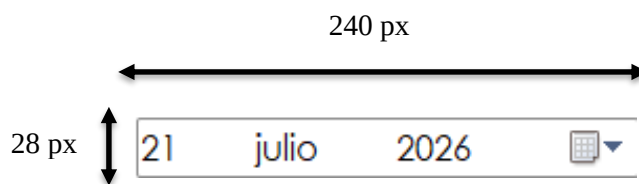
Nota: estas cajas de selección estarán implementadas en módulos de registros como usuarios, libros, autores, editoriales y ejemplares

Figura 5.141 *Cajas de texto de selección para cambios de estado*



Nota: estas cajas de texto serán implementados para pantallas como cambiar estado, para registros de libros y usuario.

Figura 5.142 *Cajas de texto de selección de fechas*



Nota: estas cajas de texto serán implementados para pantallas como préstamos y reportes

Formularios

Este módulo está compuesto por un formulario de inicio de sesión que permite a los usuarios acceder al sistema mediante la selección de su rol, la captura de su identificador y el ingreso de su contraseña. Además, incluye un botón para iniciar sesión.

Figura 5.143 *Pantalla de inicio*



The image shows a login interface for 'Bibliodesk'. At the top left is a circular logo with books and the word 'Bibliodesk'. To its right, the text 'Bienvenido a Bibliodesk' is displayed in a bold, serif font, followed by the instruction 'Ingrese sus credenciales para acceder al sistema' in a smaller font. Below this is a white rectangular form with a thin border. Inside the form, there are three input fields: the first is labeled 'Rol:' with a small icon of a document and a dropdown arrow; the second is labeled 'Usuario:' with a small person icon; and the third is labeled 'Contraseña:' with a small lock icon. At the bottom of the form is a red button with the text 'Iniciar Sesión' in white.

Dimensiones del formulario: ancho: 879 px, altura: 794 px

Tipografía de etiquetas: Century: Century Gothic, tamaño:12 pts

Tipografía del subtítulo: Times New Roman, tamaño:14 pts

Tipografía del título: Times New Roman, tamaño: 28 pts

Nota: La pantalla de inicio tendrán las dimensiones indicadas como formulario

Formularios de búsqueda.

En esta sección se encuentran los formularios de búsqueda de usuarios, libros, categorías, préstamos y devoluciones. Su estructura incluye campos de búsqueda, filtros y opciones de ordenamiento que facilitan la localización rápida de la información dentro del sistema.

Figura 5.144 *Formulario para consultas*

The image shows a search form with a label 'Buscar prestamo:' followed by a text input field containing a magnifying glass icon. The entire form is enclosed in a thin black border.

Ancho: 1028 px

Altura: 65 px

Tipografía de etiquetas: Century: Century Gothic, tamaño:12 pts

Nota: este formulario, estarán situados donde haya tablas para la realización de su búsqueda

Formularios de registro y edición

En esta sección se encuentran los formularios de registro y edición de usuarios, libros y categorías. Estos formularios recopilan información específica mediante cajas de texto y controles de captura que permiten registrar, actualizar y administrar los datos del sistema.

Figura 5.145 *Formulario de ingresos de datos*



El formulario se divide en dos secciones principales: 'Datos personales' y 'Información adicional'. La sección 'Datos personales' incluye campos para 'Ingrese el nombre', 'Apellido paterno', 'Apellido Materno' y un menú desplegable para 'Estado' (actualmente seleccionado 'Activo'). La sección 'Información adicional' incluye campos para 'Correo electrónico', 'Telefono' y 'Dirección'. En la parte inferior del formulario hay dos botones: 'Guardar Usuario' (rojo) y 'Cancelar' (amarillo). A la derecha del formulario, hay una tabla titulada 'Usuarios Registrados' que muestra una lista de usuarios con sus respectivos datos y estado.

Nombre	Apellido P	Apellido M	Correo Electrónico	Estado
Juan	Pérez	García	juan.perez@gmail.com	Activo
Carmen	García	Marínez	carmen01@gmail.com	Activo
Luis José	López	Cruz	luisJ9@gmail.com	Baja

Ancho: 1599 px

Altura: 599 px

Tipografía: Century Gothic

Tamaño de tipografía: 12 px

Nota: este formulario únicamente se usará para el ingreso de datos de usuario

Figura 5.146 *Formulario de registros bibliográficos*

Ejemplar

Codigo Ejemplar:

Libro:

Estado físico:

Localización:

Dimensiones del formulario: ancho:1146 px, altura: 472 px

Tipografía de etiquetas: Century: Century Gothic, tamaño:12 pts

Tipografía del subtítulo: Times New Roman, tamaño:14 pts

Nota: este formulario tendrá las mismas características para los formularios de libros, autores, editoriales y ejemplares

Formularios de gestión de préstamos y devoluciones

Esta sección contiene los formularios destinados a la autorización de préstamos y al registro de devoluciones de libros. Su estructura incluye campos para la identificación de usuarios, consulta de libros, fechas de préstamo y devolución, validación de información y registro de observaciones relacionadas con cada operación.

Figura 5.147 *Formulario para devolución y préstamos*

Registrar préstamo

Datos del usuario	Datos del libro	Fechas de préstamo
Matrícula del usuario: US001 Q	Clave del ejemplar EJE001 Q	Fecha de préstamo: 20-06-2026 Q
Datos encontrados: Nombre: Juan Pérez García Correo: juan@gmail.com Teléfono: 7714342807	Datos encontrados: Clave del ejemplar : EJE001 Libro: El principito Autor: Antoine de Saint	Fecha de devolución: 18-08-2026 Q
Guardar Préstamo Cancelar		

Dimensiones del formulario: ancho: 1146 px, altura: 472 px

Dimensiones de los cuadros de información: ancho: 346 px, altura: 326 px

Tipografía de etiquetas: Century: Century Gothic, tamaño:12 pts

Tipografía del subtítulo: Times New Roman, tamaño:14 pts

Nota: este formulario se usará para las secciones préstamos y devoluciones

Figura 5.148 *Formulario de reportes*

Reportes

☐ Historial de Préstamos
☐ Historial de Categorías
☐ Historial de Autores

Rango de fechas

Desde

martes, 14 de julio

Hasta

martes, 15 de Agosto

Generar Reporte

Folio Préstamo	Título del Libro	Usuario	Fecha Préstamo
P001	El Principito	Juan Pérez Garcia	02/07/2026
P002	Física I	Carmen Garcia Martinez	05/07/20026
P003	Historia de México	Luis López Cruz	10/0702026

Dimensiones del formulario: ancho: 1705 px, altura: 526 px

Dimensiones del cuadro de consulta: ancho: 383 px, altura: 434 px

Tipografía de etiquetas: Century: Century Gothic, tamaño:12 pts

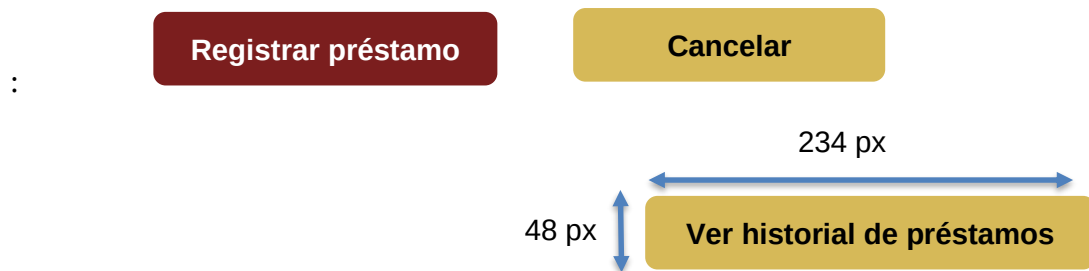
Tipografía del subtítulo: Times New Roman, tamaño:14 pts

Nota: este presente formulario, únicamente lo tendrá visible el administrador

Botones

Los botones son elementos que permiten al empleado realizar las diferentes acciones dentro de sistema Bibliodesk. Para facilitar su identificación, se distinguen mediante colores y estilos de acuerdo con la función que cumple con la interfaz.

Figura 5.149 Botones Principales



Tipografía: Arial

Estilo del texto: Negrita

Color del texto: #FFFFFF o #000000

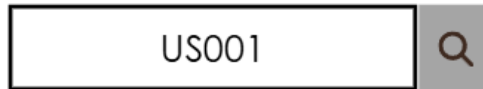
Color de fondo: #7B1E1E o #D4AF37, según la acción.

Altura: 48 px.

Ancho: para el #7B1E1E (190 px), ##D4AF37 (234 px).

Nota: El botón con dimensiones 234, 48; será visualizado únicamente para el administrador

Figura 5.150 Botones con icono



Color de fondo: #A5A5A5

Color de icono: #000000

Dimensiones: ancho 24 px, altura 24 px

Nota: se ubica junto una caja de búsqueda, estará presente en el módulo de préstamo del bibliotecario, para así, el empleado pueda consultar la información requerida con mayor facilidad

Figura 1.

Figura 5.151 Botones de navegación



Tipografía: Arial

Color del icono y texto: #FFFFFF

Color de fondo: #3E2A20

Color al seleccionar: #7B1E1E

Dimensiones: ancho: varía dependiendo del texto, altura: 109 px

Nota: Estos botones acceden a las diferentes secciones del sistema

Tablas

Las tablas se utilizan para mostrar listados de registros (usuarios, libros, categorías, préstamos) de forma ordenada, permitiendo la lectura clara y la navegación por los datos.

Figura 5.152 *Registros*

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE001	El principito	Estante A- 01	Bueno	Disponible
EJE002	El principito	Estante A-02	Regular	Prestado
EJE003	Física I	Estante B-05	Muy Bueno	Mantenimiento

Tipografía: Century Gothic

Encabezado: Fondo #D4AF37 con texto negro

Contenido: Fondo blanco con texto negro

Bordes: líneas continuas.

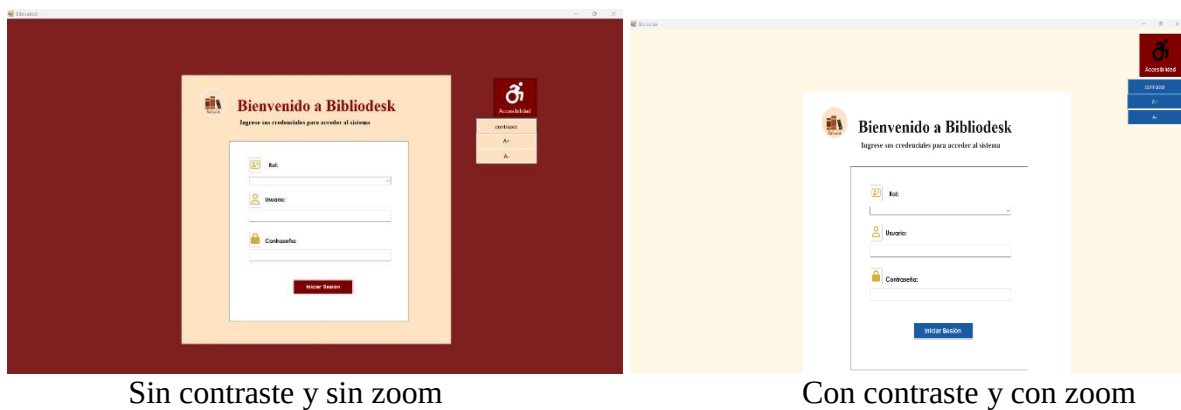
Nota: Esta tabla se implementa para todos los módulos (usuarios, libros, autores, categorías, editoriales, ejemplares, préstamos y devoluciones), mostrando los registros que realiza el bibliotecario

Accesibilidad

La accesibilidad en Bibliodesk constituye un aspecto esencial de su diseño, con el propósito de que todas las personas puedan utilizar el sistema de manera cómoda y autónoma, sin importar sus discapacidades.

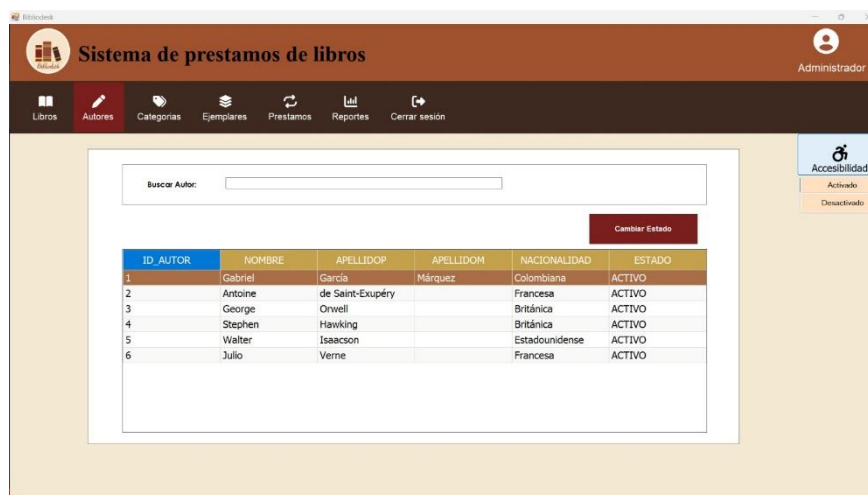
Se han integrado tres herramientas clave adaptadas a las necesidades de los usuarios: lectura de voz, modo de contraste y ampliar o reducir el tamaño de lo que se muestra en pantalla. (zoom), distribuidas estratégicamente en las pantallas según su uso.

Figura 5.153 *Accesibilidades para la pantalla de inicio de sesión*



Nota: En la pantalla de inicio de sesión se encuentran las opciones de contraste y escalado de tamaño, para adaptar la vista desde el primer acceso

Figura 5.154 *Accesibilidad para las pantallas principales*

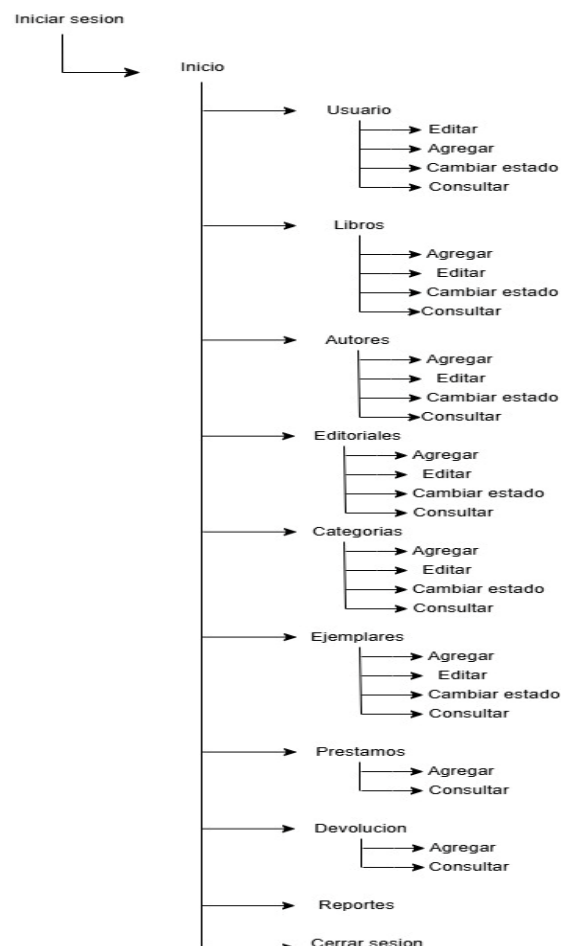


Nota: En las pantallas principales de Administrador y Bibliotecario se incorpora la asistencia de lectura de voz, para acompañar la navegación durante todo el trabajo dentro del sistema

Modelo de navegación

El sistema Bibliodesk implementa un modelo de navegación de tipo horizontal, el cual se mantiene visible en todo momento dentro de la interfaz principal. Este diseño permite que el empleado pueda desplazarse entre los distintos módulos del sistema sin necesidad de regresar a una pantalla anterior, lo que facilita una experiencia continua y fluida

Figura 5.155 Diagrama del modelo de navegación que realiza el usuario



Nota: Este diagrama muestra el modelo de navegación jerárquico del sistema Bibliodesk,

el cual permite al usuario desplazarse entre los módulos del sistema de manera ordenada mediante un menú lateral persistente.

Al ingresar al sistema, el usuario se encuentra con la pantalla de inicio de sesión (login),

la cual funciona como filtro de acceso y valida las credenciales ingresadas. Una vez autenticado correctamente, el sistema redirige automáticamente a la pantalla principal denominada Inicio, que actúa como punto central de navegación.

Desde esta pantalla principal, el usuario puede desplazarse libremente hacia cualquier módulo mediante el menú horizontal, sin seguir una secuencia obligatoria. La navegación está organizada de forma clara y jerárquica, permitiendo identificar fácilmente cada sección del sistema y las acciones disponibles dentro de ella.

Las secciones principales del sistema son las siguientes:

- Inicio: permite regresar a la pantalla principal del sistema.
- Usuarios: permite agregar, editar, cambiar estado y consultar la información de los usuarios registrados.
- Libros: permite agregar, editar, cambiar estado y consultar los libros del catálogo.
- Autores: permite agregar, editar, cambiar estado y consultar la información de los autores.
- Editorial: permite agregar, editar, cambiar estado y consultar la información de las editoriales.
- Categorías: permite agregar, editar, cambiar estado y consultar las categorías registradas en el sistema.
- Ejemplares: permite agregar, editar, cambiar estado y consultar los ejemplares de cada libro.
- Préstamos: permite agregar y consultar los préstamos realizados.

- Devoluciones: permite agregar y consultar las devoluciones de libros.
- Reportes: permite generar reportes e información de apoyo para el control del sistema.
- Cerrar sesión: permite salir del sistema de forma segura.

De esta manera, el modelo de navegación de Bibliodesk facilita el acceso a cada módulo y a sus funciones específicas, manteniendo una estructura comprensible y funcional para el usuario.

Figura 5.156 Diagrama ilustrativo



Nota: Este diagrama ilustrativo representa al modelo de navegación

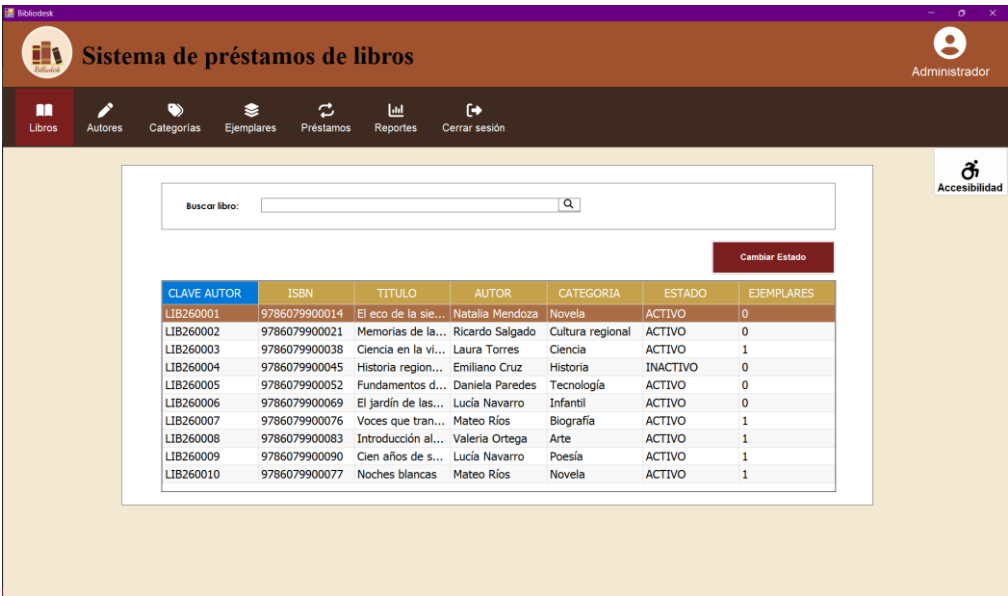
5.2.9 Aplicación de la guía de estilo

Figura 5.157 Aplicación del login



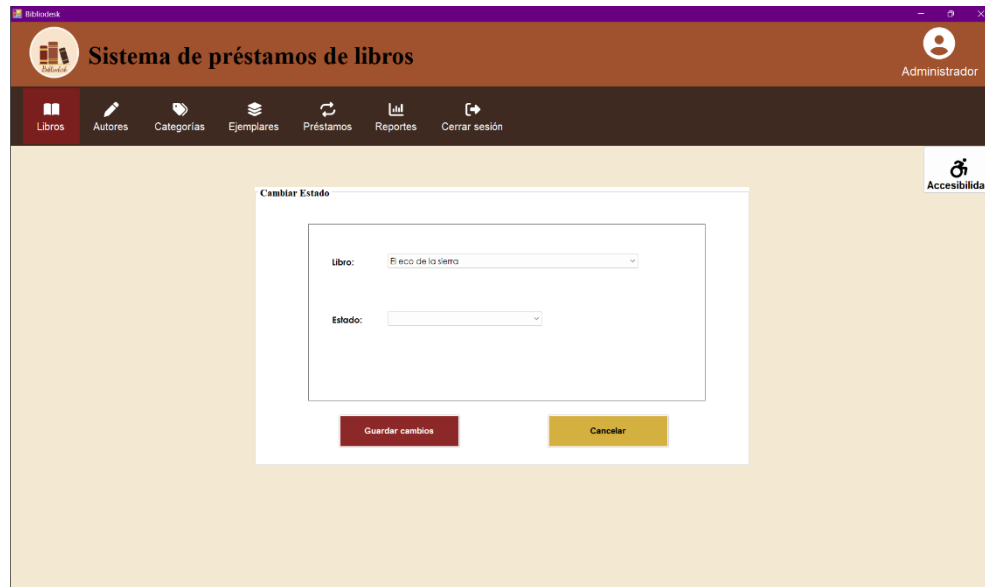
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.158 Aplicación módulo Libro con usuario Administrador



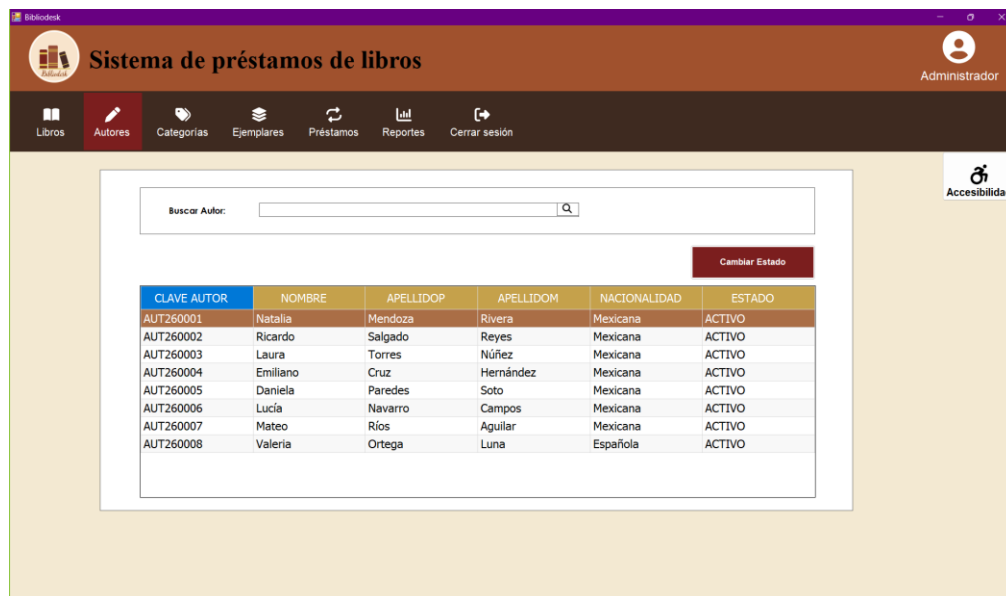
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.159 Aplicación módulo Libro con usuario Administrador



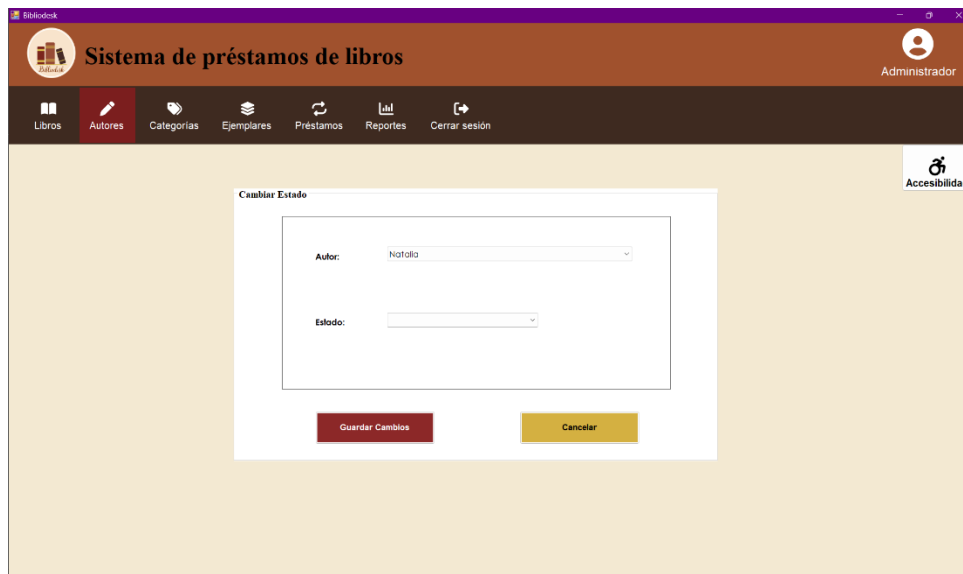
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.160 Aplicación módulo Autor con usuario Administrador



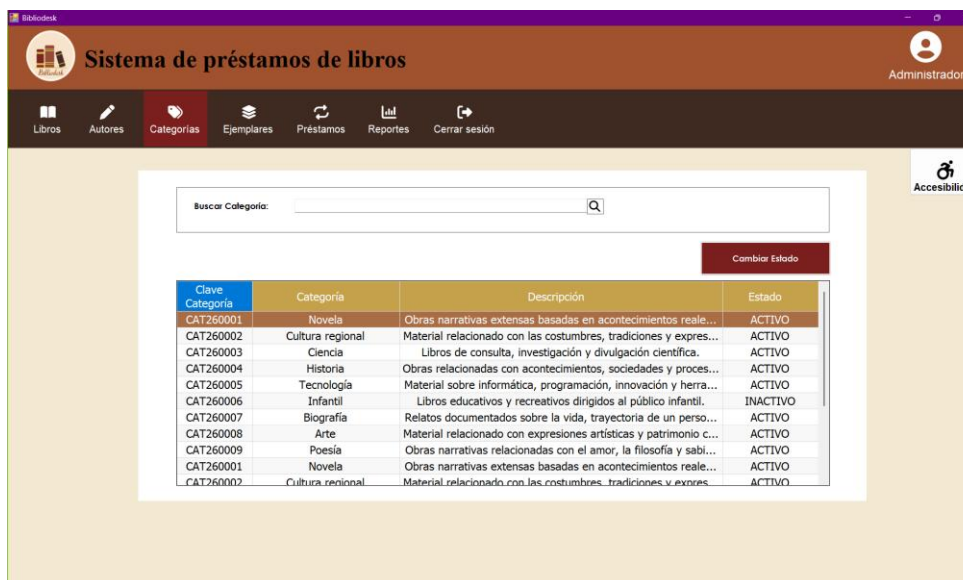
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.161 Aplicación módulo Autor con usuario Administrador con función



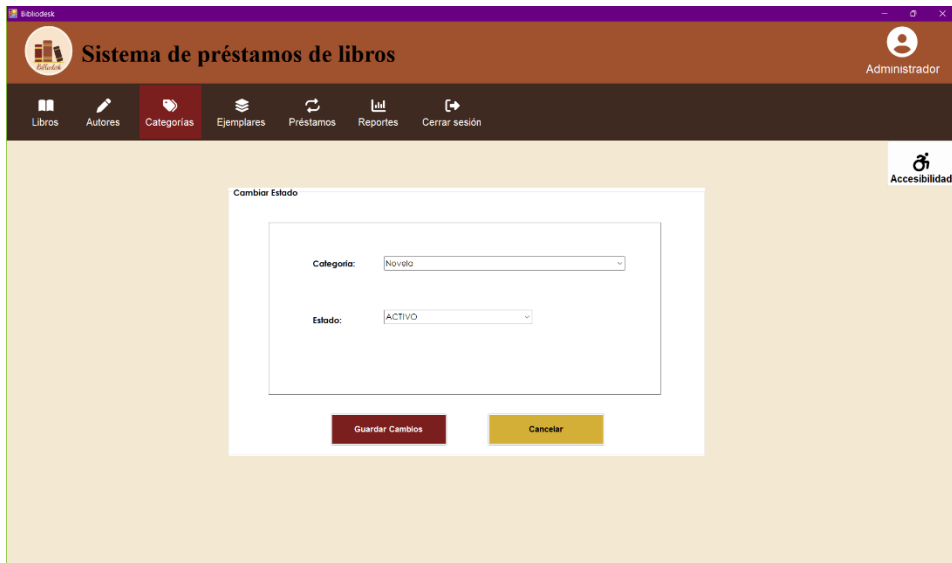
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.162 Aplicación módulo categoría con usuario Administrador



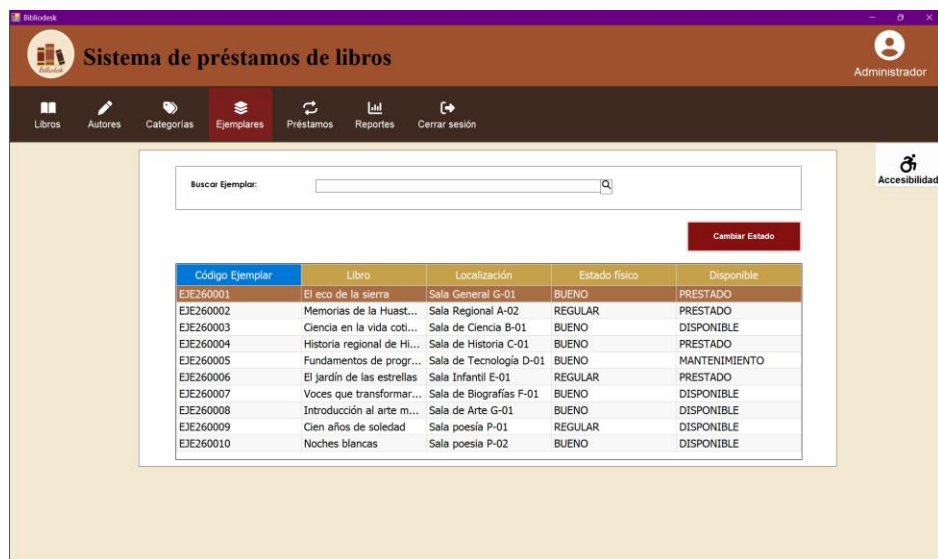
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.163 Aplicación, módulo categoría con usuario Administrador con función



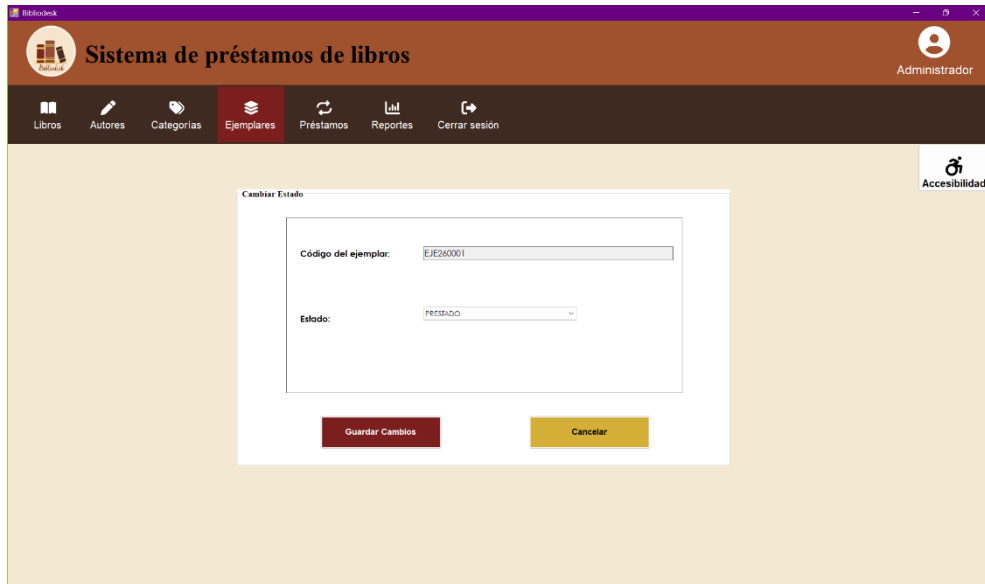
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.164 Aplicación módulo ejemplar con usuario Administrador



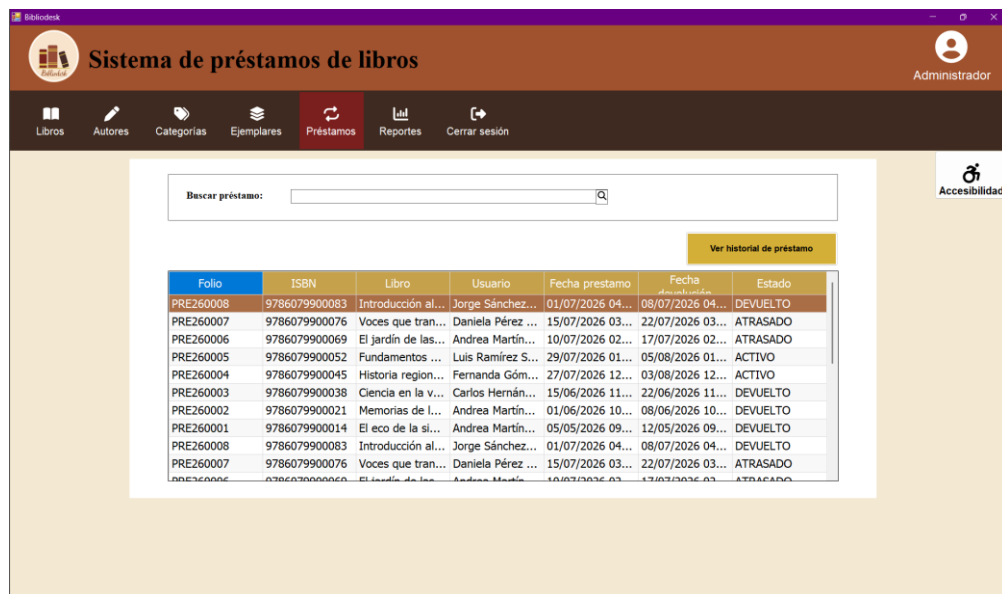
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.165 Aplicación módulo ejemplar con usuario Administrador con función de cambiar estado



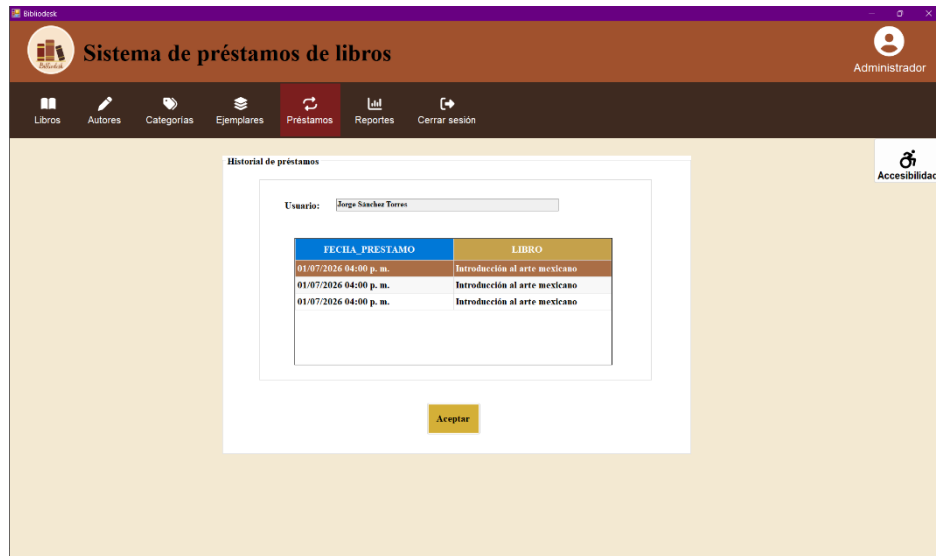
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.166 Aplicación módulo préstamos con usuario Administrador



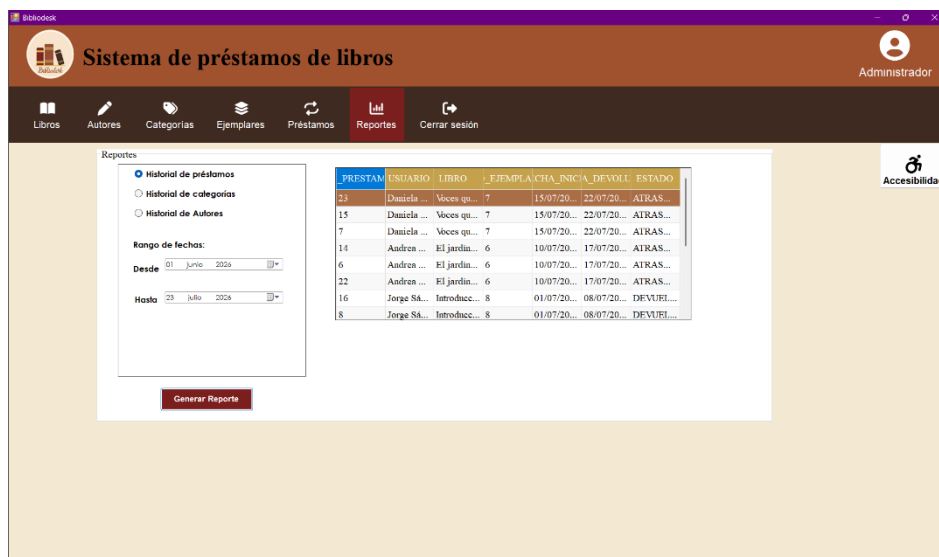
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.167 Aplicación módulo préstamos con usuario Administrador con función de consultar historial de préstamo



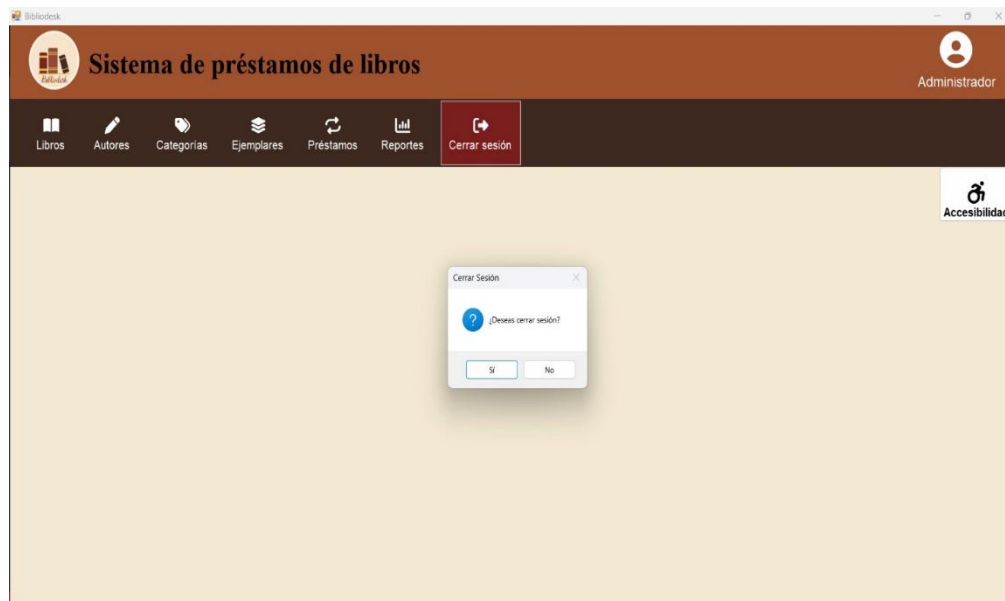
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.168 Aplicación, módulo reportes con usuario Administrador



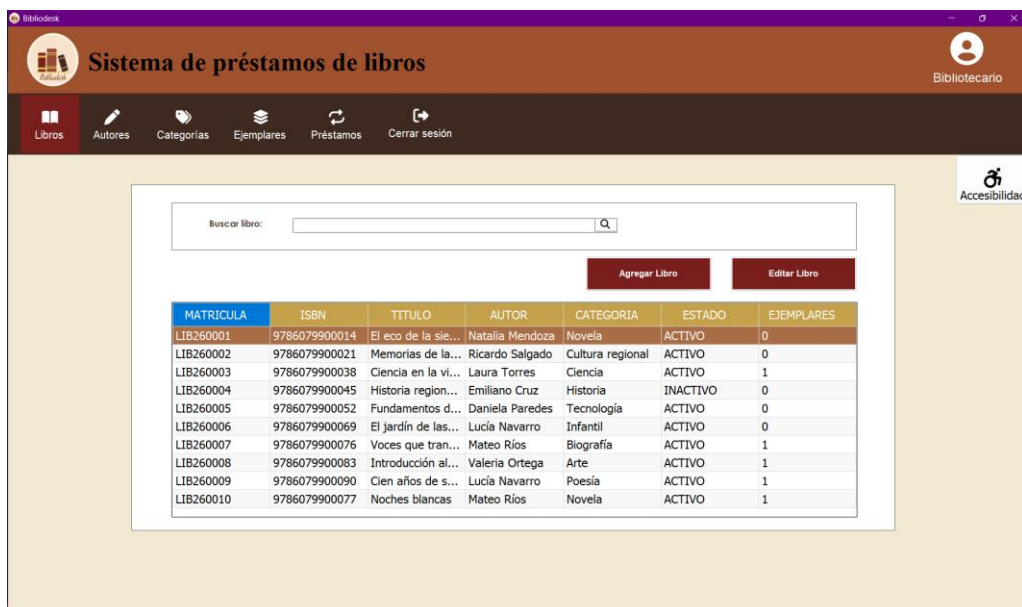
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.169 Aplicación cerrar sesión



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.170 Aplicación módulo Libros con usuario Bibliotecario



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.171 Aplicación, módulo Libros con usuario Bibliotecario con función agregar

The screenshot shows a web application window titled 'Sistema de préstamos de libros'. The user is logged in as 'Bibliotecario'. The main menu includes 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. The 'Agregar Libro' form is displayed, containing the following fields:

- Título:
- Autor:
- ISBN:
- Categoría:
- Editorial:

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar Libro' (red) and 'Cancelar' (yellow). An 'Accesibilidad' icon is visible in the top right corner.

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.172 Aplicación módulo Libros con usuario Bibliotecario con función editar

The screenshot shows the 'Editar Libro' form in the same application. The fields are pre-filled with the following data:

- Título:
- Autor:
- Editorial:
- ISBN:
- Categoría:

The 'Guardar Libro' (red) and 'Cancelar' (yellow) buttons are at the bottom. The 'Accesibilidad' icon is also present in the top right corner.

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.173 Aplicación módulo Autores con usuario Bibliotecario

Buscar Autor:

CLAVE AUTOR	NOMBRE	APELLIDOP	APELLIDOM	NACIONALIDAD	ESTADO
AUT260001	Natalia	Mendoza	Rivera	Mexicana	ACTIVO
AUT260002	Ricardo	Salgado	Reyes	Mexicana	ACTIVO
AUT260003	Laura	Torres	Núñez	Mexicana	ACTIVO
AUT260004	Emiliano	Cruz	Hernández	Mexicana	ACTIVO
AUT260005	Daniela	Paredes	Soto	Mexicana	ACTIVO
AUT260006	Lucía	Navarro	Campos	Mexicana	ACTIVO
AUT260007	Mateo	Ríos	Aguilar	Mexicana	ACTIVO
AUT260008	Valeria	Ortega	Luna	Española	ACTIVO

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.174 Aplicación módulo Autores con usuario Bibliotecario con función agregar

Editar Autor

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nacionalidad:

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.175 Aplicación módulo Autores con usuario Bibliotecario con función editar

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Libros Autores Categorías Ejemplares Préstamos Cerrar sesión

Accesibilidad

Agregar Autor

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nacionalidad:

Guardar Autor Cancelar

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 2.

Figura 5.176 Aplicación módulo categorías con usuario Bibliotecario

Sistema de préstamos de libros

Bibliotecario

Libros Autores Categorías Ejemplares Préstamos Cerrar sesión

Accesibilidad

Buscar Categoría:

Agregar categoría Editar categoría

Clave Categoría	Categoría	Descripción	Estado
CAT260001	Novela	Obras narrativas extensas basadas en acontecimientos reales...	ACTIVO
CAT260002	Cultura regional	Material relacionado con las costumbres, tradiciones y expresiones...	ACTIVO
CAT260003	Ciencia	Libros de consulta, investigación y divulgación científica.	ACTIVO
CAT260004	Historia	Obras relacionadas con acontecimientos, sociedades y procesos...	ACTIVO
CAT260005	Tecnología	Material sobre informática, programación, innovación y herramientas...	ACTIVO
CAT260006	Infantil	Libros educativos y recreativos dirigidos al público infantil.	INACTIVO
CAT260007	Biografía	Relatos documentados sobre la vida, trayectoria de un personaje...	ACTIVO
CAT260008	Arte	Material relacionado con expresiones artísticas y patrimonio cultural...	ACTIVO
CAT260009	Poesía	Obras narrativas relacionadas con el amor, la filosofía y sabiduría...	ACTIVO
CAT260001	Novela	Obras narrativas extensas basadas en acontecimientos reales...	ACTIVO
CAT260002	Cultura regional	Material relacionado con las costumbres, tradiciones y expresiones...	ACTIVO

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk.

Figura 5.177 Aplicación módulo categorías con usuario Bibliotecario con función agregar

The screenshot shows a web application window titled 'bibliodesk'. The header bar is purple and contains the application logo, the title 'Sistema de préstamos de libros', and a user profile icon labeled 'Bibliotecario'. Below the header is a dark navigation bar with icons and labels for 'Libros', 'Autores', 'Categorías' (highlighted in red), 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. The main content area has a light beige background. In the center, there is a white modal form titled 'Categoría'. This form contains two input fields: 'Nombre:' with a single-line text box, and 'Descripción:' with a multi-line text box. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (dark red) and 'Cancelar' (yellow). In the top right corner of the main content area, there is an 'Accesibilidad' icon and label.

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.178 Aplicación módulo categorías con usuario Bibliotecario con función editar

The screenshot shows the same web application window as Figure 5.177, but with the 'Categorías' menu item highlighted. The 'Categoría' modal form is displayed with pre-filled data. The 'Nombre:' field contains the text 'Novela'. The 'Descripción:' field contains the text 'Obras narrativas extensas basadas en acontecimientos reales o ficticios.' At the bottom of the form, the buttons are 'Actualizar cambios' (dark red) and 'Cancelar' (yellow). The 'Accesibilidad' icon and label remain in the top right corner.

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.179 Aplicación módulo ejemplar con usuario Bibliotecario

Buscar Ejemplar:

Agregar Ejemplar Editar Ejemplar

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE260001	El eco de la sierra	Sala General G-01	BUENO	PRESTADO
EJE260002	Memorias de la Huast...	Sala Regional A-02	REGULAR	PRESTADO
EJE260003	Ciencia en la vida coti...	Sala de Ciencia B-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260004	Historia regional de Hi...	Sala de Historia C-01	BUENO	PRESTADO
EJE260005	Fundamentos de progr...	Sala de Tecnología D-01	BUENO	MANTENIMIENTO
EJE260006	El jardín de las estrellas	Sala Infantil E-01	REGULAR	PRESTADO
EJE260007	Voces que transformar...	Sala de Biografías F-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260008	Introducción al arte m...	Sala de Arte G-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260009	Cien años de soledad	Sala poesía P-01	REGULAR	DISPONIBLE
EJE260010	Noches blancas	Sala poesía P-02	BUENO	DISPONIBLE

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.180 Aplicación módulo ejemplares con usuario Bibliotecario con función agregar

Ejemplar

Código Ejemplar:

Libro:

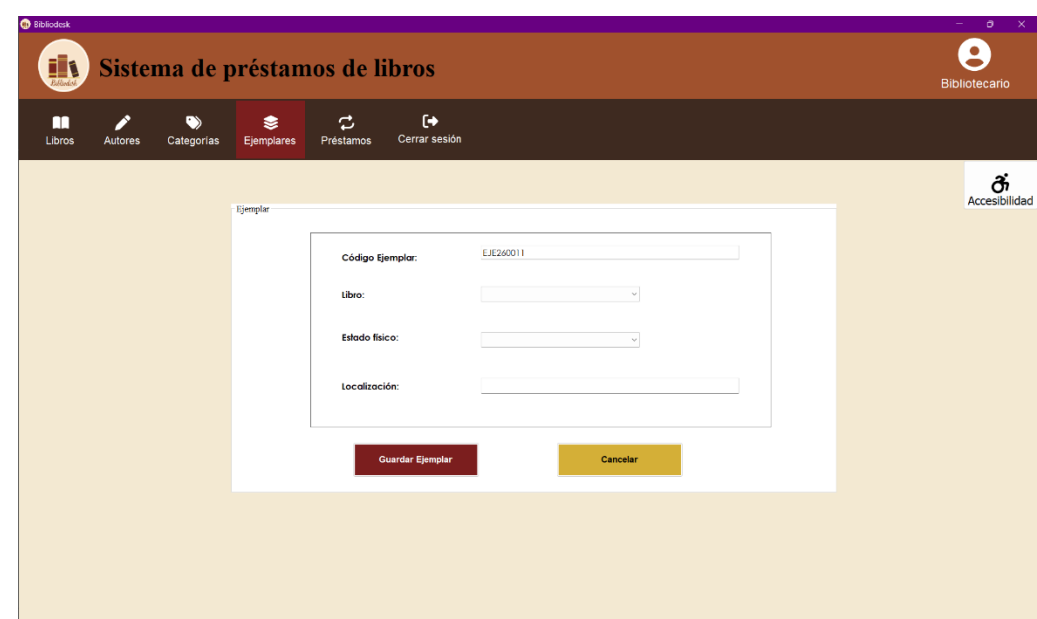
Estado físico:

Localización:

Guardar Ejemplar Cancelar

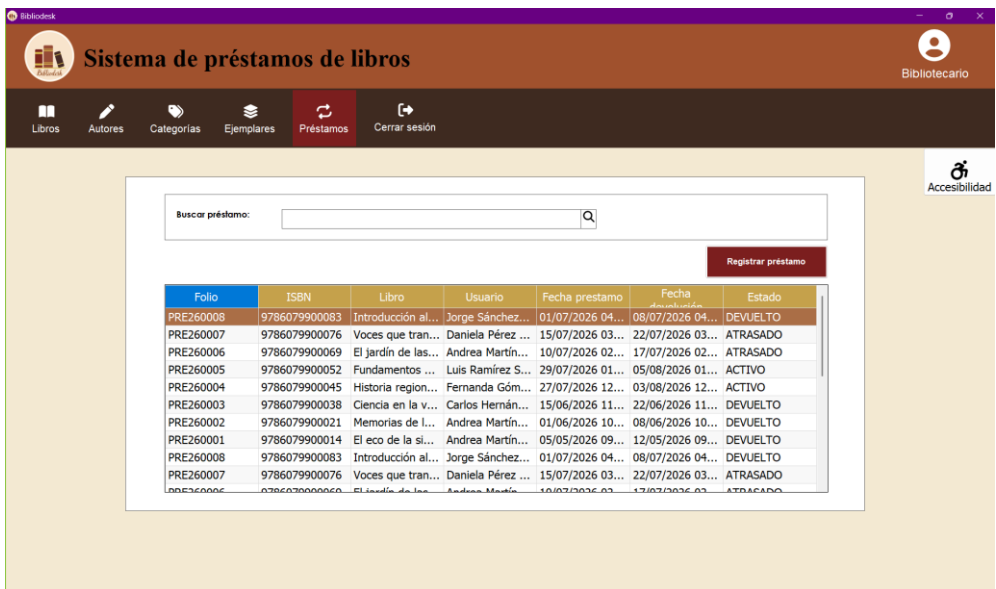
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.181 Aplicación módulo ejemplares con usuario Bibliotecario con función editar



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.182 Aplicación módulo préstamos con usuario Bibliotecario



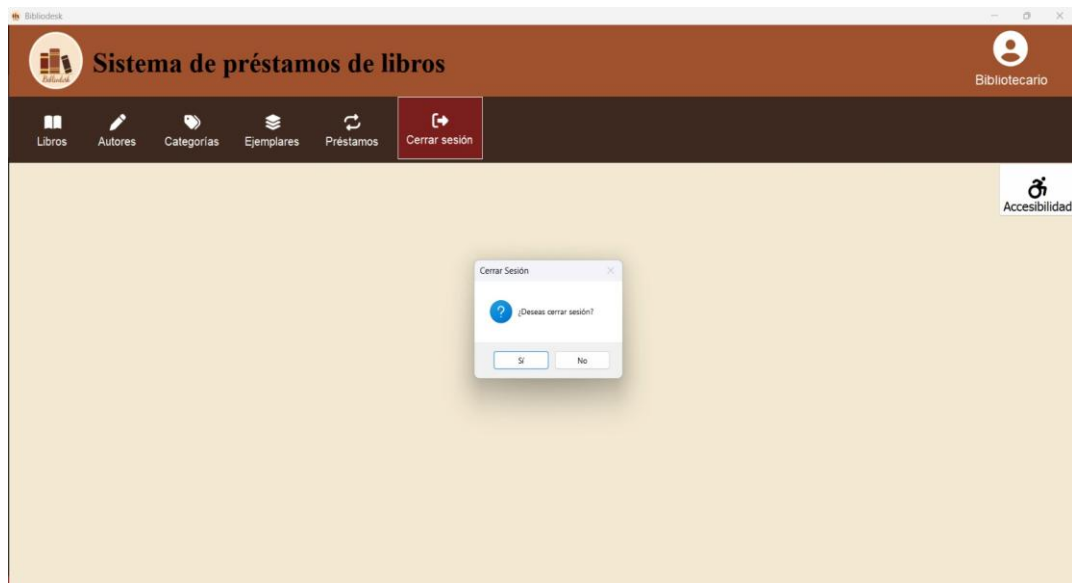
Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.183 Aplicación módulo préstamos con usuario Bibliotecario con función registrar

The screenshot displays the 'Sistema de préstamos de libros' application interface. The top navigation bar includes icons for Libros, Autores, Categorías, Ejemplares, Préstamos, and Cerrar sesión. The 'Préstamos' tab is active. The main content area features a 'Registrar préstamo' form with three sections: 'Datos del Usuario', 'Datos del libro', and 'Fechas de préstamos'. The 'Datos del Usuario' section contains a 'Matrícula del usuario' field with a search icon and a 'Datos encontrados' section with fields for Nombre, Correo, and Teléfono. The 'Datos del libro' section contains a 'Clave del ejemplar' field with a search icon, a 'Datos encontrados' section with fields for Clave del ejemplar, Libro, and Autor. The 'Fechas de préstamos' section contains a 'Fecha de préstamo' field with a date picker set to '02 agosto 2024' and a 'Fecha de devolución' field with a date picker set to '14 agosto 2024'. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar préstamo' and 'Cancelar'.

Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

Figura 5.184 Aplicación cerrar sesión



Nota: Elaboración propia, resultado final del sistema bibliodesk

5.3 Codificación

5.3.1 Script de base de datos

Figura 5.185 Script de bases de datos

```
1  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS BIBLIODESK;
2  USE BIBLIODESK;
3
4  CREATE TABLE EMPLEADO (
5      ID_EMPLEADO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
6      NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
7      APELLIDOP VARCHAR(50) NOT NULL,
8      APELLIDOM VARCHAR(50) NOT NULL,
9      TELEFONO VARCHAR(15) NOT NULL,
10     ROL ENUM('BIBLIOTECARIO', 'ADMINISTRADOR') NOT NULL,
11     MATRICULA_EMPLEADO VARCHAR(15) NOT NULL,
12     PASSWORD VARCHAR(20) NOT NULL,
13     ESTADO ENUM('ACTIVO', 'BAJA') DEFAULT 'ACTIVO'
14 ) ENGINE=INNODB;
15
16 CREATE TABLE USUARIO (
17     ID_USUARIO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
18     MATRICULA_USUARIO VARCHAR(15) NOT NULL,
19     NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
20     APELLIDOP VARCHAR(50) NOT NULL,
21     APELLIDOM VARCHAR(50) NOT NULL,
22     CORREO VARCHAR(100) NOT NULL,
23     TELEFONO VARCHAR(15),
24     ESTADO ENUM('ACTIVO', 'BAJA') DEFAULT 'ACTIVO',
25     FECHA_REGISTRO DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
26 ) ENGINE=INNODB;
27
28 CREATE TABLE EDITORIAL (
29     ID_EDITORIAL INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
30     NOMBRE_EDITORIAL VARCHAR(100) NOT NULL,
31     PAIS VARCHAR(50) NOT NULL,
32     ESTADO ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO') DEFAULT 'ACTIVO'
33 ) ENGINE=INNODB;
34
35 CREATE TABLE CATEGORIA (
36     ID_CATEGORIA INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
37     CLAVE_CATEGORIA VARCHAR(15) NOT NULL,
38     NOMBRE_CATEGORIA VARCHAR(50) NOT NULL,
39     DESCRIPCION VARCHAR(250) NOT NULL,
40     ESTADO ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO') DEFAULT 'ACTIVO'
41 ) ENGINE=INNODB;
42
```

```

43 CREATE TABLE AUTOR (
44     ID_AUTOR INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
45     CLAVE_AUTOR VARCHAR(15) NOT NULL,
46     NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
47     APELLIDOP VARCHAR(50) NOT NULL,
48     APELLIDOM VARCHAR(50) NOT NULL,
49     NACIONALIDAD VARCHAR(50) NOT NULL,
50     ESTADO ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO') DEFAULT 'ACTIVO'
51 ) ENGINE=INNODB;
52
53 CREATE TABLE LIBRO (
54     ID_LIBRO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
55     CLAVE_LIBRO VARCHAR(15) NOT NULL,
56     ID_EDITORIAL INT NOT NULL,
57     ID_CATEGORIA INT NOT NULL,
58     ISBN VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
59     TITULO VARCHAR(150) NOT NULL,
60     ESTADO ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO') DEFAULT 'ACTIVO',
61     FOREIGN KEY (ID_EDITORIAL) REFERENCES EDITORIAL(ID_EDITORIAL),
62     FOREIGN KEY (ID_CATEGORIA) REFERENCES CATEGORIA(ID_CATEGORIA)
63 ) ENGINE=INNODB;
64
65 -- Relación N:M entre Libro y Autor
66 CREATE TABLE LIBRO_AUTOR (
67     ID_LIBRO INT NOT NULL,
68     ID_AUTOR INT NOT NULL,
69     PRIMARY KEY (ID_LIBRO, ID_AUTOR),
70     FOREIGN KEY (ID_LIBRO) REFERENCES LIBRO(ID_LIBRO),
71     FOREIGN KEY (ID_AUTOR) REFERENCES AUTOR(ID_AUTOR)
72 ) ENGINE=INNODB;
73
74 -- CLAVE DE EJEMPLAR -> CODIGO DE EJEMPLAR
75 CREATE TABLE EJEMPLAR (
76     ID_EJEMPLAR INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
77     CLAVE_EJEMPLAR VARCHAR(15) NOT NULL,
78     ID_LIBRO INT NOT NULL,
79     LOCALIZACION VARCHAR(50),
80     ESTADO_FISICO ENUM('BUENO', 'REGULAR', 'DAÑADO') NOT NULL,
81     DISPONIBLE ENUM('DISPONIBLE', 'PRESTADO', 'MANTENIMIENTO', 'BAJA') NOT NULL DEFAULT 'DISPONIBLE',
82     FOREIGN KEY (ID_LIBRO) REFERENCES LIBRO(ID_LIBRO)
83 ) ENGINE=INNODB;
84
85 CREATE TABLE PRESTAMO (
86     ID_PRESTAMO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
87     FOLIO_PRESTAMO VARCHAR(20) NOT NULL,
88     ID_USUARIO INT NOT NULL,
89     ID_EJEMPLAR INT NOT NULL,
90     FECHA_INICIO DATETIME NOT NULL,
91     FECHA_DEVOLUCION DATETIME,
92     ESTADO ENUM('ACTIVO', 'ATRASADO', 'DEVUELTO') NOT NULL,
93     FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO(ID_USUARIO),
94     FOREIGN KEY (ID_EJEMPLAR) REFERENCES EJEMPLAR(ID_EJEMPLAR)
95 ) ENGINE=INNODB;
96
97 CREATE TABLE Multa (
98     id_multa INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
99     id_prestamo INT NOT NULL,
100     dias_retraso INT NOT NULL,
101     valor_reposicion DECIMAL(20, 2) NOT NULL,
102     cantidad_multa DECIMAL(20, 2) NOT NULL,
103     FOREIGN KEY (id_prestamo) REFERENCES Prestamo(id_prestamo)
104 );

```

Nota: Este script fue la creación de las tablas a la base de datos con sus respectivos atributos

5.3.2 Catálogo 1: Libros

Figura 5.186 Módulo de libro del administrador

CLAVE AUTOR	ISBN	TITULO	AUTOR	CATEGORIA	ESTADO	EJEMPLARES
LIB260001	9786079900014	El eco de la sie...	Natalia Mendoza	Novela	ACTIVO	1
LIB260002	9786079900021	Memorias de la...	Ricardo Salgado	Cultura regional	ACTIVO	1
LIB260003	9786079900038	Ciencia en la vi...	Laura Torres	Ciencia	ACTIVO	1
LIB260004	9786079900045	Historia region...	Emiliano Cruz	Historia	ACTIVO	0
LIB260005	9786079900052	Fundamentos d...	Daniela Paredes	Tecnología	ACTIVO	0
LIB260006	9786079900069	El jardín de las...	Lucía Navarro	Infantil	ACTIVO	0
LIB260007	9786079900076	Voces que tran...	Mateo Ríos	Biografía	ACTIVO	0
LIB260008	9786079900083	Introducción al...	Valeria Ortega	Arte	ACTIVO	1

Nota: se visualiza el módulo de libros que se le mostrará al administrador donde podrá consultar y cambiar estado de los libros registrados que hay en el sistema.

1. Buscar libro: El administrador podrá localizar el libro por medio de la clave, ISBN y titulo
2. Cambiar estado: El administrador da clic al botón cambiar estado para modificar el estado en el que está.

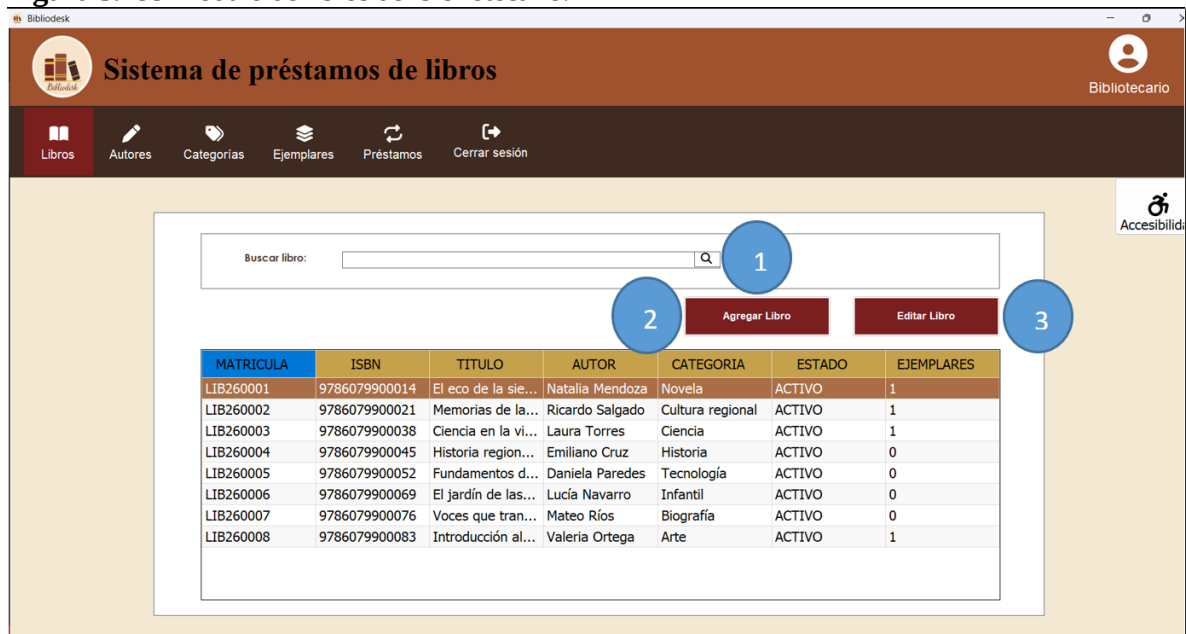
Figura 5.187 *Cambiar estado del libro*

The screenshot shows a web application titled 'Sistema de préstamos de libros'. The user is logged in as 'Administrador'. The main menu includes 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', 'Reportes', and 'Cerrar sesión'. The 'Cambiar Estado' form is displayed, featuring a 'Libro' dropdown menu (highlighted with a blue circle 1) showing 'El eco de la sierra', an 'Estado' dropdown menu (highlighted with a blue circle 2), a 'Guardar cambios' button (highlighted with a blue circle 3), and a 'Cancelar' button (highlighted with a blue circle 4). An 'Accesibilidad' icon is visible in the top right corner.

Nota: El administrador podrá visualizar el libro seleccionado y modificar su estado a Activo o Inactivo.

1. Libro: en este apartado, el administrador tendrá opciones de los libros registrados que hay en el sistema y seleccionará el libro que desea cambiar el estado.
2. Estado: el administrador tendrá dos opciones para modificar el estado del libro, Activo e Inactivo.
3. Guardar libro: Al hacer clic en este botón, el sistema validará la información capturada y guardará los cambios.
4. Cancelar: Este botón permitirá cerrar el formulario sin guardar la información modificada.

Figura 5.188 Módulo de libros del bibliotecario.



Nota: Se visualiza el módulo de libros correspondiente al bibliotecario, donde podrá consultar, registrar y editar la información de los libros registrados en el sistema.

1. **Buscar libro:** El bibliotecario podrá localizar un libro escribiendo la clave del libro, ISBN o título. Conforme ingrese la información, la tabla mostrará los registros que coincidan con la búsqueda.
2. **Agregar libro:** Al dar clic en este botón, el sistema abrirá el formulario de registro para capturar la información de un nuevo libro.
3. **Editar libro:** El bibliotecario deberá seleccionar un registro de la tabla y, al presionar este botón, podrá modificar la información del libro seleccionado.

Figura 5.189 Registro de un libro

The screenshot shows a web application titled 'Sistema de préstamos de libros'. The main content area is titled 'Agregar Libro' and contains a form with the following fields: 'Titulo:' (text input), 'Autor:' (dropdown menu with 'Natalia' selected), 'ISBN:' (text input), 'Categoría:' (dropdown menu with 'Novela' selected), and 'Editorial:' (dropdown menu with 'Letras de la Sierra' selected). Numbered blue circles are placed over the form: 1 over the Title field, 2 over the Author dropdown, 3 over the ISBN field, 4 over the Category dropdown, 5 over the Editorial dropdown, 6 over the 'Guardar Libro' button, and 7 over the 'Cancelar' button. The application has a brown header with the title and a user profile icon labeled 'Bibliotecario'. Below the header is a dark navigation bar with icons for 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. An 'Accesibilidad' icon is in the top right corner.

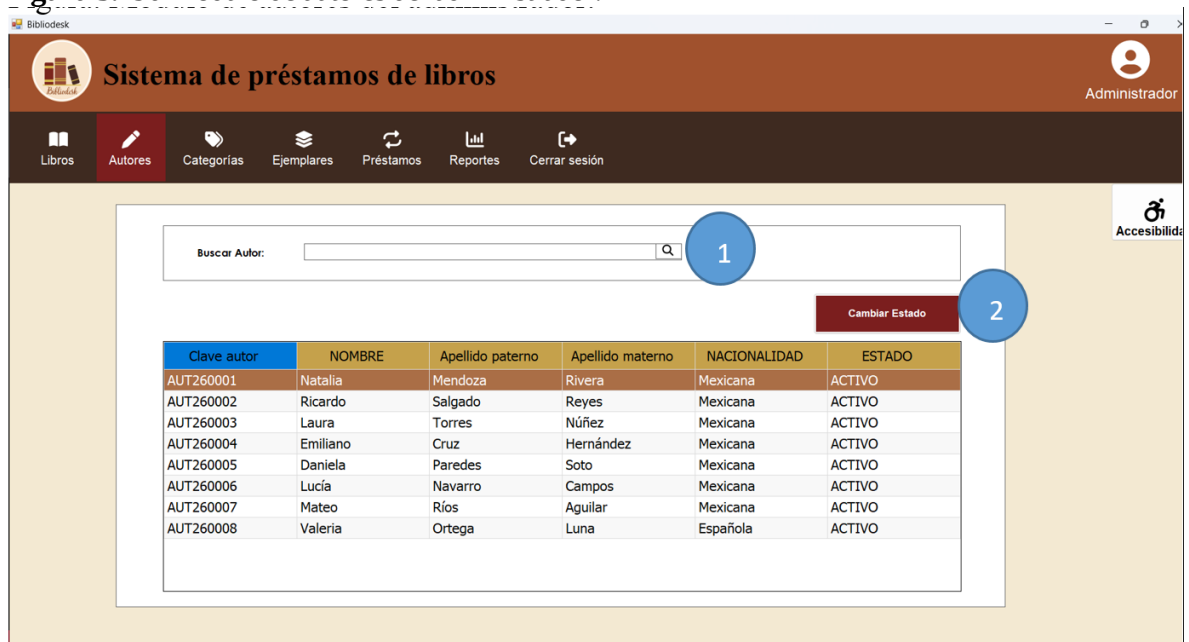
Nota: El administrador podrá registrar un nuevo libro capturando la información correspondiente, como el título, autor, ISBN, categoría y editorial.

1. Título del libro: El bibliotecario capturará el nombre del libro que desea registrar.
2. Autor: El bibliotecario seleccionará el autor del libro mediante una lista desplegable con los autores previamente registrados en el sistema.
3. ISBN: El bibliotecario ingresará el código ISBN correspondiente al libro.
4. Categorías: El bibliotecario seleccionará la categoría a la que pertenece el libro mediante una lista desplegable.
5. Editorial: El bibliotecario seleccionará la editorial del libro mediante una lista desplegable con las editoriales registradas.

6. Guardar libro: Al hacer clic en este botón, el sistema validará la información capturada y registrará el nuevo libro.
7. Cancelar: Este botón permitirá cerrar el formulario sin guardar la información capturada.

5.3.3 Catálogo 2: Autores

Figura 5.190 Módulo de autores del administrador.



Nota: Se visualiza el módulo de autores correspondiente al administrador, donde podrá consultar los autores registrados, realizar búsquedas y cambiar su estado.

1. Buscar autor: El administrador podrá localizar el autor por medio de la clave, nombre y apellidos
2. Cambiar estado: El administrador da clic al botón cambiar estado para modificar el estado en el que está.

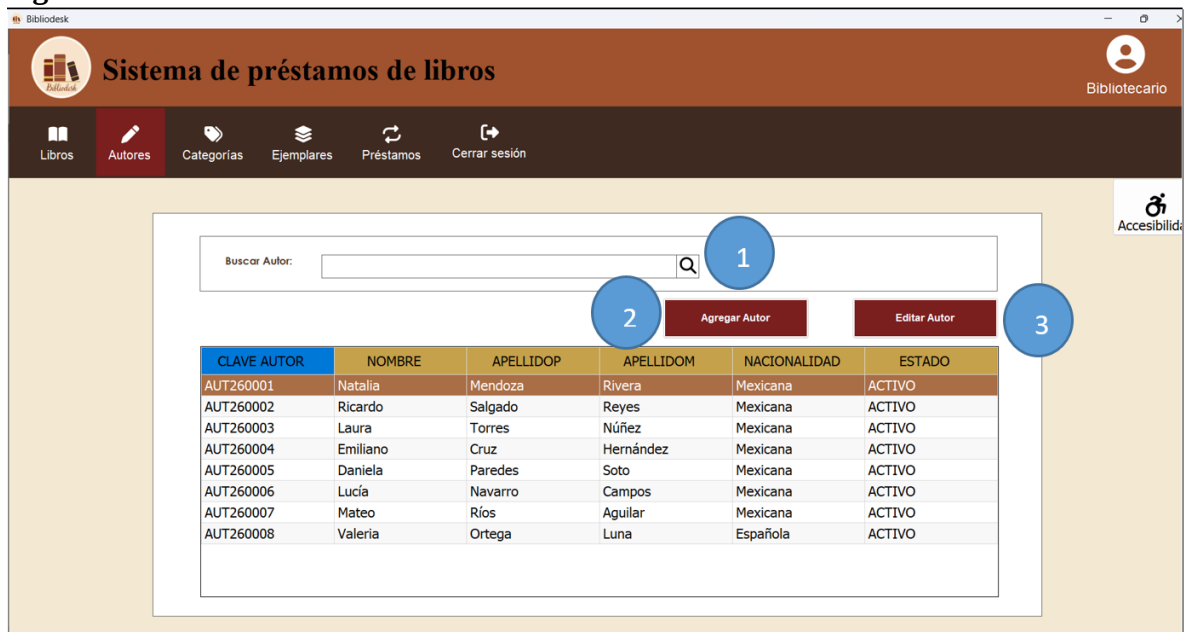
Figura 5.191 Cambiar estado del autor.

The screenshot shows a web application titled "Sistema de préstamos de libros" with a navigation bar containing "Libros", "Autores", "Categorías", "Ejemplares", "Préstamos", "Reportes", and "Cerrar sesión". The "Autores" tab is active. A modal window titled "Cambiar Estado" is displayed, containing a form with two dropdown menus: "Autor" (with "Natalia" selected) and "Estado". Below the form are two buttons: "Guardar Cambios" (red) and "Cancelar" (yellow). Four blue circles with numbers 1, 2, 3, and 4 are overlaid on the form, pointing to the "Autor" dropdown, the "Estado" dropdown, the "Guardar Cambios" button, and the "Cancelar" button, respectively.

Nota: El administrador podrá visualizar el autor seleccionado y modificar su estado a Activo o Inactivo.

1. Autor: en este apartado, el administrador tendrá opciones de los autores registrados que hay en el sistema y seleccionará el autor que desea cambiar el estado.
2. Estado: el administrador tendrá dos opciones para modificar el estado del autor, Activo e Inactivo.
3. Guardar libro: Al hacer clic en este botón, el sistema validará la información capturada y guardará los cambios.
4. Cancelar: Este botón permitirá cerrar el formulario sin guardar la información modificada.

Figura 5.192 Módulo de autores del bibliotecario.



Nota: Se visualiza el módulo de autores correspondiente al bibliotecario, donde podrá consultar, registrar y editar la información de los autores registrados en el sistema.

1. **Buscar autor:** El bibliotecario podrá localizar el autor escribiendo la clave, nombre y apellidos. Conforme ingrese la información, la tabla mostrará los registros que coincidan con la búsqueda.
2. **Agregar autor:** Al dar clic en este botón, el sistema abrirá el formulario de registro para capturar la información de un nuevo autor.
3. **Editar autor:** El administrador deberá seleccionar un registro de la tabla y, al presionar este botón, podrá modificar la información del autor seleccionado.

Figura 5.193 Registro de un autor

The screenshot displays the 'Sistema de préstamos de libros' web application. The main content area features a form titled 'Agregar Autor'. The form contains four text input fields: 'Nombre:', 'Apellido Paterno:', 'Apellido Materno:', and 'Nacionalidad:'. Below these fields are two buttons: 'Guardar Autor' (red) and 'Cancelar' (yellow). Numbered blue circles (1-6) are overlaid on the form to indicate the sequence of data entry: 1 points to the 'Nombre' field, 2 to 'Apellido Paterno', 3 to 'Apellido Materno', 4 to 'Nacionalidad', 5 to the 'Guardar Autor' button, and 6 to the 'Cancelar' button. The application's header includes a navigation menu with 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. A user profile icon labeled 'Bibliotecario' is in the top right, and an 'Accesibilidad' icon is in the bottom right.

Nota: El bibliotecario podrá registrar un nuevo autor capturando la información correspondiente, como el nombre, apellido paterno, apellido materno y nacionalidad.

1. Nombre: El bibliotecario capturará el nombre del autor que desea registrar.
2. Apellido paterno: El bibliotecario ingresará el apellido paterno del autor.
3. Apellido materno: El bibliotecario ingresará el apellido materno del autor.
4. Nacionalidad: El bibliotecario capturará la nacionalidad correspondiente al autor.
5. Guardar autor: Al hacer clic en este botón, el sistema validará la información capturada y registrará el nuevo autor.
6. Cancelar: Este botón permitirá cerrar el formulario sin guardar la información capturada.

5.3.4 Catálogo 3: Categorías

Figura 5.194 Módulo de categorías del administrador.



Nota: se visualiza el módulo de categorías que se le mostrará al administrador donde podrá consultar y cambiar estado de las categorías registradas que hay en el sistema.

1. Buscar categoría: El administrador podrá localizar la categoría por medio de la clave, el nombre de la categoría y la descripción.
2. Cambiar estado: El administrador da clic al botón cambiar estado para modificar el estado en el que está.

Figura 5.195 Cambiar estado de la categoría.

The screenshot shows a web application titled 'Sistema de préstamos de libros'. The top navigation bar includes links for Libros, Autores, Categorías, Ejemplares, Préstamos, Reportes, and Cerrar sesión. The 'Categorías' link is highlighted. A modal window titled 'Cambiar Estado' is open, containing two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Categoría', has 'Novela' selected. The second dropdown, labeled 'Estado', has 'ACTIVO' selected. Below the dropdowns are two buttons: 'Guardar Cambios' (red) and 'Cancelar' (yellow). Blue circles with numbers 1 through 4 are overlaid on the form: circle 1 is on the 'Categoría' dropdown, circle 2 is on the 'Estado' dropdown, circle 3 is on the 'Guardar Cambios' button, and circle 4 is on the 'Cancelar' button.

Nota: El administrador podrá visualizar el libro seleccionado y modificar su estado a Activo o Inactivo.

1. Categoría: en este apartado, el administrador tendrá opciones de las categorías registradas que hay en el sistema y seleccionará la categoría que desea cambiar el estado.
2. Estado: el administrador tendrá dos opciones para modificar el estado de la categoría, Activo e Inactivo.
3. Guardar libro: Al hacer clic en este botón, el sistema validará la información capturada y guardará los cambios.
4. Cancelar: Este botón permitirá cerrar el formulario sin guardar la información modificada.

Figura 5.196 Módulo de categorías del bibliotecario.



Nota: Se visualiza el módulo de categorías correspondiente al bibliotecario, donde podrá consultar, registrar y editar la información de las categorías registrados en el sistema.

1. **Buscar categoría:** El bibliotecario podrá localizar una categoría escribiendo la clave, nombre de la categoría y descripción. Conforme ingrese la información, la tabla mostrará los registros que coincidan con la búsqueda.
2. **Agregar categoría:** Al dar clic en este botón, el sistema abrirá el formulario de registro para capturar la información de una nueva categoría.
3. **Editar categoría:** El bibliotecario deberá seleccionar un registro de la tabla y, al presionar este botón, podrá modificar la información de la categoría seleccionado.

Figura 5. 197 Registro de una categoría

The screenshot displays the 'Sistema de préstamos de libros' web application. The main content area shows a form titled 'Categoria' for registering a new category. The form includes two input fields: 'Nombre:' (labeled 1) and 'Descripción:' (labeled 2). Below the fields are two buttons: 'Guardar' (labeled 3) and 'Cancelar' (labeled 4). The application header features a logo, the title 'Sistema de préstamos de libros', a user profile icon labeled 'Bibliotecario', and a navigation menu with 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. An 'Accesibilidad' icon is located in the top right corner.

Nota: El bibliotecario podrá registrar una nueva categoría capturando la información correspondiente, como el nombre de la categoría y la descripción.

1. Nombre: El bibliotecario ingresará el nombre de la categoría que desea registrar.
2. Descripción: El bibliotecario capturará una breve explicación de la categoría y del tipo de contenido que agrupa.
3. Guardar categoría: Al dar clic en este botón, el sistema validará la información capturada y registrará la nueva categoría.
4. Cancelar: Permitirá regresar al módulo de categorías sin guardar la información capturada.

5.3.5 Catálogo 1 con llave foránea: Ejemplares

Figura 5.198 Módulo de ejemplares del administrador.

Buscar Ejemplar:

Cambiar Estado

Código Ejemplar	Libro	Localización	Estado físico	Disponible
EJE260001	El eco de la sierra	Sala General A-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260002	Memorias de la Huast...	Sala Regional A-02	REGULAR	DISPONIBLE
EJE260003	Ciencia en la vida coti...	Sala de Ciencia B-01	BUENO	DISPONIBLE
EJE260004	Historia regional de Hi...	Sala de Historia C-01	BUENO	PRESTADO
EJE260005	Fundamentos de progr...	Sala de Tecnología D-01	BUENO	PRESTADO
EJE260006	El jardín de las estrellas	Sala Infantil E-01	REGULAR	PRESTADO
EJE260007	Voces que transformar...	Sala de Biografías F-01	BUENO	PRESTADO
EJE260008	Introducción al arte m...	Sala de Arte G-01	BUENO	DISPONIBLE

Nota: se visualiza el módulo de ejemplares que se le mostrará al administrador donde podrá consultar y cambiar estado de los ejemplares registrados que hay en el sistema.

1. **Buscar ejemplar:** El administrador podrá localizar el ejemplar por medio de la clave, libro y localización.
2. **Cambiar estado:** El administrador da clic al botón cambiar estado para modificar el estado en el que está.

Figura 5.199 Cambiar estado del ejemplar.

Cambiar Estado

Código del ejemplar: EJE260001

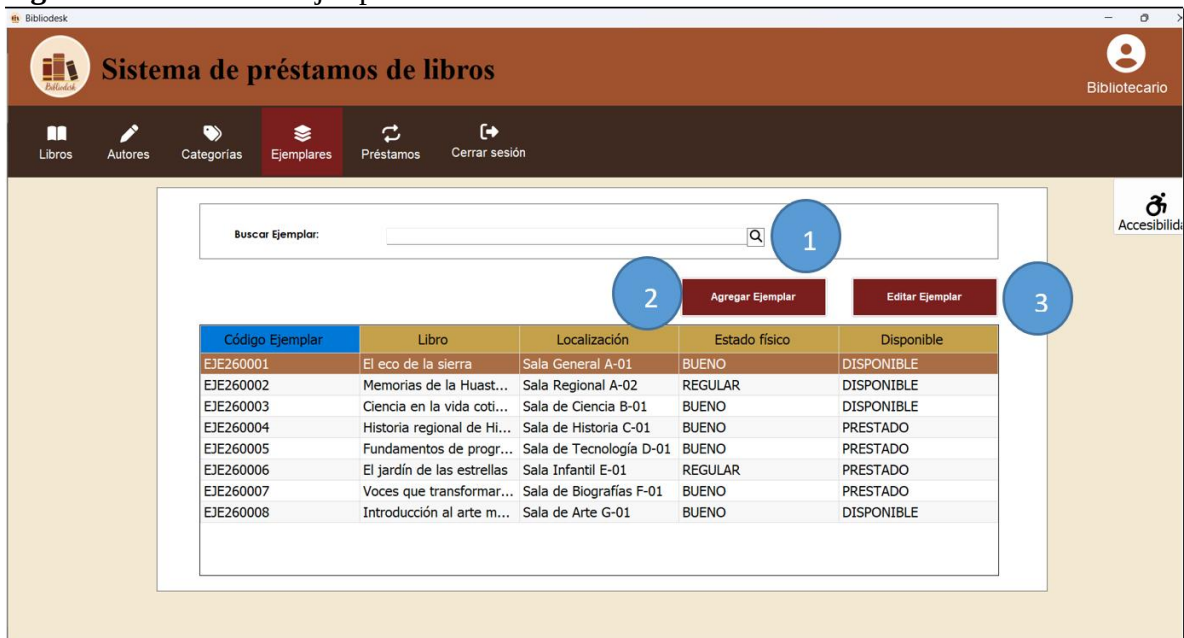
Estado: DISPONIBLE

Guardar Cambios Cancelar

Nota: El administrador podrá visualizar el ejemplar seleccionado y modificar su estado a Activo o Inactivo.

1. Código del ejemplar: en este apartado, el sistema le mostrará al administrador la clave del ejemplar que seleccionó.
2. Estado: el administrador tendrá dos opciones para modificar el estado de la categoría, Activo e Inactivo.
3. Guardar libro: Al hacer clic en este botón, el sistema validará la información capturada y guardará los cambios.
4. Cancelar: Este botón permitirá cerrar el formulario sin guardar la información modificada.

Figura 5.200 Módulo de ejemplares del bibliotecario.



Nota: Se visualiza el módulo de ejemplares correspondiente al bibliotecario, donde podrá consultar, registrar y editar la información de los ejemplares registrados en el sistema.

1. **Buscar ejemplar:** El bibliotecario podrá localizar un ejemplar escribiendo clave, libro y localización. Conforme ingrese la información, la tabla mostrará los registros que coincidan con la búsqueda.
2. **Agregar ejemplar:** Al dar clic en este botón, el sistema abrirá el formulario de registro para capturar la información de una nueva categoría.
3. **Editar ejemplar:** El bibliotecario deberá seleccionar un registro de la tabla y, al presionar este botón, podrá modificar la información del ejemplar seleccionado.

Figura 5.201 Registro de un ejemplar

The screenshot shows a web application titled 'Sistema de préstamos de libros' with a navigation bar containing 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares', 'Préstamos', and 'Cerrar sesión'. The 'Ejemplares' section is active. The 'Ejemplar' form contains the following fields and buttons:

- Código Ejemplar:** A text input field with the value 'EJE260009' (Callout 1).
- Libro:** A dropdown menu (Callout 2).
- Estado físico:** A dropdown menu (Callout 3).
- Localización:** A text input field (Callout 4).
- Guardar Ejemplar:** A red button (Callout 5).
- Cancelar:** A yellow button (Callout 6).

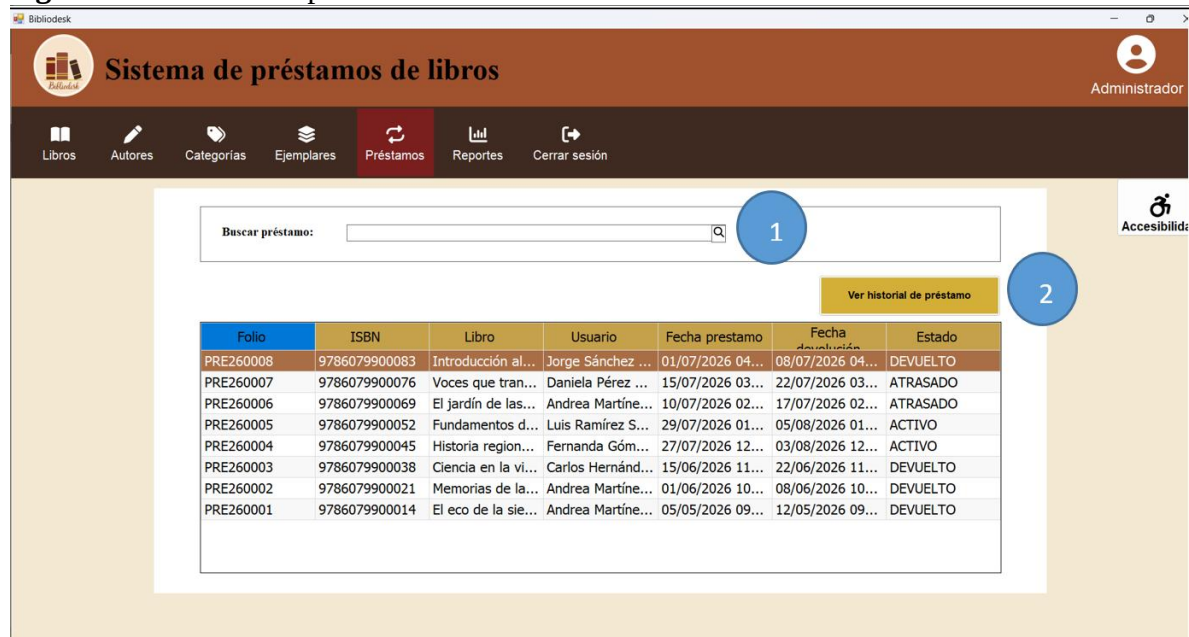
Nota: El bibliotecario podrá registrar un nuevo ejemplar capturando la información correspondiente, como el libro, estado físico y la localización del ejemplar.

1. Código ejemplar: El sistema le indica al bibliotecario la clave con que se registrará el ejemplar.
2. Libro: El bibliotecario seleccionará el libro al que pertenece el ejemplar mediante una lista desplegable con los libros registrados.
3. Estado físico: El bibliotecario seleccionará el estado físico del ejemplar mediante una lista desplegable con las opciones disponibles, como Bueno, Regular o Dañado.
4. Localización: El bibliotecario capturará la ubicación física donde se encuentra el ejemplar dentro de la biblioteca para facilitar su localización.
5. Guardar ejemplar: Al dar clic en este botón, el sistema validará la información capturada y registrará el nuevo ejemplar.

6. Cancelar: Este botón permitirá regresar al módulo de ejemplares sin guardar la información capturada.

5.3.6 catalogo 2 con llave foránea: Prestamos

Figura 5.202 Módulo de préstamos del administrador.



Nota: se visualiza el módulo de préstamos que se le mostrará al administrador donde podrá consultar y ver el historial de préstamos de los usuarios registrados que hay en el sistema.

1. Buscar préstamo: El administrador podrá localizar un préstamo por medio del folio del préstamo, ISBN, título del libro o nombre del usuario.

2. Ver historial de préstamos: El administrador seleccionando un registro de la tabla y al dar clic en este botón, el sistema mostrará el historial de los préstamos registrado del usuario, permitiendo consultar su información.

Figura 5.203 Historial de préstamos

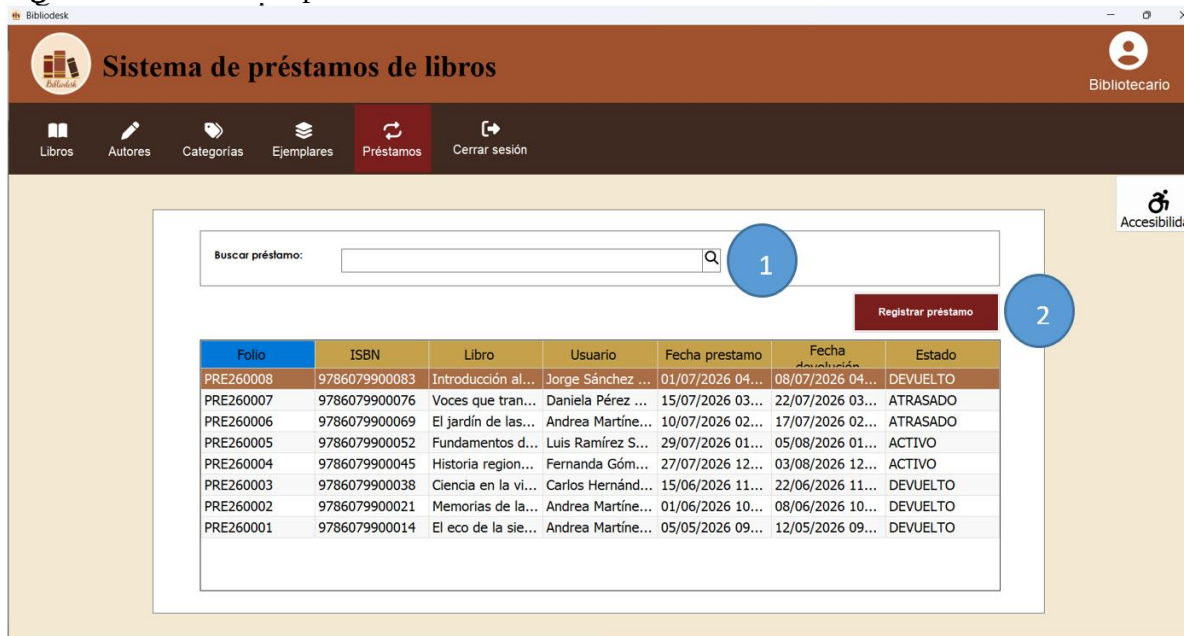
The screenshot shows a web application interface for a library system. The main header is 'Sistema de préstamos de libros'. Below it is a navigation bar with icons for Libros, Autores, Categorías, Ejemplares, Préstamos (highlighted), Reportes, and Cerrar sesión. The user is logged in as 'Administrador'. The 'Historial de préstamos' form is displayed, featuring a 'Usuario:' field with the value 'Jorge Sánchez Torres' (callout 1). Below this is a table with two columns: 'FECHA_PRESTAMO' and 'LIBRO' (callout 2). The table contains one row: '01/07/2026 04:00 p. m.' and 'Introducción al arte mexicano'. At the bottom of the form is an 'Aceptar' button (callout 3). An 'Accesibilidad' icon is visible in the top right corner.

FECHA_PRESTAMO	LIBRO
01/07/2026 04:00 p. m.	Introducción al arte mexicano

Nota: El administrador podrá consultar el historial de préstamos correspondientes al usuario seleccionado, visualizando la fecha de préstamo y los libros que ha solicitado anteriormente.

1. Usuario: El sistema mostrará el nombre del usuario seleccionado para consultar su historial de préstamos.
2. Historial de préstamos: El sistema mostrará el listado de préstamos realizados por el usuario, incluyendo la fecha de préstamo y el título del libro correspondiente.
3. Aceptar: Al dar clic en este botón, el sistema cerrará el formulario y regresará al módulo de préstamos.

Figura 5.204 Módulo de préstamos del bibliotecario



Nota: Se visualiza el módulo de préstamos correspondiente al bibliotecario, donde podrá consultar los préstamos registrados, realizar búsquedas y registrar un nuevo préstamo.

1. Buscar préstamo: El bibliotecario podrá localizar un préstamo por medio del folio del préstamo, ISBN, título del libro o nombre del usuario.
2. Registrar préstamo: Al dar clic en este botón, el sistema abrirá el formulario para registrar un nuevo préstamo de un libro.

Figura 5.205 Registrar préstamo

Nota: El bibliotecario podrá registrar un nuevo préstamo buscando al usuario y al ejemplar disponible, seleccionando las fechas correspondientes y almacenando la información en el sistema.

1. Matrícula del usuario: El bibliotecario ingresará la matrícula del usuario y realizará la búsqueda para obtener sus datos registrados.
2. Datos del usuario: El sistema mostrará la información del usuario encontrado, incluyendo su nombre, correo electrónico y teléfono.
3. Clave del ejemplar: El bibliotecario ingresará la clave del ejemplar y realizará la búsqueda para verificar su disponibilidad.
4. Datos del libro: El sistema mostrará la información del ejemplar encontrado, incluyendo la clave del ejemplar, título del libro y autor.
5. Fecha de préstamo: El sistema mostrará automáticamente la fecha actual en la que se registra el préstamo. No obstante, el bibliotecario podrá modificarla si es necesario.

6. Fecha de devolución: El sistema calculará automáticamente la fecha de devolución, asignando un plazo de 14 días a partir de la fecha de préstamo. Si se requiere, el bibliotecario también podrá modificar esta fecha.

7. Guardar préstamo: Al dar clic en este botón, el sistema validará la información capturada y registrará el préstamo.

8. Cancelar: Este botón permitirá regresar al módulo de préstamos sin guardar la información capturada.

5.3.7 consulta 1: categorías

Figura 5.206 Reporte de préstamos por categoría.

Reportes

☐ Reporte de préstamos

☒ Reporte de préstamos por categorías

☐ Reporte de préstamos por autor

Rango de fechas:

Desde: 02 Julio 2026

Hasta: 23 Julio 2026

Generar Reporte

CATEGORIA	LIBRO	TOTAL_PRESTAMOS
Infantil	El jardín de las estrellas	1
Biografía	Voces que transformaron la educación	1

Nota: El bibliotecario podrá consultar el total de préstamos realizados por categoría dentro de un rango de fechas determinado.

1. Reporte de préstamos por categoría: El bibliotecario seleccionará esta opción para consultar los préstamos agrupados por categoría.
2. Rango de fechas: El bibliotecario establecerá una fecha inicial y una fecha final para filtrar la información del reporte.
3. Generar reporte: Al dar clic en este botón, el sistema generará el reporte correspondiente al rango de fechas seleccionado.
4. Tabla de categorías: El sistema mostrará la categoría, el libro y el total de préstamos registrados para cada categoría.

5.3.8 consulta 2: préstamos

Figura 5.207 Reporte de préstamos.

Reportes

☒ Reporte de préstamos

☐ Reporte de préstamos por categorías

☐ Reporte de préstamos por autor

Rango de fechas:

Desde: 02 julio 2026

Hasta: 23 julio 2026

Generar Reporte

Folio préstamo	LIBRO	USUARIO	Fecha préstamo	Fecha devolución	ESTADO
PRE260007	Voces que transfo...	Daniela Pérez Mo...	15/07/2026 03:00...	22/07/2026 03:00...	ATRASADO
PRE260006	El jardín de las es...	Andrea Martínez ...	10/07/2026 02:00...	17/07/2026 02:00...	ATRASADO

Nota: El bibliotecario podrá consultar los préstamos registrados dentro de un rango de fechas, visualizando la información correspondiente de cada préstamo.

1. Reporte de préstamos: El bibliotecario seleccionará esta opción para consultar los préstamos registrados.
2. Rango de fechas: El bibliotecario establecerá una fecha inicial y una fecha final para filtrar los préstamos que desea consultar.
3. Generar reporte: Al dar clic en este botón, el sistema generará el reporte de préstamos correspondiente al rango de fechas seleccionado.
4. Tabla de préstamos: El sistema mostrará la información de los préstamos registrados, incluyendo el folio del préstamo, libro, usuario, fecha de préstamo, fecha de devolución y estado.

5.3.9 consulta 3: Autores.

Figura 5.208 Reporte de préstamos por autor.

Reportes

☐ Reporte de préstamos

☐ Reporte de préstamos por categorías

☒ Reporte de préstamos por autor

Rango de fechas:

Desde: 02 julio 2026

Hasta: 23 julio 2026

Generar Reporte

AUTOR	LIBRO	TOTAL_PRESTAMOS
Lucía Navarro Campos	El jardín de las estrellas	1
Mateo Ríos Aguilar	Voces que transformaron la educación	1

Nota: El bibliotecario podrá consultar el total de préstamos realizados por autor dentro de un rango de fechas determinado.

1. Reporte de préstamos por autor: El bibliotecario seleccionará esta opción para consultar los préstamos agrupados por autor.
2. Rango de fechas: El bibliotecario establecerá una fecha inicial y una fecha final para filtrar la información del reporte.
3. Generar reporte: Al dar clic en este botón, el sistema generará el reporte correspondiente al rango de fechas seleccionado.
4. Tabla de autores: El sistema mostrará el autor, el libro y el total de préstamos registrados para cada autor.

5.4 Pruebas

5.4.1 Plan de pruebas

1. Introducción

El presente documento corresponde al Plan, Ejecución y Resultados de Pruebas y Evaluaciones del sistema de escritorio de préstamos de libros Bibliodesk. Su finalidad es presentar de manera ordenada el proceso seguido para comprobar la usabilidad, el funcionamiento y la accesibilidad de las principales funciones utilizadas por los perfiles Bibliotecario y Administrador. La información se estructura en trece secciones relacionadas entre sí. La Sección 1 introduce el documento, establece su objetivo y delimita su alcance. La Sección 2 describe el ambiente de pruebas, los equipos, la versión del sistema y las herramientas empleadas. La Sección 3 clasifica las pruebas realizadas en formativas, sumativas y de accesibilidad, indicando la técnica y el propósito de cada una. La Sección 4 reúne los diez casos de prueba, junto con sus datos de entrada, pasos y resultados esperados. La Sección 5 compara los resultados esperados con los obtenidos y determina si cada caso fue pasado o fallido. La Sección 6 presenta los hallazgos y las recomendaciones de corrección o mejora. La Sección 7 integra un cuadro comparativo de las técnicas de evaluación. Las secciones 8, 9 y 10 contienen los protocolos y las evidencias de las evaluaciones formativas, sumativas y de accesibilidad, respectivamente, incluyendo plantillas ejecutadas, fotografías, capturas, bitácoras, medición de tiempo, cuestionario SUS y resultados de contraste, zoom y lectura por voz. La Sección 11 concentra las conclusiones derivadas del proceso de evaluación; la Sección 12 presenta las fuentes consultadas, y la Sección 13 incorpora la coevaluación del equipo. En conjunto, el documento proporciona evidencia del estado actual de Bibliodesk y de las acciones necesarias para conservar o mejorar su calidad antes de la entrega final.

1.1. Objetivo

Documentar, aplicar y analizar un plan de pruebas para el sistema de escritorio Bibliodesk mediante evaluaciones formativas, sumativas y de accesibilidad, utilizando plantillas de casos de prueba, bitácoras, fotografías, capturas de pantalla, cronometraje, el cuestionario SUS y la herramienta Colour Contrast Analyser. Este proceso se realiza para identificar fallas, medir la efectividad y eficiencia de las tareas, comprobar la accesibilidad de la interfaz y establecer recomendaciones que reduzcan los riesgos de uso y mejoren la calidad del sistema.

1.2 Alcance

El alcance comprende la documentación y ejecución de diez casos de prueba sobre funciones específicas de Bibliodesk. Las evaluaciones se delimitan a la aplicación de escritorio en equipos con Windows 11 y a los perfiles Bibliotecario y Administrador.

- Catálogos puros: registrar libros, cambiar el estado de los libros de ACTIVO a INACTIVO, registrar autores, cambiar el estado de los autores de ACTIVO a INACTIVO y registrar categorías.
- Movimientos: registrar ejemplares y registrar préstamos.
- Accesibilidad: iniciar sesión con contraste de colores, iniciar sesión con ampliación o zoom y utilizar la lectura por voz en las pantallas de inicio de Administrador y Bibliotecario.

El documento no contempla pruebas automatizadas con Selenium, Postman u otras herramientas similares, ni la evaluación de módulos que no forman parte de los diez casos definidos. Las conclusiones se limitan a la versión 1.0 evaluada y a las condiciones registradas en el ambiente de pruebas.

2. Ambiente de pruebas

La siguiente tabla contiene los equipos utilizados para realizar pruebas del sistema, así como la versión y las herramientas.

Tabla 11. Equipo y configuración

Equipo	Configuración
1	Laptop Huawei MateBook D 16, Intel Core i5, 16 GB RAM, Windows 11 Home, resolución 1920x1200.
2	Laptop LOQ 15ARP9, AMD Ryzen 5 7235HS, 12.00 GB RAM, Windows 11 Home, resolución 1920x1080.
3	Laptop HP 14-dk1xxx, AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics, 8.00 GB RAM, Windows 11 Home, resolución 1920x 1080.
4	: ASUS TUF Gaming A15 FA5061CB_FA5061CB, AMD Ryzen 5 4600H, 8.00 GB RAM, Windows 11 Home, Resolución 1920 x 1080.

Nota: Elaboración propia.

Versión del sistema:

Bibliodesk v1.0

Herramientas utilizadas:

Bibliodesk v1.0: aplicación de escritorio sometida a las pruebas de usabilidad, funcionamiento y accesibilidad.

- **Microsoft Visual Studio 2022 y Windows Forms:** entorno utilizado para ejecutar, revisar y corregir los formularios de la aplicación.

- **MySQL.yog:** base de datos empleada para guardar y comprobar los registros de libros, autores, categorías, ejemplares y préstamos.

- **Microsoft Word:** elaboración de plantillas, protocolos, bitácoras, tablas de resultados, cuestionario SUS y documentación de evidencias.

- **Colour Contrast Analyser (CCA):** medición de las relaciones de contraste del Login y verificación de los criterios AA y AAA.

- **Cronómetro digital:** medición del tiempo empleado durante el registro de ejemplares.

- **Captura de pantalla y cámara de teléfono:** obtención de capturas y fotografías de la aplicación de las pruebas.

- **Cuestionario SUS en Word:** valoración general de la percepción de usabilidad de Bibliodesk.

- **Funciones de accesibilidad de Bibliodesk:** activación del contraste, ampliación de texto y lectura por voz.

3. Tipos de pruebas realizadas

Tabla 12. Tipos de pruebas realizadas			
Función	Tipo de prueba	Técnica de evaluación	Objetivo
Registrar libros	Interfaz gráfica y funcional	Think Aloud	Identificar las dudas y dificultades que presenta el usuario mientras registra un libro.
Cambiar estado del libro	Funcional e interfaz gráfica	Recorrido cognitivo	Analizar si un usuario puede comprender y seguir correctamente los pasos necesarios para cambiar el estado de un libro.
Registrar autores	Interfaz gráfica	Evaluación heurística	Detectar problemas de usabilidad en el formulario de registro de autores mediante la revisión de principios de diseño.
Cambiar estado del autor	Funcional e interfaz gráfica	Prueba moderada de tareas	Observar si el usuario puede cambiar el estado de un autor sin recibir instrucciones sobre los pasos que debe seguir.
Registrar categorías	Funcional	Experimento de efectividad y exactitud	Comprobar si el usuario puede registrar una categoría correctamente y sin omitir información.

Registrar ejemplares	Rendimiento básico y funcional	Medición del tiempo	Determinar la eficiencia de la interfaz mediante el tiempo requerido para registrar correctamente un ejemplar.
Registrar préstamo	Funcional, rendimiento y usabilidad	Experimento, bitácora y cuestionario SUS	Comprobar que el participante pueda completar el proceso de préstamo y conocer su percepción sobre la facilidad de uso del sistema.
Login	Accesibilidad visual e interfaz gráfica	Prueba de contraste	Verificar que los textos, campos, botones y mensajes se distingan correctamente del fondo.
Login	Accesibilidad visual e interfaz gráfica	Prueba de ampliación de texto	Comprobar que al aumentar el tamaño de letra los elementos permanezcan visibles, legibles y utilizables.
Pantalla de inicio	Compatibilidad con tecnologías de asistencia	Prueba con lector de pantalla	Verificar que el lector anuncie correctamente las opciones correspondientes a los módulos.

Nota: Elaboración propia

4. Casos de prueba

En este apartado se presentan los diez casos de prueba definidos para Bibliodesk, clasificados en evaluaciones formativas, sumativas y de accesibilidad.

4.1 Pruebas formativas

Tabla 13. Casos de pruebas formativas

ID	Descripción	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado
CPF-001	Registro de un libro mediante Think Aloud.	Editorial: Planeta Categoría: Ficción ISBN: 9786073159880 Título: La sombra del viento Estado: ACTIVO	1. Abrir Libros. 2. Seleccionar Agregar Libro. 3. Expresar en voz alta la interpretación de los campos. 4. Capturar los datos y guardar. 5. Comprobar el registro en la tabla.	El libro se registra y aparece con título, ISBN y estado correctos; los campos son comprensibles para el participante.
CPF-002	Cambio de estado de un libro mediante recorrido cognitivo.	Libro: Cien años de soledad Estado actual: ACTIVO Estado solicitado: INACTIVO	1. Abrir Libros. 2. Localizar y seleccionar el libro. 3. Elegir Cambiar Estado. 4. Seleccionar INACTIVO y guardar. 5. Verificar el estado en la tabla.	La secuencia resulta clara, el libro cambia a INACTIVO y el sistema muestra una confirmación comprensible.
CPF-003	Registro de un autor mediante evaluación heurística.	Nombre: Laura Apellido paterno: Esquivel Apellido materno: Valdés Nacionalidad: mexicana Estado: ACTIVO	1. Abrir Autores. 2. Seleccionar Agregar Autor. 3. Revisar etiquetas, orden, botones y validaciones. 4. Capturar los datos y guardar. 5. Comprobar el autor en la tabla	El formulario mantiene consistencia, previene omisiones y registra al autor con sus datos y estado correctos.
CPF-004	Cambio de estado de un autor mediante	Autor: Gabriel García Márquez Estado actual:	1. Entregar la instrucción al participante.	El usuario completa la tarea sin

prueba moderada de tareas.	ACTIVO Estado solicitado: INACTIVO	2. Abrir Autores y localizar al autor. 3. Seleccionar Cambiar Estado. 4. Elegir INACTIVO y guardar. 5. Verificar el cambio en la tabla.	ayuda directa y el autor aparece con estado INACTIVO.
----------------------------	--	--	---

Nota: Elaboración propia

4.2 Pruebas sumativas

Tabla 14. Casos de pruebas sumativas

ID	Descripción	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado
CPS-001	Registro de una categoría mediante prueba de efectividad y exactitud.	Nombre: Misterio Descripción: Obras de enigmas y sucesos desconocidos	1. Abrir Categorías. 2. Seleccionar Agregar categoría. 3. Capturar nombre y descripción. 4. Presionar Guardar. 5. Comprobar el registro.	La categoría se registra sin errores y aparece correctamente en la tabla.
CPS-002	Medición del tiempo para registrar un ejemplar.	Libro: El principito Localización: Estante A-03	1. Abrir Ejemplares. 2. Seleccionar Agregar Ejemplar. 3. Iniciar cronómetro y capturar datos. 4. Guardar y detener cronómetro. 5. Comprobar el registro.	El ejemplar se registra sin errores, aparece en la tabla y se obtiene el tiempo total de la tarea.
CPS-003	Registro de un préstamo y	Matrícula: USU-005	1. Abrir Préstamos y	El préstamo se registra

aplicación posterior del cuestionario SUS.	Ejemplar: EJ-007 Fecha inicial: 27/07/2026 Fecha de devolución: 10/08/2026	elegir Registrar préstamo. 2. Buscar usuario y ejemplar. 3. Seleccionar fechas y guardar. 4. Acceder al cuestionario SUS. 5. Responder y enviar los 10 reactivos.	correctamente; el SUS se completa en menos de 5 minutos y obtiene una puntuación igual o superior a 68.
--	--	---	---

Nota: Elaboración propia

4.3 Pruebas de accesibilidad

Tabla 15. Casos de pruebas de accesibilidad

ID	Descripción	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado
CPA-001	Contraste de color en la pantalla de inicio de sesión.	Rol, Clave de empleado, Contraseña, Modo de contraste off	1. Acceder al Login. 2. Activar el modo de contraste. 3. Revisar títulos, etiquetas, campos, botones y mensajes. 4. Capturar los datos. 5. Realizar el inicio de sesión.	Los elementos se distinguen del fondo, no se deforman y el acceso puede completarse sin pérdida de información visual.
CPA-002	Zoom y ampliación de texto en la pantalla de inicio	Rol, Clave de empleado, Contraseña,	1. Acceder al Login. 2. Activar la ampliación de	El texto aumenta sin recortes ni superposiciones

	de sesión.	Zoom activado	texto. 3. Revisar etiquetas, campos y botón. 4. Capturar los datos. 5. Presionar Iniciar sesión.	y todos los controles permanecen visibles y utilizables.
CPA-003	Lectura por voz en los inicios de Administrador y Bibliotecario.	1.Administrador: Libros, Autores, Categorías, Ejemplares, Préstamos, Reportes y Cerrar sesión. 2.Bibliotecario: las mismas opciones, excepto Reportes.	1. Ingresar como Administrador y recorrer el menú con lectura por voz. 2. Verificar todas las opciones autorizadas. 3. Ingresar como Bibliotecario. 4. Recorrer su menú. 5. Registrar controles no anunciados o ambiguos.	La lectura por voz anuncia el rol y los módulos autorizados en un orden lógico, sin omitir controles.

Nota: Elaboración propia

5. Resultados de las pruebas

En la siguiente tabla se comparan los resultados esperados y obtenidos durante la ejecución de los diez casos de prueba de Bibliodesk. El estado se determinó a partir de la verificación registrada en cada plantilla.

5.1 Resultados de los casos de pruebas formativas

Tabla 16. Resultados de los casos de pruebas formativas

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Verificación	Observaciones
CPF-001	Libro registrado y mostrado en la tabla con título, ISBN y estado correctos.	El libro se registró y apareció correctamente en el catálogo.	PASADO	Los campos y el botón Guardar Libro fueron comprendidos; no se detectaron fallas.
CPF-002	Libro cambiado de ACTIVO a INACTIVO, con confirmación y actualización visible en la tabla.	El formulario no cargó correctamente el libro y el cambio de estado no se completó.	FALLIDO	Fallaron la carga del registro, el guardado del cambio y la actualización del estado. Se deben corregir los botones y su funcionamiento.
CPF-003	Autor registrado con datos y estado correctos; formulario consistente y con validaciones.	El autor se registró correctamente y apareció en la tabla sin inconsistencias.	PASADO	Las etiquetas, campos, validaciones y el botón Guardar Autor funcionaron correctamente.
CPF-004	Autor cambiado de ACTIVO a INACTIVO sin ayuda directa y con resultado visible.	El participante completó el cambio de estado y el autor apareció como INACTIVO.	PASADO	Fue necesario repetir la instrucción una vez, pero la tarea se completó satisfactoriamente.

Nota: Elaboración propia

5.2 Resultados de los casos de pruebas sumativas

Tabla 17. Resultados de los casos de prueba sumativas

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Verificación	Observaciones
CPS-001	Categoría registrada sin errores y visible en la tabla.	La categoría se guardó correctamente y apareció en el catálogo.	PASADO	El usuario comprendió la función Agregar categoría y completó el registro sin dificultades.
CPS-002	Ejemplar registrado sin errores, visible en la tabla y con tiempo de ejecución medido.	El ejemplar se registró correctamente en un tiempo aproximado de 10 a 15 segundos.	PASADO	El tiempo fue adecuado, aunque puede reducirse mediante mejoras en el flujo de captura.
CPS-003	Préstamo registrado correctamente y cuestionario SUS completado en menos de 5 minutos con puntuación ≥ 68 .	El préstamo se registró, los datos fueron localizados y el cuestionario SUS se completó satisfactoriamente.	PASADO	El usuario consideró útil y comprensible la función para registrar préstamos.

Nota: Elaboración propia

5.3 Resultados de los casos de pruebas de accesibilidad

Tabla 18. Resultados de los casos de pruebas de accesibilidad

ID	Resultado esperado	Resultado obtenido	Verificación	Observaciones
CPA-001	Textos, campos, botones y mensajes del Login legibles en modo de contraste.	La interfaz mantuvo la visibilidad de sus elementos y permitió completar el inicio de sesión.	PASADO	La prueba de contraste se cumplió correctamente.
CPA-002	Texto ampliado sin recortes ni superposiciones y controles visibles y utilizables.	El zoom aumentó el texto sin afectar la visibilidad ni el uso del formulario.	PASADO	La prueba de ampliación se cumplió correctamente.
CPA-003	Lectura por voz del rol y de los módulos autorizados en un orden lógico.	La lectura por voz anunció correctamente las opciones de Administrador y Bibliotecario.	PASADO	No se detectaron controles omitidos ni errores en el orden de lectura.

Nota: Elaboración propia

6. Hallazgos y recomendaciones

Los hallazgos se obtuvieron al comparar los resultados esperados con los resultados obtenidos. También se incluyen oportunidades de mejora en los casos que fueron aprobados, con la finalidad de conservar la calidad y prevenir problemas en futuras versiones de Bibliodesk.

6.1 Hallazgos y recomendaciones de las pruebas formativas

Tabla 19. Hallazgos y recomendaciones de las pruebas formativas			
ID	Hallazgo	Recomendación	Prioridad
CPF-001	No se detectaron dificultades críticas durante el registro del libro. El usuario comprendió los campos y la acción Guardar Libro.	Conservar las etiquetas y el orden actual del formulario. Como mejora preventiva, mantener mensajes de confirmación claros y revisar la función después de cada cambio de interfaz.	Baja
CPF-002	La prueba falló porque el formulario no cargó correctamente el libro seleccionado y no se completó el cambio de estado de ACTIVO a INACTIVO.	Corregir la selección y envío del identificador del libro al formulario, revisar el evento Guardar cambios, actualizar el registro en la base de datos y recargar la tabla después de guardar.	Alta
CPF-003	El registro de autores funcionó correctamente; las etiquetas, campos, validaciones y botones fueron consistentes.	Mantener las validaciones actuales y ejecutar pruebas de regresión cuando se modifique el formulario, para evitar que se pierda la consistencia observada.	Baja
CPF-004	El participante necesitó que se repitiera la instrucción antes de completar el cambio de estado del autor.	Redactar el escenario de tarea con palabras más directas y conservar un mensaje de confirmación que indique el nombre del autor y el nuevo estado.	Media

Nota: Elaboración propia

6.2 Hallazgos y recomendaciones de las pruebas sumativas

Tabla 20. Hallazgos y recomendaciones de las pruebas sumativas

ID	Hallazgo	Recomendación	Prioridad
CPS-001	La categoría se registró correctamente y apareció en la tabla. No se identificaron errores durante la ejecución.	Conservar el flujo actual e incluir validación de campos obligatorios y una confirmación visible para prevenir registros incompletos o repetidos.	Baja
CPS-002	El registro del ejemplar se completó en aproximadamente 10 a 15 segundos. El tiempo fue aceptable, aunque el flujo puede simplificarse.	Facilitar la selección del libro mediante búsqueda por título o lista desplegable, evitando que el bibliotecario dependa únicamente de conocer el ID del libro.	Media
CPS-003	El préstamo y el cuestionario SUS se completaron satisfactoriamente. El usuario consideró útil la función.	Mantener la separación visual de datos del usuario, ejemplar y fechas. Reforzar la confirmación final mostrando el folio del préstamo y el cambio del ejemplar a PRESTADO.	Baja

Nota: Elaboración propia

6.3 Hallazgos y recomendaciones de las pruebas de accesibilidad

Tabla 21. Hallazgos y recomendaciones de las pruebas de accesibilidad

ID	Hallazgo	Recomendación	Prioridad
CPA-001	La prueba de contraste fue aprobada y los elementos del Login permanecieron legibles.	Mantener las combinaciones aprobadas y volver a comprobar el contraste cuando cambien colores, estados, mensajes o botones del Login.	Baja
CPA-002	La ampliación del texto no produjo recortes, superposiciones ni pérdida de controles.	Probar periódicamente diferentes niveles de ampliación y resoluciones de pantalla para confirmar que el formulario continúe siendo adaptable.	Baja
CPA-003	La lectura por voz anunció correctamente	Conservar nombres accesibles en iconos y	Baja

el rol y los módulos autorizados para Administrador y Bibliotecario.	botones. Repetir la prueba cada vez que se agregue, elimine o cambie una opción del menú.
Nota: Elaboración propia	

7. Cuadro comparativo de técnicas de evaluación

Tabla 22. Técnicas de evaluación

Técnica de evaluación	Objetivo principal	Momento de aplicación	Qué evalúa	Ventajas	Limitaciones
Formativa	Detectar defectos, dificultades de interacción y oportunidades de mejora durante el proceso de desarrollo, con la finalidad de modificar el diseño antes de obtener la versión definitiva del software (Pressman y Maxim, 2020; Rubin y Chisnell, 2008).	Se aplica de manera iterativa durante el análisis, diseño, construcción y prueba de prototipos o versiones preliminares. Debe realizarse antes de que las decisiones de diseño sean difíciles o costosas de modificar (Pressman y Maxim, 2020; Rubin y Chisnell, 2008).	Examina la claridad de la interfaz, la organización de la info., la navegación, la comprensión de instrucciones, la prevención de errores, la facilidad para completar tareas y la correspondencia entre el funcionamiento del sistema y las necesidades del usuario (Rubin y Chisnell, 2008; Shneiderman et al., 2016).	Permite identificar problemas de manera temprana, incorporar retroalimentación, mejorar progresivamente la interfaz y disminuir el costo de corregir errores antes de la implementación definitiva (Pressman y Maxim, 2020).	Requiere varias iteraciones, disponibilidad de usuarios representativos, preparación de escenarios de prueba y tiempo para analizar e implementar las mejoras encontradas (Rubin y Chisnell, 2008).
Sumativa	Determinar el nivel de calidad alcanzado por el software terminado y comprobar si cumple los requisitos funcionales, técnicos y de uso definidos para su liberación o	Se realiza cuando el sistema está terminado o presenta un nivel de estabilidad suficiente para ser evaluado como producto completo, generalmente antes de su	Evalúa el cumplimiento de requisitos, funcionamiento integral, confiabilidad, rendimiento, eficacia en las tareas, eficiencia, cantidad de errores, satisfacción del usuario y resultados	Genera evidencia para decidir si el software puede ser aceptado, liberado o implementado; además, permite documentar objetivamente el cumplimiento de los requisitos y la	Los defectos se identifican cuando el producto está avanzado o terminado, por lo que su corrección puede requerir modificaciones de mayor costo y afectar otros componentes

	aceptación (Sommerville, 2016; Pressman y Maxim, 2020).	entrega, aceptación o puesta en operación (Sommerville, 2016).	globales del producto (Pressman y Maxim, 2020; Rubin y Chisnell, 2008).	calidad final obtenida (Sommerville, 2016).	del sistema (Pressman y Maxim, 2020).
Accesibilidad	Comprobar que la interfaz pueda ser percibida, comprendida y operada por personas con distintas capacidades, reduciendo barreras que dificulten el acceso a las funciones del software (Shneiderman et al., 2016).	Debe integrarse desde el diseño inicial y mantenerse durante la construcción, evaluación de prototipos y pruebas finales. No debe considerarse únicamente como una revisión posterior al desarrollo (Shneiderman et al., 2016).	Examina el contraste de colores, legibilidad y tamaño del texto, claridad de iconos, orden de navegación, uso mediante teclado, mensajes de error, identificación de controles, consistencia de la interfaz y compatibilidad con mecanismos de apoyo (Shneiderman et al., 2016).	Favorece la inclusión, amplía la cantidad de personas que pueden utilizar el sistema, mejora la claridad de la interfaz y puede beneficiar también a usuarios sin discapacidad que trabajan en diferentes condiciones de uso (Shneiderman et al., 2016).	Una revisión automática no identifica todas las barreras. Es necesario combinar herramientas, inspección humana y pruebas con usuarios representativos; además, algunas adaptaciones pueden requerir cambios importantes en el diseño (Shneiderman et al., 2016).

Nota: Elaboración propia

8. Evaluaciones

8.1 Definición del protocolo de evaluación formativa

Tabla 23. Protocolo general de pruebas formativas

Protocolo	Periodo	Casos y funciones	Responsables	Producto esperado
Formativas	Entre en 15 y 17 de julio del 2026	CPF-001 a CPF-004: Registrar libros, cambiar estado del libro, registrar autores y cambiar estado del autor.	Tester UX, evaluadores del equipo y participantes con perfil falso de Bibliotecario o Administrador	Plantillas ejecutadas, fotografías, capturas, notas y lista de mejoras.

Nota: Elaboración propia

8.2 Resultados de la evaluación formativa

Tabla 24. Caso de prueba Formativa de Think Aloud para registrar libros

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 15/07/26		ID de caso de prueba: CPF-001 Nombre de caso de prueba: Registro de un libro mediante pensamiento en voz alta. Ejecutada por: Tester UX/ Integrante del equipo de desarrollo.	
Objetivo: Identificar interpretaciones y dificultades durante el registro de un libro, evaluando la claridad de los campos.			
Módulo involucrado: Libros		Función a probar: Registrar libros	
Caso de prueba			
Descripción: El integrante del equipo registrará un libro, mientras expresa en voz alta lo que observa, piensa y espera.			
Datos de entrada: Editorial: Planeta; categoría: Ficción; ISBN: 9786073159880; título: La sombra del viento; estado: ACTIVO.		Precondiciones: Sesión iniciada como Bibliotecario; editorial y categoría existentes; ISBN no registrado; catálogo de Libros disponible.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar al módulo Libros y seleccionar “Agregar Libro”.	Se abre el formulario “Agregar Libro” y el participante identifica que iniciará un nuevo registro.	PASADO
	Observar el formulario y explicar en voz alta para qué considera que sirve cada campo.	Reconoce Editorial, Categoría, ISBN, Título y Estado;	PASADO
3	Seleccionar la editorial y categoría, y capturar ISBN y título.	Los datos se introducen en el orden esperado.	PASADO
4	Revisar el estado ACTIVO y presionar “Guardar Libro”.	El registro se guarda y se muestra un mensaje claro de confirmación.	PASADO
5	Regresar al catálogo y comprobar que el libro aparezca en la tabla.	El libro se visualiza con el título, ISBN y estado correctos.	PASADO
Observaciones			

El equipo encontró útil las funciones del botón para registrar un libro y no encontró fallas.

Nota: Elaboración propia.

Evidencia:

Como evidencia se anexó una fotografía del participante utilizando el formulario Agregar Libro durante la ejecución de la prueba. En ella se documenta la interacción con los campos Editorial, Categoría, ISBN, Título y Estado.

La prueba fue aprobada, debido a que el participante comprendió la función de los campos, capturó correctamente la información, identificó el botón Guardar Libro y comprobó que el registro apareciera en el catálogo. Todos los pasos fueron marcados como PASADO y no se detectaron dificultades importantes de usabilidad.

Figura 5.209. Aplicación de la técnica Think Aloud durante el registro de un libro



Nota: Elaboración propia.

Figura 5.210. Aplicación de la técnica de Think Aloud

The screenshot displays a web application titled "Sistema de prestamos de libros". The interface includes a top navigation bar with a logo, the title, and a user profile icon labeled "Bibliotecario". Below this is a secondary navigation bar with icons and labels for "Libros", "Autores", "Categorías", "Ejemplares", "Prestamos", and "Cerrar sesión".

The main content area features two primary forms:

- Agregar Libro:** A form for adding a new book with fields for "ID Libro:", "Editorial:" (set to "Editorial Océano"), "Categoría:" (set to "Ficción"), "ISBN:" (set to "9786073159880"), "Título:" (set to "La sombra del viento"), and "Estado:" (set to "ACTIVO").
- Actualizar Stock:** A form for updating stock with a "Libro:" dropdown (set to "Cien años de soledad") and a "Stock Total:" input field (set to "4").

A confirmation dialog box is overlaid on the "Agregar Libro" form, displaying the message "Guardado." and an "Aceptar" button. At the bottom of the "Agregar Libro" form are two buttons: "Guardar Libro" (red) and "Cancelar" (yellow). An "Accesibilidad" icon is located in the top right corner of the main content area.

Nota: Elaboración propia.

Tabla 25. Caso de prueba Formativa de recorrido cognitivo para cambiar el estado de un libro

Nota: Elaboración propia.

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 15/07/26		ID de caso de prueba: CPF-002 Nombre de caso de prueba: Cambio de estado de un libro de ACTIVO a INACTIVO Ejecutada por: Tester UX/ Integrante del equipo de desarrollo.	
Objetivo: Determinar si se puede comprender la secuencia para cambiar el estado del libro, localizando los botones correctos y reconocer el resultado de cada acción.			
Módulo involucrado: Libros		Función a probar: Cambiar estado del libro	
Caso de prueba			
Descripción: El evaluador recorrerá paso a paso la función desde la perspectiva de un usuario nuevo y analizará si la acción correcta es visible, comprensible y acompañada de retroalimentación suficiente y recabará sus notas.			
Datos de entrada: Libro: Cien años de soledad; estado actual: ACTIVO; estado solicitado: INACTIVO.		Precondiciones: Sesión iniciada como Administrador; libro existente con estado ACTIVO; catálogo de Libros cargado.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar al módulo Libros y localizar “Cien años de soledad” en la tabla.	El usuario identifica el libro y comprende que debe seleccionarlo para realizar una acción.	PASADO
2	Seleccionar la fila del libro y localizar el botón “Cambiar Estado”.	El botón es visible y se relaciona claramente con la tarea.	PASADO
3	Abrir la opción y verificar el libro mostrado en el formulario.	El formulario carga el título correcto y deja claro qué registro será modificado.	FALLIDO
4	Seleccionar INACTIVO y presionar “Guardar cambios”.	La opción se entiende, el sistema procesa el cambio y proporciona confirmación clara.	FALLIDO
5	Regresar al catálogo y revisar la columna ESTADO.	El libro aparece como INACTIVO y el usuario reconoce que la acción se completó.	FALLIDO
Observaciones			
El equipo de desarrollo expresó sus dudas sobre el funcionamiento de los botones. Sugieren mejorar sus funciones.			

Como evidencia se anexó una fotografía o captura de pantalla del momento en que se intentó realizar el cambio de estado. La imagen permite observar el formulario utilizado y el punto en el que se presentó el problema.

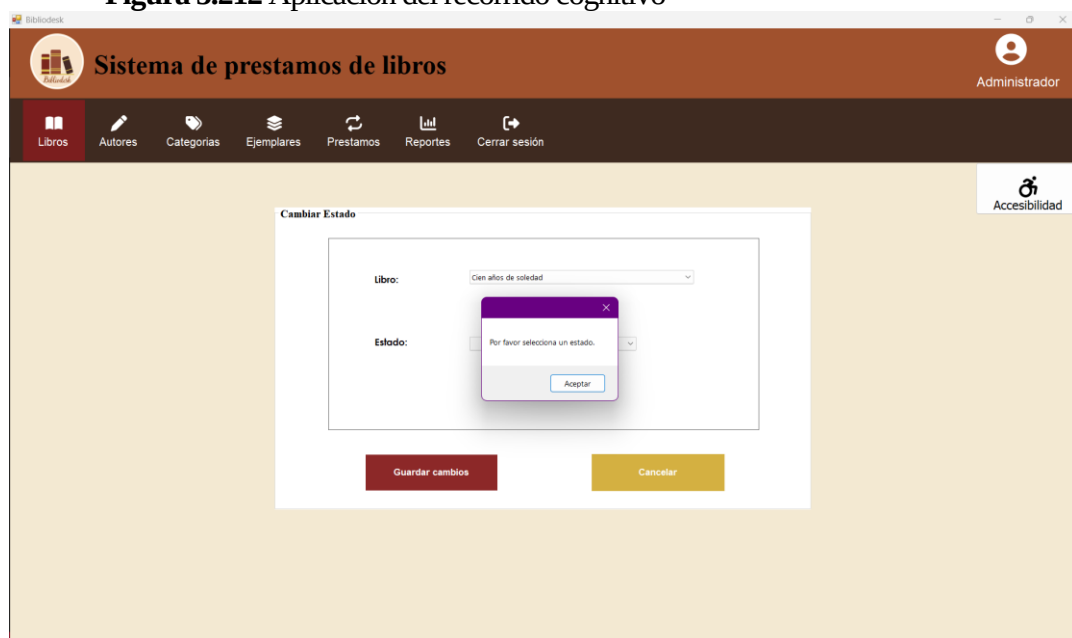
La prueba fue marcada como FALLIDA, debido a que el sistema no mostró correctamente el libro seleccionado, no permitió guardar el cambio y la columna ESTADO no se actualizó en el catálogo. El problema corresponde al funcionamiento de la aplicación y no a una dificultad del participante.

Figura 5.211 Aplicación del recorrido cognitivo durante intento de cambio de edo.



Nota: Elaboración propia.

Figura 5.212 Aplicación del recorrido cognitivo



Nota: Elaboración propia.

Tabla 26. Caso de prueba Formativa de evaluación heurística para registrar autores

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 16/07/26	ID de caso de prueba: CPF-003 Nombre de caso de prueba: Revisión heurística del formulario Agregar Autor. Ejecutada por: Tester UX/ Integrante del equipo de desarrollo.
---	---

Objetivo:

Detectar problemas de usabilidad relacionados con claridad, consistencia, prevención de errores, reconocimiento de controles y retroalimentación en el registro de autores.

Módulo involucrado: Autores	Función a probar: Registrar autores
------------------------------------	--

Caso de prueba

Descripción: El evaluador inspeccionará el formulario “Agregar Autor” y realizará un registro de prueba, contrastando cada elemento con principios de usabilidad y consistencia de Bibliodesk.

Datos de entrada: Nombre: Laura; apellido paterno: Esquivel; apellido materno: Valdés; nacionalidad: mexicana; estado: ACTIVO.	Precondiciones: Sesión iniciada como Bibliotecario; módulo Autores disponible; datos de prueba no registrados previamente.
---	---

Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar al módulo Autores y seleccionar “Agregar Autor”.	El formulario se abre, conserva el contexto del módulo y muestra un título comprensible.	PASADO
2	Revisar etiquetas, orden de campos, alineación, botones y estado predeterminado.	Los elementos son consistentes, legibles y siguen una secuencia lógica.	PASADO
3	Probar campos vacíos o datos incompletos antes de guardar.	El sistema previene el registro y muestra mensajes específicos que indican cómo corregirlo.	PASADO
4	Capturar los datos completos y presionar “Guardar Autor”.	El botón representa claramente la acción y el sistema confirma el registro exitoso.	PASADO
5	Regresar al catálogo y comprobar el autor en la tabla.	El autor aparece con sus datos y estado correctos, sin inconsistencias visuales.	PASADO

Observaciones

El equipo encontró útil las funciones del botón para registrar un autor por lo cual el funcionamiento es correctamente funcional.

Nota: Elaboración propia.

Evidencia:

Como evidencia se anexó una fotografía del evaluador revisando el formulario Agregar Autor. La imagen documenta la inspección de los campos, etiquetas, botones y organización visual de la pantalla.

La prueba fue aprobada, porque el formulario presentó etiquetas comprensibles, una secuencia lógica de captura, controles consistentes y validaciones para evitar registros incompletos. Además, el botón Guardar Autor realizó correctamente su función y el registro apareció en la tabla con los datos y el estado correspondientes.

Figura 5.213 Aplicación de ev heurística en Agregar Autor



Nota: Elaboración propia.

Figura 5.214 Aplicación de ev heurística

The screenshot displays a web application titled "Sistema de prestamos de libros" (Library Loan System). The interface includes a top navigation bar with a logo and a user profile icon labeled "Bibliotecario". Below this is a secondary navigation bar with icons and labels for "Libros", "Autores", "Categorias", "Ejemplares", "Prestamos", and "Cerrar sesión". The "Autores" section is currently active.

The main content area features a form titled "Agregar Autor" (Add Author). The form contains the following fields:

- Nombre: Laura
- Apellido Paterno: Esquivel
- Apellido Materno: Valdes
- Nacionalidad: Mexicana
- Estado: ACTIVO (dropdown menu)

At the bottom of the form are two buttons: "Guardar Autor" (Save Author) and "Cancelar" (Cancel).

A small modal dialog box is overlaid on the form, displaying the message "Autor registrado correctamente" (Author registered correctly) and an "Aceptar" (Accept) button.

In the top right corner of the main content area, there is an "Accesibilidad" (Accessibility) icon and label.

Nota: Elaboración propia.

Tabla 27. Caso de prueba Formativa moderada de tareas para cambiar el estado de un autor

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 16/07/26	ID de caso de prueba: CPF-004 Nombre de caso de prueba: Cambio de estado de un autor mediante prueba moderada. Ejecutada por: Usuario Bibliotecario
---	--

Objetivo:

Observar si el participante puede cambiar el estado de un autor sin instrucciones sobre los pasos, identificando dudas, errores, solicitudes de ayuda y comprensión del resultado.

Módulo involucrado: Autores	Función a probar: Cambiar estado del autor
------------------------------------	---

Caso de prueba

Descripción: El integrante del equipo de desarrollo entregará únicamente el escenario de tarea y observará la interacción. No indicará qué controles utilizar; solo realizará preguntas neutrales al finalizar o cuando sea necesario aclarar una conducta.

Datos de entrada: Autor: Gabriel García Márquez; estado actual: ACTIVO; estado solicitado: INACTIVO.	Precondiciones: Sesión iniciada como Administrador; autor existente y ACTIVO; catálogo de Autores cargado; participante sin ayuda previa.
---	--

Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Entregar la instrucción: “Cambie el estado de Gabriel García Márquez de ACTIVO a INACTIVO”.	El participante comprende la meta sin recibir indicaciones sobre la ruta o los botones.	PASADO
2	Ingresar al módulo Autores, localizar y seleccionar al autor.	Encuentra el registro correcto sin ayuda del moderador.	PASADO
3	Identificar y seleccionar el botón “Cambiar Estado”.	Reconoce la acción y no la confunde con registrar, editar o eliminar.	PASADO
4	Confirmar el autor, seleccionar INACTIVO y presionar “Guardar cambios”.	Selecciona el estado correcto y comprende el mensaje o respuesta del sistema.	PASADO
5	Volver al catálogo y verificar la columna ESTADO.	El autor aparece como INACTIVO y el participante considera terminada la tarea	PASADO

Observaciones

El usuario tuvo problemas al no entender la pregunta por lo cual se le repitió de nuevo la instrucción y pudo completar satisfactoriamente la tarea.

Nota: Elaboración propia.

Evidencia:

Como evidencia se anexó una fotografía en la que se observa a un integrante del equipo proporcionando la instrucción al participante antes de comenzar la tarea. Esta imagen permite documentar la participación del moderador y la aplicación presencial de la prueba.

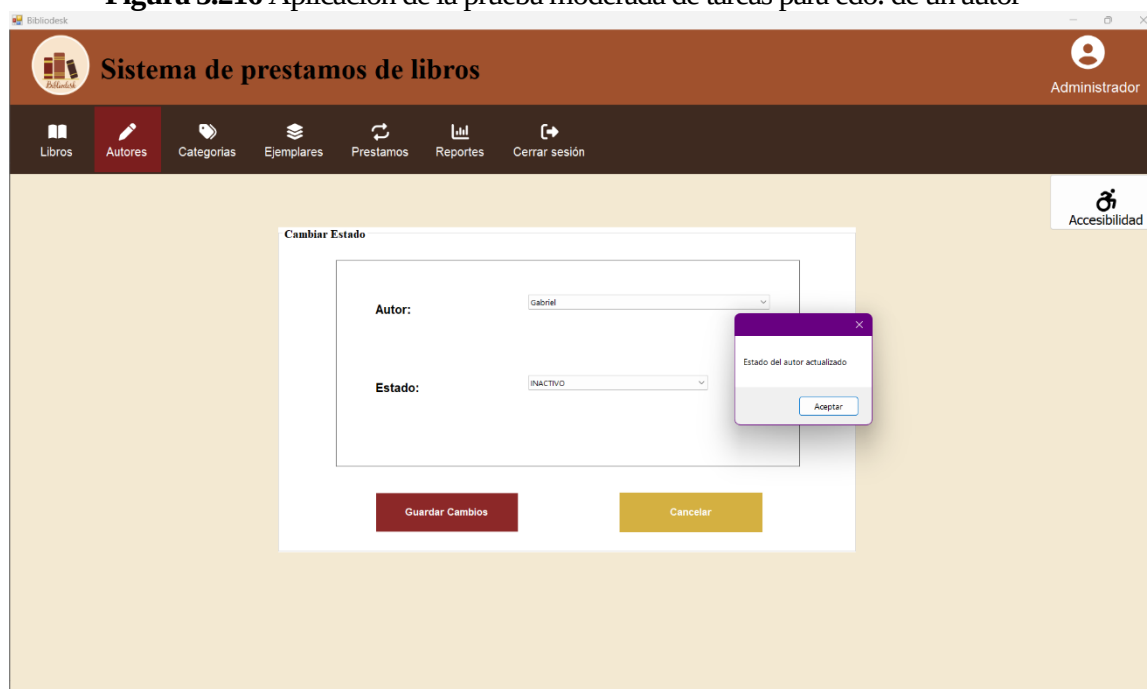
La prueba fue aprobada, ya que el participante logró cambiar correctamente el estado del autor y verificar que apareciera como INACTIVO en el catálogo. Sin embargo, fue necesario repetir la instrucción una vez porque inicialmente no fue comprendida con claridad. Después de aclararla, el participante completó la actividad satisfactoriamente sin recibir indicaciones sobre el uso de los controles.

Figura 5.215 Aplicación de la prueba moderada de tareas para cambiar edo. de un autor



Nota: Elaboración propia.

Figura 5.216 Aplicación de la prueba moderada de tareas para edo. de un autor



Nota: Elaboración propia.

9.1 Definición del protocolo de evaluación sumativa

Tabla 28. Protocolo general de pruebas sumativas

Protocolo	Periodo	Casos y funciones	Responsables	Producto esperado
Sumativas	Entre el 17 y 19 de julio del 2026	CPS-001 a CPS-003: Registrar categorías, registrar ejemplares y registrar un préstamo.	Coordinador, observador-cronometrista, cinco participantes Bibliotecarios y analista de resultados.	Bitácoras, tiempos, tasa de éxito, errores, cuestionario SUS y veredicto.

Nota: Elaboración propia

9.2 Resultados de la evaluación sumativa

Tabla 29. Caso de prueba de usabilidad Sumativa formal

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 18/07/26		ID de caso de prueba: CPS-001 Nombre de caso de prueba: Registro de una categoría Ejecutada por: Usuario Bibliotecario.	
Objetivo: Medir la efectividad, exactitud y errores al registrar una categoría.			
Módulo involucrado: Categorías		Función a probar: Registrar categorías	
Caso de prueba:			
Descripción: El usuario debe registrar una categoría con todos los datos solicitados.			
Datos de entrada Nombre: “Misterio” Descripción: “Obras de enigmas y sucesos desconocidos”.		Precondiciones: Usuario autenticado como bibliotecario y categoría no registrada.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir el módulo Categorías	El módulo muestra sus funciones.	PASADO
2	Seleccionar “Agregar categoría”	Se abre el formulario.	PASADO
3	Capturar nombre y descripción	Los datos se ingresan correctamente.	PASADO
4	Presionar “Guardar”	La categoría se registra sin errores	PASADO
5	Comprobar el registro	La categoría aparece en la tabla.	PASADO
Observaciones			
El usuario identificado encontró útil las funciones del botón para registrar una categoría por culpa mía.			
Nota: Elaboración propia.			

1. Experimento de usuario

- **Hipótesis Operacional:** La interfaz permitirá completar correctamente el registro con una efectividad del 100 %, sin errores críticos ni solicitudes de ayuda.
- **Variable Independiente (Lo que se manipula):** Diseño del formulario Categoría, compuesto por los campos Nombre y Descripción y los botones Guardar y Cancelar.
- **Variables Dependientes (Lo que se mide):** Finalización de la tarea, exactitud de los datos, campos omitidos, errores y solicitudes de ayuda.
- **Variables Controladas (Lo que se mantiene fijo):** Mismo equipo, resolución 1366 × 768, sesión como Bibliotecario, misma categoría de prueba y ausencia de ayuda durante la ejecución.
- **Muestra de Participantes:** USR-B01, participante representativo del perfil Bibliotecario: 22 a 50 años, habilidades digitales básicas a intermedias y experiencia en captura de datos.
- **Guion de Escenario de Tarea (Entregado al usuario):** “Registrar la categoría “Misterio” con la descripción “Obras de enigmas y sucesos desconocidos” y comprobar que aparezca en el catálogo.”
- **Entornos y herramientas locales:** Bibliodesk en computadora de escritorio; formato del experimento, bitácora y herramienta de captura de pantalla.

2. Bitácora de resultados

Tabla 30. Bitácora de resultados de la función Registrar categorías

ID	¿Completó?	Nombre	Descripción	Campos	Errores	Ayuda	Observaciones
		correcto	correcta	omitidos			
USR-B01	Si, 100 %	Si	Si	0	0	No	El participante registró la categoría y comprobó su aparición en la tabla.

Tasa de éxito: Veredicto: PRUEBA APROBADA
100%.

Nota: Elaboración propia

Evidencia:

Figura 5.217 Formulario utilizado para registrar una categoría

Nota: Elaboración propia.

Tabla 31. Caso de prueba Sumativa de rendimiento

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 18/07/26		ID de caso de prueba: CPS-002 Nombre de caso de prueba: Tiempo de registro de un ejemplar Ejecutada por: Usuario Bibliotecario.	
Objetivo: Medir el tiempo y los errores al registrar un ejemplar.			
Módulo involucrado: Ejemplares		Función a probar: Registrar ejemplares	
Caso de prueba:			
Descripción: El usuario registra un ejemplar mientras el evaluador cronometra la tarea.			
Datos de entrada Nombre: Nombre del Libro: El principito Localización: Estante A-03		Precondiciones: Usuario autenticado y libro con su nombre registrado y activo.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir el módulo Ejemplares	El módulo muestra sus funciones.	PASADO
2	Seleccionar “Agregar Ejemplar”	Se abre el formulario.	PASADO
3	Iniciar cronómetro y capturar datos	Los datos se ingresan correctamente.	PASADO
4	Guardar y detener cronómetro	La categoría se registra sin errores	PASADO
5	Comprobar el registro	La categoría aparece en la tabla.	PASADO
Observaciones			
El usuario tardó aprox. entre 10 y 15 segundos al registrar un ejemplar, ese tiempo puede reducirse.			

Nota: Elaboración propia.

1. Experimento de usuario

- **Hipótesis Operacional:** El participante completará el registro correctamente en un tiempo aproximado de 10 a 15 segundos y sin errores críticos.
- **Variable Independiente (Lo que se manipula):** Diseño del formulario Ejemplar con ID automático y campos para libro y localización.
- **Variables Dependientes (Lo que se mide):** Tiempo total de la tarea, finalización, exactitud de los datos, errores y solicitudes de ayuda.
- **Variables Controladas (Lo que se mantiene fijo):** Mismo equipo, resolución, sesión como Bibliotecario, libro activo y mismo punto de inicio y término del cronómetro.
- **Muestra de Participantes:** USR-B01, participante representativo del perfil Bibliotecario, acostumbrado a la captura de datos en un equipo de escritorio.
- **Guion de Escenario de Tarea (Entregado al usuario):** “Registrar un ejemplar del libro “El principito” con la localización “Estante A-03”; iniciar el cronómetro al comenzar la captura y detenerlo al confirmarse el registro.”
- **Entornos y herramientas locales:** Bibliodesk en computadora de escritorio; formato del experimento, bitácora y herramienta de captura de pantalla.

2. Bitácora de resultados

Tabla 32. Bitácora de tiempo de la función Registrar ejemplares

ID	¿Completó?	Tiempo	bro	calización	Errores	Ayuda	Observaciones
			correcto	correcta			
USR- B01	SI, 100 %	10 a 15 segundos	Si	Si	0	No	El ejemplar se registró correctamente; el tiempo puede optimizarse.
Tasa de éxito:		Tiempo observado: entre 10 y 15		Veredicto: PRUEBA			
100%.		segundos.		APROBADA			

Nota: Elaboración propia.

Evidencia:

Figura 5.218 Medición del tiempo durante el registro de ejemplar



Nota: Elaboración propia.

Figura 5.219 Formulario registrar un ejemplar

A screenshot of a web application titled 'Sistema de prestamos de libros'. The interface has a brown header with a logo on the left and a user profile icon labeled 'Bibliotecario' on the right. Below the header is a navigation bar with icons and labels for 'Libros', 'Autores', 'Categorías', 'Ejemplares' (highlighted in red), 'Prestamos', and 'Cerrar sesión'. The main content area is light beige. In the center, there is a white form titled 'Ejemplar' with three input fields: 'ID Ejemplar:', 'ID Libro:', and 'Localización:'. A modal dialog box is open over the form, displaying a blue circular icon and the text 'Ejemplar registrado con éxito.' with an 'Aceptar' button. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (red) and 'Cancelar' (yellow). On the right side of the main content area, there is an 'Accesibilidad' icon and label.

Nota: Elaboración propia.

Tabla 33. Caso de prueba Sumativa de cuestionario SUS

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 18/07/26		ID de caso de prueba: CPS-003 Nombre de caso de prueba: Evaluación posterior al registro de un préstamo Ejecutada por: Usuario Bibliotecario.	
Objetivo: Recoger la percepción de usabilidad después de registrar un préstamo.			
Módulo involucrado: Préstamos		Función a probar: Registrar un préstamo	
Caso de prueba:			
Descripción: El usuario registra un préstamo y después responde el cuestionario SUS.			
Datos de entrada Nombre: Matrícula: USU-005 Ejemplar: EJ-007 Fechas: 27/07/2026 a 10/08/2026		Precondiciones: Usuario activo, ejemplar disponible y sesión de bibliotecario iniciada.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Abrir Préstamos y seleccionar “Registrar préstamo”	Se abre el formulario.	PASADO
2	Buscar usuario y ejemplar	Se muestran los datos correctos.	PASADO
3	Seleccionar fechas y guardar	El préstamo se registra correctamente	PASADO
4	Acceder al cuestionario SUS	El usuario accede sin asistencia.	PASADO
5	Responder y enviar los 10 reactivos	SUS completado en menos de 5 minutos y puntuación ≥ 68 .	PASADO
Observaciones			
El usuario identificado como bibliotecario encontró útil las funciones del botón para registrar un préstamo.			
Nota: Elaboración propia.			

1. Experimento de usuario

- **Hipótesis Operacional:** El participante completará el préstamo sin errores críticos y la puntuación SUS será igual o superior a 68 puntos.
- **Variable Independiente (Lo que se manipula):** Flujo del formulario: búsqueda del usuario, búsqueda del ejemplar, verificación de datos, selección de fechas y guardado.
- **Variables Dependientes (Lo que se mide):** Finalización, usuario y ejemplar correctos, fechas válidas, errores, ayuda solicitada y puntuación SUS.
- **Variables Controladas (Lo que se mantiene fijo):** Mismo equipo, sesión como Bibliotecario, usuario activo, ejemplar disponible y mismas fechas de prueba.
- **Muestra de Participantes:** USR-B01, participante representativo del perfil Bibliotecario, con habilidades digitales básicas a intermedias.
- **Guión de Escenario de Tarea (Entregado al usuario):** “Registrar un préstamo para la matrícula USU-005 y el ejemplar EJ-007, con fecha inicial 27/07/2026 y devolución 10/08/2026; después responder los 10 reactivos del SUS.”
- **Entornos y herramientas locales:** Bibliodesk, computadora de escritorio, bitácora, capturas de pantalla y cuestionario SUS impreso o digital.

2. Bitácora de resultados

Tabla 34. Bitácora de resultados de la función Registrar un préstamo

ID	¿Completó	Usuario	Ejemplar	Fechas	Errores	Ayuda	Observaciones
	?	correcto	correcto	válidas	s		
USR	Si, 100 %					)	participante
-B01							registró el
							préstamo y
							respondió el
							instrumento de
							satisfacción.

sa de éxito: 100%. Veredicto: PRUEBA APROBADA. Falta registrar el puntaje de SUS exacto.

3. Nota: Elaboración propia.

4. Cuestionario SUS

Escala Lineal del 1 al 5, donde

- 1 significa: Totalmente en desacuerdo
- 2 significa: En desacuerdo
- 3 significa: Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 4 significa: De acuerdo
- 5 significa: Totalmente de acuerdo

El cuestionario SUS fue una evaluación general de Biblidesk, primeramente, fue elaborado a mano y contestado por un usuario participante. Posteriormente sus respuestas se registraron en un cuestionario digital

Tabla 35. Cuestionario SUS de evaluación general de Bibliodesk

N.	Reactivo	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.					x
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.		x			
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.					x
4	Creo que necesitaría el soporte de un técnico para utilizar este sistema.		x			
5	Encontré que las funciones del sistema estaban bien integradas.				x	
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.		x			
7	Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usarlo rápidamente.					x
8	Encontré el sistema incómodo o engorroso de usar.		x			
9	Me sentí seguro al utilizar el sistema.					x
10	Necesité aprender muchas cosas antes de empezar a usar el sistema.		x			

Nota: Elaboración propia.

Tabla 36. Cuestionario SUS resultados

Participante	Puntaje SUS	Criterio	Resultado
USR-B01	85/100	≥ 68 puntos	APROBADO

Nota: Elaboración propia.

10.1 Definición del protocolo de evaluación de accesibilidad

Tabla 37. Protocolo general de pruebas de accesibilidad

Protocolo	Periodo	Casos y funciones	Responsables	Producto esperado
Accesibilidad	Entre el 19 y 21 de julio del 2026	CPA-001 a CPA-003: Contraste, zoom y lectura por voz.	Evaluador de accesibilidad Colour Contrast Analyser (CCA), observador y usuarios de apoyo para los roles Administrador y Bibliotecario	Listas de comprobación, capturas, hallazgos y recomendaciones.

Nota: Elaboración propia

10.2 Resultados de la evaluación de accesibilidad

Tabla 38. Caso de prueba de Accesibilidad Contraste de color

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 20/07/26		ID de caso de prueba: CPA-001 Nombre de caso de prueba: Contraste de color en la pantalla de inicio de sesión. Ejecutada por: Colour Contrast Analyser (CCA)	
Objetivo: Verificar que textos, campos, botones y mensajes del Login sean legibles respecto al fondo.			
Módulo involucrado: Login		Función a probar: Iniciar sesión con contraste de colores	
Caso de prueba:			
Descripción: Se revisa la pantalla normal y el modo de contraste para comprobar la visibilidad de sus controles.			
Datos de entrad: Nombre, Rol, clave de empleado y contraseña de prueba.		Precondiciones: Login funcional y opción de contraste disponible.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Acceder al Login y activar el modo de contraste.	La presentación cambia sin ocultar ni deformar controles.	PASADO
2	Revisar títulos, etiquetas, campos, botones y mensajes.	Los elementos se distinguen claramente del fondo.	PASADO
3	Capturar los datos y realizar el inicio de sesión.	La tarea se completa sin pérdida de información visual.	PASADO
Observaciones			
Se cumple correctamente con la prueba solicitada.			
Nota: Elaboración propia.			

Evidencias:

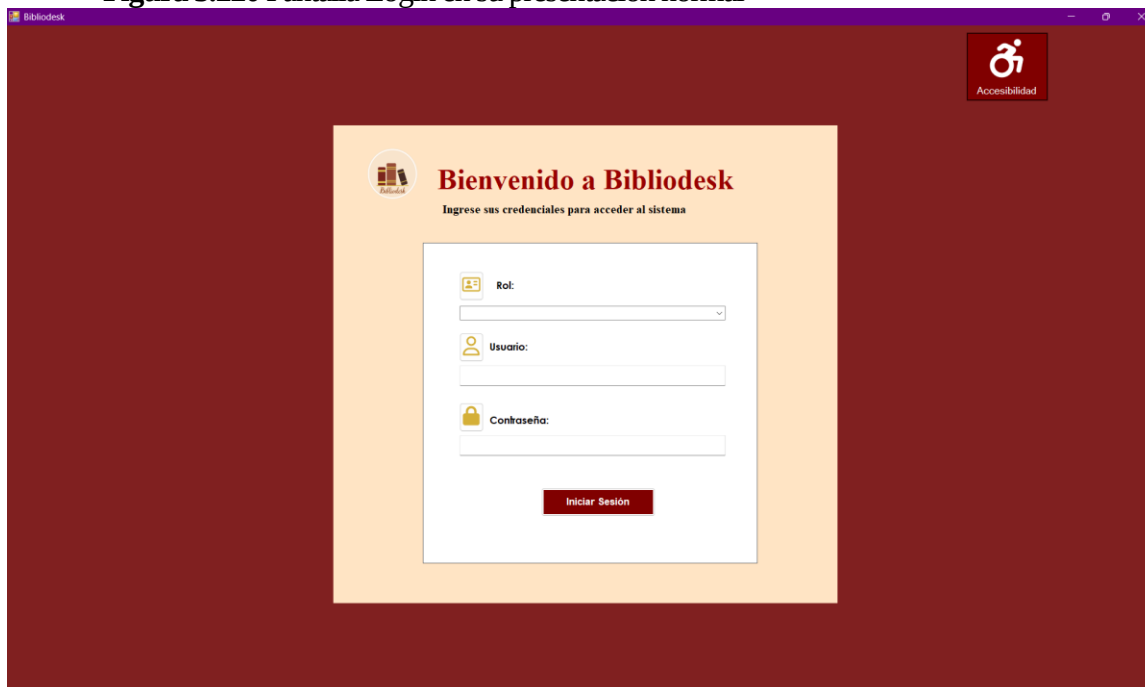
Para evidenciar la prueba de accesibilidad del inicio de sesión con contraste de colores, se comparó la presentación normal del formulario con el modo de contraste activado.

Posteriormente, se utilizó la herramienta Colour Contrast Analyser (CCA) para medir las combinaciones de colores presentes en los textos, fondos y botones.

La herramienta permitió introducir o seleccionar los colores de primer plano y fondo, calcular su relación de contraste y comprobar si cumplían con los criterios AA y AAA mostrados por CCA.

Primero se presenta la pantalla de inicio de sesión en su diseño normal, con el propósito de mostrar la apariencia original antes de aplicar la función de accesibilidad.

Figura 5.220 Pantalla Login en su presentación normal

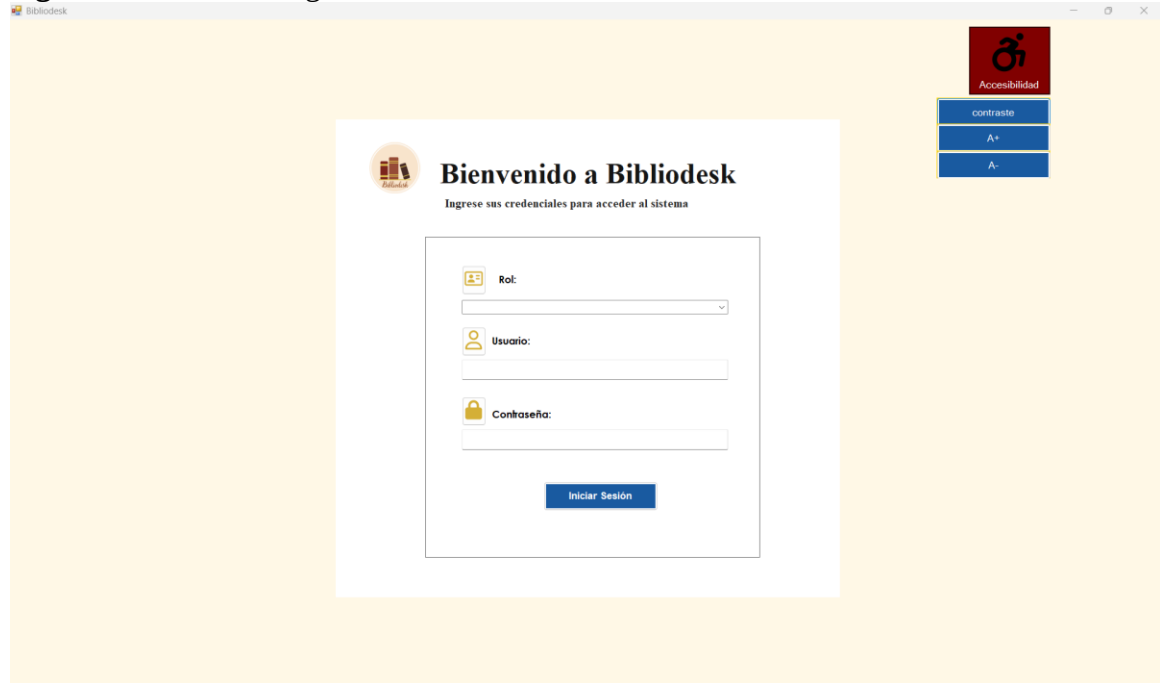


Nota: Elaboración propia.

Después se presenta la pantalla con el modo de contraste activado. En esta versión se

observa el cambio a fondos claros, textos oscuros y botones azules, manteniendo visibles los campos Rol, Usuario, Contraseña y el botón Iniciar sesión.

Figura 5.222 Pantalla Login en modo contraste activado



Nota: Elaboración propia

Se evaluó la combinación del color de texto #141414 sobre el fondo blanco #FFFFFF. Colour Contrast Analyser obtuvo una relación de contraste de 18.4:1.

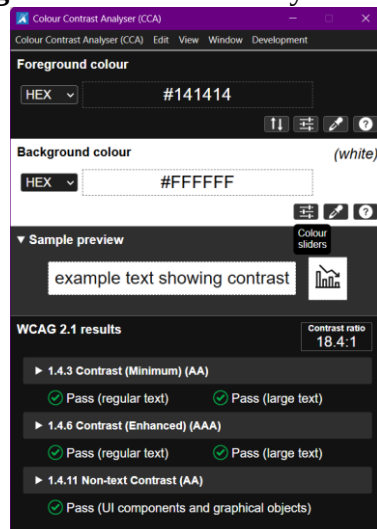
La herramienta indicó que esta combinación cumple:

- Nivel AA para texto normal.
- Nivel AA para texto grande.
- Nivel AAA para texto normal.
- Nivel AAA para texto grande.

- Contraste para componentes de interfaz y objetos gráficos.

Esta medición corresponde principalmente al título, las instrucciones y las etiquetas Rol, Usuario y Contraseña.

Figura 5.223 Texto oscuro y fondo blanco



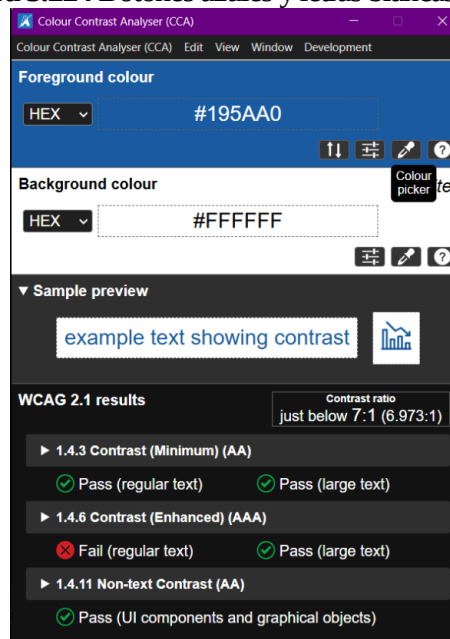
Nota: Obtenido de Colour Contrast Analyser (CCA)

También se evaluó la combinación del color azul #195AA0 con el fondo blanco #FFFFFF. La herramienta obtuvo una relación de contraste de 6.97:1.

La combinación cumple el nivel AA para texto normal y grande, así como el criterio para componentes de interfaz. No alcanza el nivel AAA para texto normal, pero sí para texto grande. Debido a que el criterio establecido para la prueba es el nivel AA, el resultado se considera PASADO.

Esta medición corresponde a los botones Iniciar sesión, Contraste, A+ y A-. Para representar el texto blanco dentro de estos botones, los colores pueden colocarse de forma inversa en CCA, conservando la misma relación de contraste.

Figura 5.224 Botones azules y letras blancas



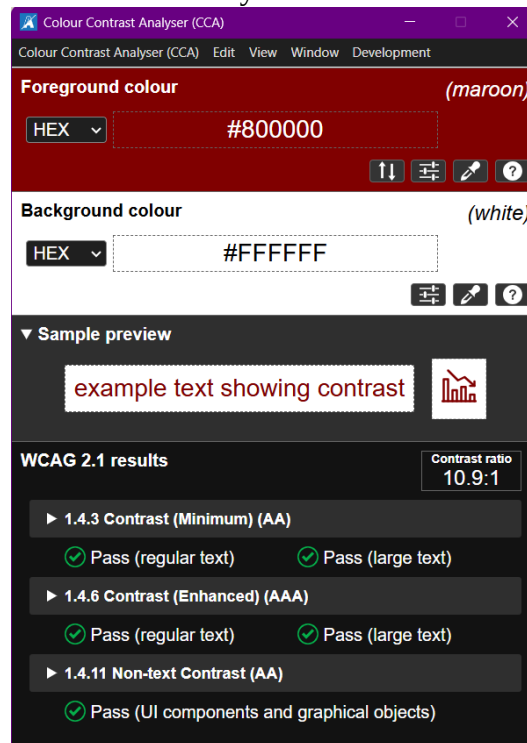
Nota: Obtenido de Colour Contrast Analyser (CCA)

Finalmente, se evaluó el color vino #800000 sobre el fondo blanco #FFFFFF. La relación

obtenida fue de 10.9:1.

La combinación cumple los niveles AA y AAA para texto normal y grande, además del criterio de contraste para componentes de la interfaz. Por ello, el resultado fue marcado como PASADO.

Figura 5.225 Color vino y el fondo blanco



Nota: Obtenido de Colour Contrast Analyser (CCA)

Tabla 39. Caso de prueba de Accesibilidad ajuste de tamaño de pantalla

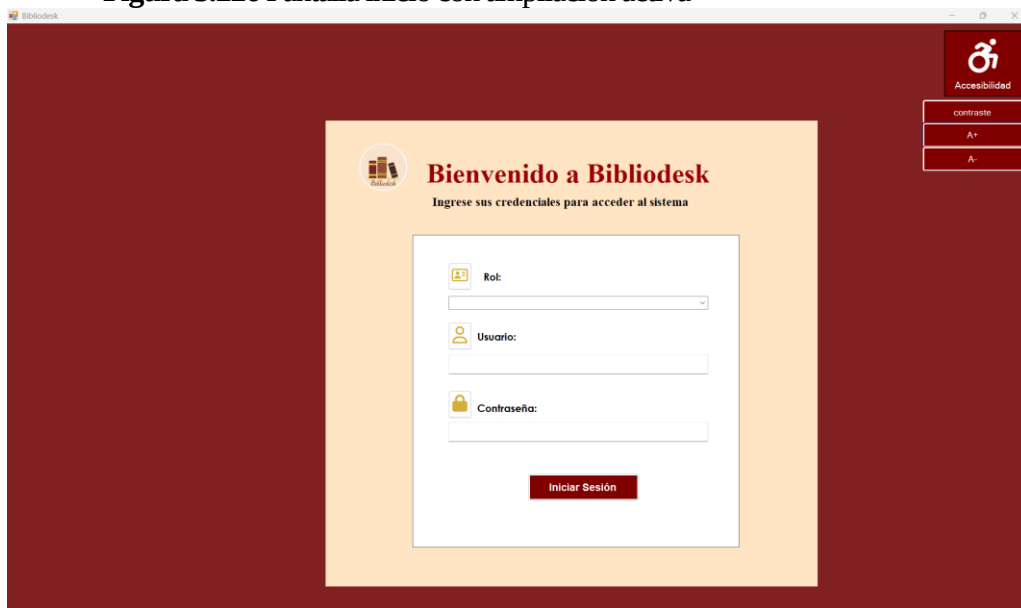
Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 20/07/26	ID de caso de prueba: CPA-002 Nombre de caso de prueba: Zoom y ampliación de texto en la pantalla de inicio de sesión. Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad		
Objetivo: Comprobar que al ampliar el texto del Login todos los elementos sigan visibles y utilizables.			
Módulo involucrado: Login	Función a probar: Iniciar sesión utilizando zoom de texto		
Caso de prueba:			
Descripción: Se activa el zoom de letra y se revisan posibles recortes, superposiciones o desplazamientos.			
Datos de entrada Nombre: Rol, clave de empleado, contraseña y zoom activado	Precondiciones: Login funcional y opción de ampliación disponible.		
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Acceder al Login y activar la ampliación de texto.	El texto aumenta y los controles permanecen dentro del formulario.	PASADO
2	Revisar etiquetas, campos, lista de rol y botón de acceso.	No existen textos cortados ni elementos encimados.	PASADO
3	Ingresar los datos y presionar Iniciar sesión.	El acceso puede completarse usando el tamaño ampliado.	PASADO
Observaciones			
Se cumple correctamente con la prueba de accesibilidad solicitada.			
Nota: Elaboración propia			

Evidencia:

Se comparó la pantalla de inicio de sesión en su tamaño normal y con la opción A+ activada. La ampliación aumentó el tamaño de los textos y controles sin provocar recortes, superposiciones ni elementos fuera de la pantalla.

La prueba fue aprobada, ya que las etiquetas, campos y el botón Iniciar sesión permanecieron visibles, ordenados y utilizables.

Figura 5.226 Pantalla inicio con ampliación activa

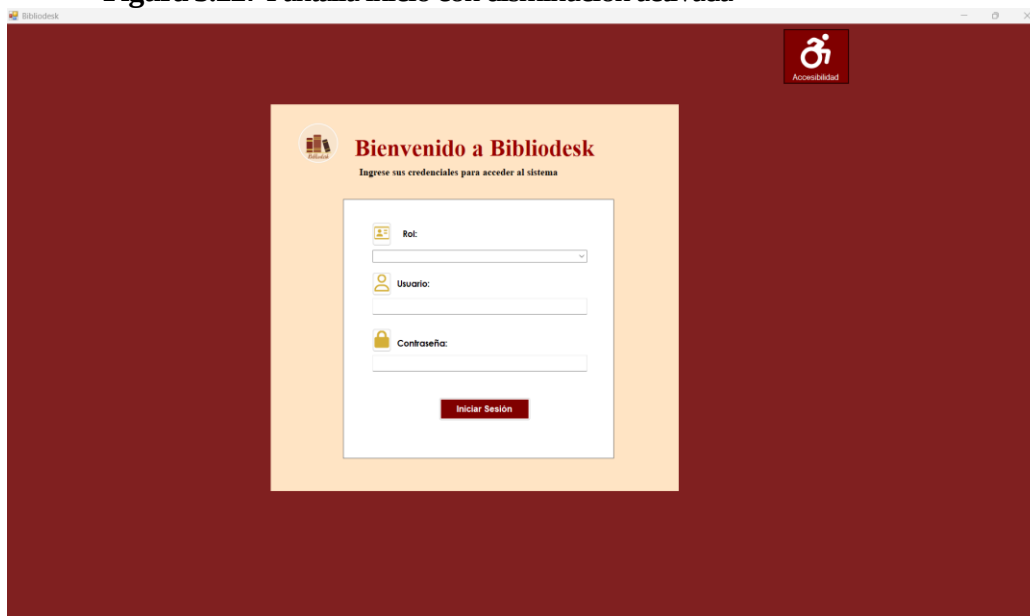


Nota: Elaboración propia

Se comparó la pantalla de inicio de sesión en su tamaño normal y con la opción A-activada. La disminución redujo el tamaño de los textos y controles sin provocar recortes, superposiciones ni elementos fuera de la pantalla.

La prueba fue aprobada, ya que las etiquetas, campos y el botón Iniciar sesión permanecieron visibles, ordenados y utilizables.

Figura 5.227 Pantalla inicio con disminución activada



Nota: Elaboración propia

Tabla 40. Caso de prueba de Accesibilidad lectura por voz en inicio

Proyecto No: 001 Nombre de proyecto: Sistema de Préstamos de libros Bibliodesk Fecha: 20/07/26		ID de caso de prueba: CPA-003 Nombre de caso de prueba: Lectura por voz en los inicios de Administrador y Bibliotecario. Ejecutada por: Evaluador de accesibilidad	
Objetivo: Confirmar que la lectura por voz anuncie el rol y las opciones del menú en un orden comprensible.			
Módulo involucrado: Pantallas de inicio		Función a probar: Navegación del menú mediante lectura por voz	
Caso de prueba:			
Descripción: Se recorren con teclado los menús de Administrador y Bibliotecario con la lectura por voz activada.			
Datos de entrada Nombre: Administrador: Libros, Autores, Categorías, Ejemplares, Préstamos, Reportes y Cerrar sesión. Bibliotecario: las mismas opciones, excepto Reportes.		Precondiciones: Cuentas activas para ambos roles y lectura por voz habilitada.	
Paso	Acción	Resultado esperado	Verificación (Pasado/Fallido)
1	Ingresar como Administrador y recorrer el menú con lectura por voz.	Se anuncian el rol y todas las opciones, incluido Reportes.	PASADO
2	Ingresar como Bibliotecario y recorrer el menú.	Se anuncian únicamente las funciones autorizadas para el rol.	PASADO
3	Registrar nombres ambiguos, controles no anunciados o errores de orden.	Se obtiene una lista de hallazgos con evidencia de audio.	PASADO
Observaciones			
Se cumple correctamente con la prueba de accesibilidad solicitada.			
Nota: Elaboración propia			

Evidencias:

Se activó la opción de lectura por voz desde el menú de Accesibilidad en la pantalla de inicio del Administrador/Bibliotecario. Durante la prueba, el sistema anunció el rol y las opciones disponibles del menú, como Libros, Autores, Categorías, Ejemplares, Préstamos, Reportes y Cerrar sesión.

La prueba fue aprobada, ya que la función pudo activarse y los elementos fueron identificados verbalmente en un orden comprensible.

Figura 5.228 Pantalla inicio del sistema con lector de voz



Nota: Elaboración propia

11. Conclusiones

La elaboración del Plan, Ejecución y Resultados de Pruebas y Evaluaciones permitió documentar de forma integral el comportamiento de Bibliodesk en diez funciones representativas. La combinación de evaluaciones formativas, sumativas y de accesibilidad facilitó la identificación de problemas durante el desarrollo, la medición del desempeño de tareas terminadas y la comprobación de condiciones que favorecen el acceso a la interfaz. Las evidencias reunidas mediante plantillas, fotografías, capturas, bitácoras y herramientas de medición proporcionan una base clara para justificar los resultados obtenidos.

De los diez casos ejecutados, nueve fueron aprobados y uno fue marcado como fallido. El caso CPF-002, correspondiente al cambio de estado de un libro, no completó la carga del registro ni la actualización de ACTIVO a INACTIVO, por lo que requiere corregir el envío del identificador, el evento de guardado y la recarga de la tabla. Las demás pruebas formativas permitieron comprobar que el registro de libros y autores es comprensible y que el cambio de estado de un autor puede completarse con una instrucción clara. En las pruebas sumativas, el registro de categorías y préstamos se realizó correctamente, mientras que el registro de ejemplares se completó en un tiempo aproximado de 10 a 15 segundos. El cuestionario SUS, aplicado como evaluación general de Bibliodesk, obtuvo 85 puntos de 100, superando el criterio mínimo de 68.

Las evaluaciones de accesibilidad también fueron aprobadas. Colour Contrast Analyser registró relaciones de 18.4:1 para texto oscuro sobre fondo blanco, 6.97:1 para azul sobre blanco y 10.9:1 para vino sobre blanco; todas cumplieron el nivel AA establecido. Asimismo, la ampliación mantuvo visibles y ordenados los controles, y la lectura por voz anunció las opciones correspondientes a los roles Administrador y Bibliotecario. En conclusión, Bibliodesk presenta un nivel favorable de usabilidad y accesibilidad para la versión evaluada, aunque debe atenderse

la falla del cambio de estado de libros y mantenerse la aplicación periódica de pruebas de regresión, contraste, zoom y lectura por voz cuando se modifique la interfaz.

12. Referencias

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

[https://utc.vitalsource.com/reader/books/9781456284749/epubcfi/6/48\[data-uuid-e8f26f295df3493683c6d574a95dca73\]!/4/124\[data-uuid-1db4e16af5ab4d76b751b6ed474af771\]/1:829\[tad%2Co.\]](https://utc.vitalsource.com/reader/books/9781456284749/epubcfi/6/48[data-uuid-e8f26f295df3493683c6d574a95dca73]!/4/124[data-uuid-1db4e16af5ab4d76b751b6ed474af771]/1:829[tad%2Co.])

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests* (2nd ed.). Wiley.

[Handbook of Usability Testing - búsqueda](#)

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6th ed.). Pearson.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

13. Coevaluación

La coevaluación se realizó de manera conjunta para valorar la participación, el cumplimiento, la colaboración y la calidad de las aportaciones de cada integrante durante la elaboración del sistema, la aplicación de las pruebas y la integración del documento. La escala utilizada fue de 1 a 10.

Coevaluación

Integrante	Participación	Cumplimiento	Trabajo colaborativo	Calidad de aportaciones	Calificación final
CHRISTIAN JARED SANTIAGO HERNÁNDEZ	10	10	10	10	10/10
ADRIANA BRISEYDA MARTÍNEZ CABAÑUELAS	10	10	10	10	10/10
CARLOS DANIEL ALONSO HERNÁNDEZ	10	10	10	10	10/10
HECTOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	10	10	10	10	10/10

Nota: Todos los integrantes del equipo 5 obtuvieron una calificación de 10/10, debido a que participaron de manera responsable, cumplieron con las actividades asignadas, colaboraron en la solución de problemas y contribuyeron a la integración del proyecto y de sus evidencias.

5.4.2 Pruebas unitarias (técnica grupo de expertos)

Simulación de una prueba unitaria

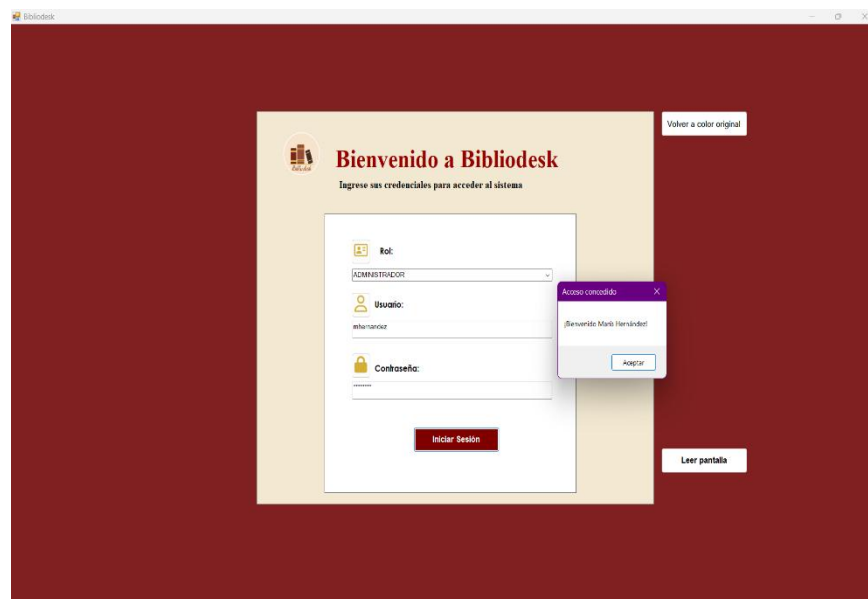
Sistema: Bibliodesk v1.0	Módulo: Login
Tipo de prueba: Pruebas Unitarias de Validación	Fecha de ejecución: 17 de Julio, 2026
Casos de Prueba: C1-PU-001 Ingreso correcto de usuario con datos válidos	
ID del Caso	C1-PU-001
Caso de Prueba	Acceso correcto del usuario al sistema con credenciales válidas.
Precondiciones	1. La aplicación Bibliodesk está instalada y en ejecución. 2. La conexión con la base de datos se encuentra activa. 3. El empleado está registrado en la tabla EMPLEADO. 4. La cuenta del empleado tiene el estado ACTIVO. 5. El rol, nombre de usuario y contraseña registrados son válidos.
Datos de entrada	Rol: ADMINISTRADOR Usuario: mhernandez Contraseña: Contraseña válida correspondiente al usuario registrado. Estado de la cuenta: ACTIVO
Resultado Esperado	El sistema valida correctamente el rol, el nombre de usuario, la contraseña y el estado de la cuenta. Posteriormente, muestra el mensaje “¡Bienvenido María Hernández!” y permite el acceso a la pantalla principal de Bibliodesk según su rol.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar la aplicación Bibliodesk. 2. Esperar a que se muestre la pantalla de inicio de sesión. 3. Seleccionar el rol ADMINISTRADOR. 4. Escribir mhernandez en el campo Usuario. 5. Introducir la contraseña correcta en el campo Contraseña. 6. Presionar el botón Iniciar sesión. 7. Verificar el mensaje mostrado por el sistema. 8. Confirmar que se permita el acceso a la pantalla principal.

```

if (EmpleadoActual != null)
{
    if (EmpleadoActual.Rol == cboRol.SelectedItem.ToString())
    {
        MessageBox.Show($"¡Bienvenido {EmpleadoActual.NombreCompleto}!", "Acceso concedido");
        voz.SpeakAsync($"Bienvenido al sistema {EmpleadoActual.NombreCompleto}");

        // ABRIR EL FORMULARIO SEGÚN EL ROL
        if (EmpleadoActual.Rol == "ADMINISTRADOR")
        {
            frmInicioAdmin formAdmin = new frmInicioAdmin();
            formAdmin.Show();
        }
        else if (EmpleadoActual.Rol == "BIBLIOTECARIO")
        {
            frmInicioBiblio formBiblio = new frmInicioBiblio();
            formBiblio.Show();
        }
        this.Hide();
    }
}

```



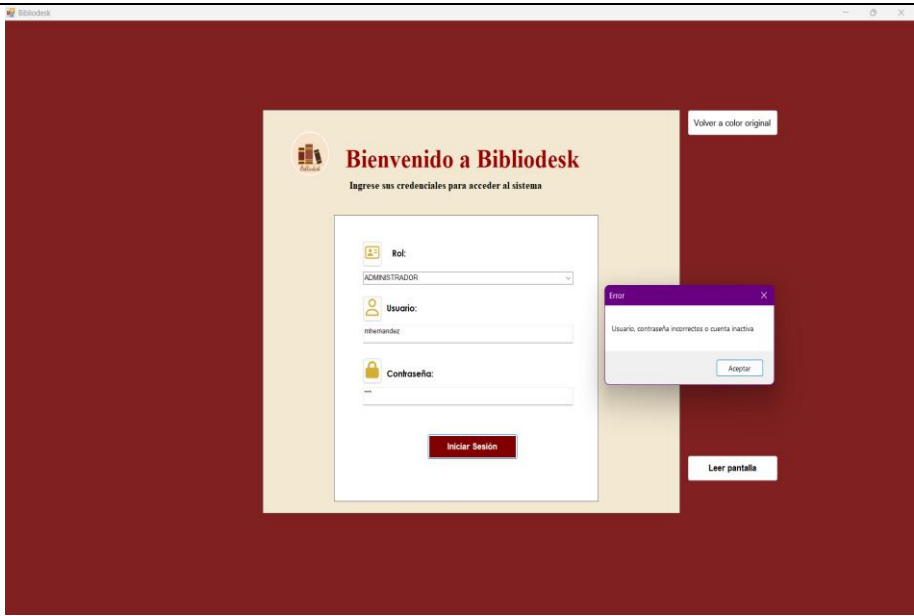
Resultado Obtenido	El sistema validó correctamente las credenciales ingresadas. Se mostró el mensaje “¡Bienvenido María Hernández!” y, después de aceptar el aviso, se permitió el acceso al sistema Bibliodesk. El comportamiento obtenido coincide con el resultado esperado.
Problema Detectado	Ninguno. La validación del usuario, la contraseña, el rol y el estado de la cuenta se realizó correctamente.
Propuesta de Mejora	No se requiere una corrección para este caso. Como mejora, se puede registrar la fecha y hora del acceso exitoso para conservar un historial de inicio de sesión de los empleados y se pueda consultar.
Estado	Exitoso.

Nota: Elaboración propia.

Simulación de una prueba unitaria	
Sistema: Bibliodesk v1.0	Módulo: Login
Tipo de prueba: Pruebas Unitarias de Validación	Fecha de ejecución: 18 de Julio, 2026
Casos de Prueba: C2-PU-002 Acceso rechazado por contraseña incorrecta.	
ID del Caso	C2-PU-002
Caso de Prueba	Validación del acceso al sistema mediante una contraseña incorrecta.
Precondiciones	1. La aplicación Bibliodesk está instalada y en ejecución. 2. La conexión con la base de datos se encuentra activa. 3. El usuario mhernandez está registrado en la tabla EMPLEADO. 4. La cuenta del empleado tiene el estado ACTIVO. 5. El nombre de usuario y el rol son correctos, pero se utilizará una contraseña diferente a la registrada (La contraseña correcta es: Admin123). 6. La contraseña debe contener 8 caracteres (letras y números).
Datos de entrada	Rol: ADMINISTRADOR Usuario: mhernandez Contraseña: Contraseña incorrecta, por ejemplo 123. Estado de la cuenta: ACTIVO
Resultado Esperado	El sistema detecta que la contraseña no coincide con la registrada, rechaza el inicio de sesión y muestra el mensaje “Usuario, contraseña incorrectos o cuenta inactiva”. El usuario debe permanecer en la pantalla de login y no debe acceder al menú principal.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar la aplicación Bibliodesk. 2. Esperar a que aparezca la pantalla de inicio de sesión. 3. Seleccionar el rol ADMINISTRADOR. 4. Escribir mhernandez en el campo Usuario. 5. Introducir una contraseña incorrecta, por ejemplo 123. 6. Presionar el botón Iniciar sesión. 7. Verificar el mensaje mostrado por el sistema. 8. Confirmar que la pantalla principal no sea abierta.

**Resultado
Obtenido**

```
else
{
    MessageBox.Show("Usuario, contraseña incorrectos o cuenta inactiva", "Error");
    voz.SpeakAsync("Usuario, contraseña incorrectos o cuenta inactiva");
    txtContrasena.Clear();
}
```



**Problema
Detectado**

No se detectó un error funcional, pero el mensaje interpreta tres posibles causas: usuario incorrecto, contraseña incorrecta o cuenta inactiva, por lo que no indica específicamente cuál condición ocasionó el rechazo. Esta respuesta también ayuda a evitar que una persona externa descubra qué usuarios están registrados.

**Propuesta de
Mejora**

Mantener el mensaje por seguridad y agregar un límite de intentos fallidos.
Después de varios intentos seguidos, el sistema podría bloquear temporalmente el acceso y registrar el intento fallido con su fecha y hora.
Recuperar contraseña usando correo electrónico.

Estado

Exitoso.

Nota: Elaboración propia.

Simulación de una prueba unitaria

Sistema: Bibliodesk v1.0	Módulo: Libros
Tipo de prueba: Pruebas Unitarias de Validación	Fecha de ejecución: 19 de Julio, 2026
Casos de Prueba: C3-PU-003 Registro exitoso de un libro con datos válidos.	
ID del Caso	C3-PU-003
Caso de Prueba	Registro exitoso de un libro con datos válidos.
Precondiciones	1. La aplicación Bibliodesk está abierta. 2. El bibliotecario inició sesión correctamente. 3. La conexión con la base de datos se encuentra activa. 4. El módulo Libros está disponible. 5. La editorial a ingresar (Pórrua) estará disponible en la base de datos. 6. La categoría a ingresar (infantil) estará registrada en la base de datos. 7. El ISBN que se ingresará no pertenece a otro libro registrado. 8. El título es único. NOTA: El apartado de Actualización Stock aún no está disponible porque se necesita del catálogo foráneo Ejemplares.
Datos de entrada	Editorial: Editorial Porrúa Categoría: Infantil ISBN: 9780156017463 Título: Cenicienta
Resultado Esperado	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y que el ISBN no se encuentre registrado. Posteriormente, guarda los datos del libro en la base de datos, muestra el mensaje “Guardado” y actualiza la tabla del módulo para mostrar el nuevo registro. El identificador del libro debe generarse automáticamente.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión en Bibliodesk con una cuenta autorizada. 2. Seleccionar la opción Libros del menú principal de Bibliotecario. 3. Presionar el botón Agregar Libro. 4. Seleccionar Editorial Porrúa en el campo Editorial. 5. Seleccionar Infantil en el campo Categoría. 6. Escribir 9780156017463 en el campo ISBN. 7. Escribir Cenicienta en el campo Título. 8. Presionar el botón Guardar Libro. 9. Verificar el mensaje mostrado por el sistema. 10. Regresar a la lista de libros y comprobar que el registro aparezca en la tabla.

```
string query = "INSERT INTO Libro (ID_EDITORIAL, ID_CATEGORIA, ISBN, TITULO, ESTADO) VALUES (@idEd, @idCat, @isbn, @titulo, @estado)";
using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(query, conn))
{
    cmd.Parameters.AddWithValue("@idEd", cmbEditorial.SelectedValue);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@idCat", cmbCategoria.SelectedValue);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@isbn", txtISBN.Text.Trim());
    cmd.Parameters.AddWithValue("@titulo", txtTitulo.Text.Trim());
    cmd.Parameters.AddWithValue("@estado", cmbEstado.Text);

    cmd.ExecuteNonQuery();
    MessageBox.Show("Guardado.");
}
```

ID LIBRO	TITULO	ISBN	ESTADO
7	Cien años de soledad	9780330747728	ACTIVO
8	El principito	9780156021195	INACTIVO
9	1984	9780451524935	INACTIVO
10	Breve historia del tiempo	9780553380163	INACTIVO
11	Steve Jobs	9781501139154	ACTIVO
12	Viaje al centro de la Tierra	9780449050292	ACTIVO
20	Paseo por la historia	9780156021177	ACTIVO
21	dd	5462747378594	ACTIVO
22	Leyes de Newton	9780330747856	ACTIVO
23	Cenicienta	9780156017463	ACTIVO

Resultado Obtenido

El sistema guardó correctamente el libro y mostró el mensaje “Guardado”. Al consultar nuevamente la tabla del módulo, se encontró el registro con el identificador 23, título Cenicienta, ISBN 9780156017463 y estado ACTIVO. El resultado obtenido coincide con el resultado esperado.

Problema Detectado

No se detectó ningún problema durante el registro del libro. Los datos fueron almacenados y mostrados correctamente en la tabla.

Propuesta de Mejora

Se recomienda que el mensaje de confirmación sea más específico, por ejemplo: “El libro Cenicienta se registró correctamente”.

Estado

Exitoso.

Nota: Elaboración propia.

Simulación de una prueba unitaria

Sistema: Bibliodesk v1.0	Módulo: Libros
Tipo de prueba: Pruebas Unitarias de Validación	Fecha de ejecución: 20 de Julio,2026

Casos de Prueba: C3-PU-004 Cambio de estado de un libro.

ID del Caso	C3-PU-004
Caso de Prueba	Cambio exitoso del estado de un libro registrado en el sistema.
Precondiciones	1. La aplicación Bibliodesk está abierta. 2. El administrador inició sesión correctamente. 3. La conexión con la base de datos se encuentra activa. 4. El módulo Libros está disponible para Administrador. 5. El libro que se desea modificar ya se encuentra registrado. 6. El usuario posee permisos de administrador para cambiar el estado de los libros.
Datos de entrada	Libro seleccionado: Leyes de Newton Estado anterior: ACTIVO Nuevo estado: INACTIVO
Resultado Esperado	El sistema debe identificar el libro seleccionado y actualizar su estado de ACTIVO a INACTIVO en la base de datos. Después de guardar los cambios, debe mostrar el mensaje “Estado actualizado correctamente”. Al regresar al listado de libros, el nuevo estado debe aparecer reflejado en la tabla.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión en Bibliodesk con una cuenta de administrador. 2. Seleccionar la opción Libros del menú principal. 3. Acceder al formulario Cambiar Estado. 4. Seleccionar el libro Leyes de Newton en la lista desplegable. 5. Seleccionar el estado INACTIVO. 6. Presionar el botón Guardar cambios. 7. Verificar el mensaje mostrado por el sistema. 8. Presionar el botón Aceptar. 9. Regresar al listado de libros. 10. Comprobar que el libro Leyes de Newton aparezca con estado INACTIVO.

```

try
{
    if (conn.State == ConnectionState.Closed) conn.Open();

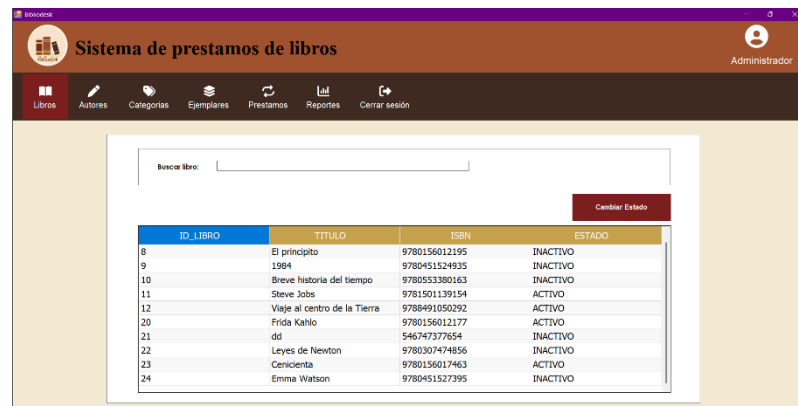
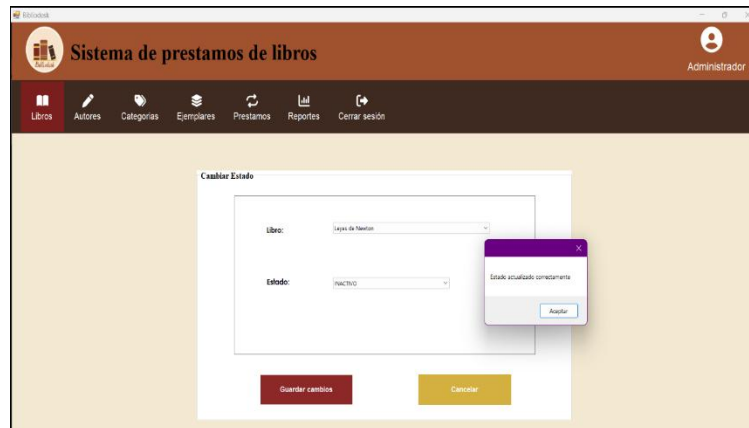
    string query = "UPDATE Libro SET ESTADO = @estado WHERE ID_LIBRO = @id";

    using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(query, conn))
    {
        cmd.Parameters.AddWithValue("@estado", nuevoEstado);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);

        int filas = cmd.ExecuteNonQuery();

        if (filas > 0)
        {
            MessageBox.Show("Estado actualizado correctamente");
            /*if (this.ParentForm is frmInicioAdmin formInicio)
            {
                formInicio.AbrirFormularioEnPanel(new frmLibrosBuscar());
            }
            */
        }
    }
}

```



Resultado Obtenido

El sistema permitió seleccionar el libro Leyes de Newton y cambiar su estado a INACTIVO. Al presionar el botón Guardar cambios, se mostró el mensaje “Estado actualizado correctamente”, lo que confirma que la modificación fue procesada. El resultado obtenido coincide con el resultado esperado.

Problema Detectado

Ninguno. El estado del libro fue actualizado correctamente y el sistema mostró el mensaje de confirmación correspondiente.

Propuesta de Mejora

1. Cambiar opciones de ACTIVO e INACTIVO.
2. Agregar disponibilidad de ejemplares de los libros.

Estado

Mejora.

Nota: Elaboración propia.

Simulación de una prueba unitaria

Sistema: Bibliodesk v1.0	Módulo: Autores
Tipo de prueba: Pruebas Unitarias de Validación	Fecha de ejecución: 21 de Julio, 2026
Casos de Prueba: C5-PU-005 Registro exitoso de un autor con datos válidos.	
ID del Caso	C5-PU-005
Caso de Prueba	Registro exitoso de un autor con datos válidos.
Precondiciones	1. La aplicación Bibliodesk está abierta. 2. El bibliotecario inició sesión correctamente. 3. La conexión con la base de datos se encuentra activa. 4. El módulo Autor está disponible. 5. El nombre a registrar (Isabel) estará en la base de datos. 6. Los apellidos a registrar (Fernandez Ramirez) estará en la base de datos. 7. La nacionalidad que se ingresará puede pertenecer a otra registrada.
Datos de entrada	Nombre: Isabel Apellido Paterno: Fernández Apellido Materno: Ramírez Nacionalidad: Mexicana
Resultado Esperado	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. Posteriormente, guarda los datos del autor en la base de datos, muestra el mensaje “Autor registrado correctamente” y actualiza la tabla del módulo para mostrar el nuevo registro. El identificador del autor debe generarse automáticamente.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión en Bibliodesk con una cuenta autorizada. 2. Seleccionar la opción Autores del menú principal de Bibliotecario. 3. Presionar el botón Agregar Autor. 4. Ingresar el nombre Isabel en el campo Nombre. 5. Ingresar sus apellidos en los campos correspondientes. 6. Ingresar la nacionalidad en el campo Nacionalidad. 8. Presionar el botón Guardar Autor. 9. Verificar el mensaje mostrado por el sistema. 10. Regresar a la lista de Autores y comprobar que el registro aparezca en la tabla.

```

try
{
    if (conn.State == System.Data.ConnectionState.Closed) conn.Open();
    string query = "INSERT INTO autor (NOMBRE, APELLIDOP, APELLIDOM, NACIONALIDAD, ESTADO) +
    "VALUES (@nom, @apP, @apM, @nac, @est)";

    using (MySQLCommand cmd = new MySQLCommand(query, conn))
    {
        cmd.Parameters.AddWithValue("@nom", txtNombre.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@apP", txtAp.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@apM", txtAm.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@nac", txtNacionalidad.Text.Trim());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@est", cmbEstado.Text.Trim());

        cmd.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Autor registrado correctamente");
    }
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show("Error al guardar: " + ex.Message);
}

```

ID_AUTOR	NOMBRE	APELLIDOP	APELLIDOM	NACIONALIDAD	ESTADO
1	Gabriel	García	Márquez	Colombiana	ACTIVO
2	Antoine	de Saint-Exupéry		Francesa	ACTIVO
3	George	Orwell		Británica	ACTIVO
4	Stephen	Hawking		Británica	ACTIVO
5	Walter	Isaacson		Estadounidense	ACTIVO
6	Julio	Verne		Francesa	ACTIVO
7	Isabel	Allende	Llona	chilena	INACTIVO
8	Isabel	Fernandez	Ramirez	Mexicana	ACTIVO

Resultado Obtenido

El sistema guardó correctamente el libro y mostró el mensaje “Autor registrado correctamente”. Así mismo, el nuevo registro aparece en la tabla de registros de todos los autores.

Problema Detectado

No se detectó ningún problema durante el registro del autor. Los datos fueron almacenados y mostrados correctamente en la tabla.

Propuesta de Mejora

Que el mensaje de confirmación sea más específico, por ejemplo: “El autor Isabel se registró correctamente”.

Estado

Exitoso.

Nota: Elaboración propia.

Referencias

- Arriola, O., & Butrón, R. (2011). Bibliotecas universitarias y automatización: un panorama de la Ciudad de México. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 3-19.
- Ávila Barrios, D. (2014). El uso de las TICs en el entorno de la nueva gestión pública mexicana. *Andamios. Revista de Investigacion Social*, 11(24), 263-288. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632014000100014&script=sci_arttext
- Díaz, A., Godoy, M., & Zetter, J. (2016). El desarrollo de recursos electrónicos de información especializada en la Dirección General de Bibliotecas. *Biblioteca Universitaria*, 15-32.
- Fernández, M. (2016). Clasificación del software libre orientado a la automatización integral de bibliotecas según el nivel de complejidad. *Revista e-Ciencias de la Información*, 1-17.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (14 de Noviembre de 2025). *Módulo sobre Lectura 2025, Datos correspondientes al mes de junio*. Obtenido de Red Nacional de Metadatos (INEGI): <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/1141>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (18 de Noviembre de 2025). *Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025: Reporte de Resultados y Comportamiento Lector*. Obtenido de Red Nacional de Metadatos (INEGI): <https://www.inegi.org.mx/programas/molec/2025/>
- Maida, G., & Pacienza, (24 de Marzo de 2015). *Metodologías de desarrollo de software: marcos de trabajo y control en sistemas de información*. Obtenido de Repositorio Institucional UCA (Universidad Católica Argentina): <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/522/1/metodologias-desarrollo-software.pdf>
- Ministerio de Educación de Chile. (12 de Agosto de 2020). *Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA): Automatización y Monitoreo Operativo*. Obtenido de Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA): <https://bibliotecas-cra.cl/gestion/administracion-y-gestion-de-bibliotecas/sistema-de-gestion-de-bibliotecas/>
- Pressman, R. (2010). *Ingeniería del software un enfoque práctico*. México: Mc Graw Hill.
- Saorín, T., & González, J. (2002). La tecnología de flujo de trabajo en el contexto de la biblioteca digital. *Anales de Documentación*, 5-19.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (27 de Junio de 2025). *Biblioteca Digital UNAM*. Obtenido de Bibliotecas UNAM: <https://www.bidi.unam.mx/>